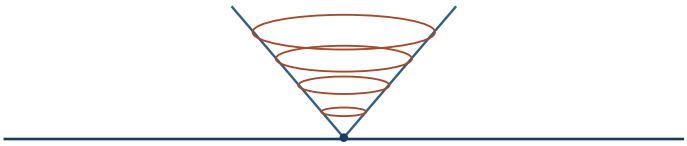
MATHEMATIK VON GRUND AUF — BAND 10

Die Ordnung des Unendlichen

Eine vollständige Einführung in Logik und Mengenlehre



Von der Wahrheitstafel bis zum Forcing

Jeder Schritt erklärt. Mit vollständig durchgerechneten Übungsaufgaben.

Stand der Forschung: August 2026

Mathematik von Grund auf — Band 10
Die Ordnung des Unendlichen · Logik und Mengenlehre

Herausgeber und Urheber: Jürgen Maier
Entstanden 2026 in Zusammenarbeit mit Claude (Anthropic); Konzeption, Vorgaben, Prüfung und Herausgeberschaft: Jürgen Maier.

Lizenz
Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative-Commons-Lizenz **Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**. Sie dürfen das Werk vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten und auch kommerziell nutzen, sofern Sie den Urheber nennen und Bearbeitungen unter derselben Lizenz weitergeben.
Lizenztext: `https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de`

Quellen und Fassungen
Quelltexte, Simulationen, Fehlermeldungen und aktuelle Fassungen aller Bände:
`https://github.com/juergenmaier2026/mathematik-von-grund-auf`
Dauerhaft archiviert bei Zenodo: `https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Zitiervorschlag
Maier, J. (2026). *Mathematik von Grund auf, Band 10: Die Ordnung des Unendlichen*. Fassung 1.0.1.
`https://doi.org/10.5281/zenodo.23698547`

Satz: LaTeX mit Palatino. Fassung 1.0.1, Oktober 2026. 124 Seiten.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort **1**

I Logik **5**

1 Aussagenlogik **7**
1.1 Syntax und Semantik 7
1.2 Normalformen und Erfüllbarkeit 10

2 Beweiskalküle **13**
2.1 Die zwei Wahrheitsbegriffe 13
2.2 Drei Kalküle 14

3 Prädikatenlogik **19**
3.1 Warum die Aussagenlogik nicht genügt 19

4 Vollständigkeit und ihre Folgen **25**

II Mengenlehre **31**

5 Die naive Mengenlehre und ihr Ende **33**
5.1 Cantors Schöpfung 33
5.2 Die Antinomien 36

6 Die Axiome von ZFC **39**
6.1 Die Grundidee 39
6.2 Die Axiome einzeln 40

7 Ordinalzahlen **45**
7.1 Wohlordnungen 45

8 Kardinalzahlen **51**
8.1 Größe statt Ordnung 51

III Das Auswahlaxiom **55**

9 Wählen ohne Vorschrift **57**

IV Unentscheidbarkeit **61**

10 Berechenbarkeit **63**
10.1 Was ein Algorithmus ist 63

11 Die Unvollständigkeitssätze **69**
11.1 Der Beweis in fünf Schritten 69

12 Weitere Unentscheidbarkeit **77**
12.1 Hilberts zehntes Problem 77
12.2 Weitere Ergebnisse 79

V Modelltheorie und Forcing **83**

13 Modelltheorie **85**
13.1 Was Modelltheorie tut 85

14 Forcing und Unabhängigkeit **91**
14.1 Das Problem 91
14.2 Gödels konstruierbares Universum 91
14.3 Cohens Forcing 92

VI Aktueller Stand **97**

15 Logik und Mengenlehre heute **99**
15.1 Große Kardinalzahlen 99
15.2 Determiniertheit 100
15.3 Woodins Programm 101
15.4 Homotopische Typentheorie 102
15.5 Beweisassistenten 103

VII Anhänge **107**

16 Die Axiome im Überblick **109**

17 Die großen Sätze **111**

18 Zeittafel **113**

19 Glossar **115**

20 Kommentierte Literatur **117**

Vorwort: Der Boden unter den Füßen

Neun Bände lang haben wir Mathematik betrieben. Wir haben bewiesen, gerechnet, konstruiert – und dabei stillschweigend vorausgesetzt, dass wir wissen, was ein Beweis ist, was eine Menge ist und was „es gibt“ bedeutet.

Dieser Band schaut nach unten.

Drei Fragen, die harmloser aussehen, als sie sind

Erstens: Was ist ein Beweis?
Sie haben in diesen Bänden hunderte gelesen. Aber was genau macht eine Argumentation zu einem Beweis? Gibt es eine Maschine, die das prüfen kann?
Zweitens: Was ist eine Menge?
„Eine Zusammenfassung wohlunterschiedener Objekte unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen“ – so definierte es Cantor. **Diese Definition ist widersprüchlich**, wie Russell 1902 zeigte. Was setzen wir stattdessen?
Drittens: Wie viele reelle Zahlen gibt es?
Mehr als natürliche – das wissen wir seit Cantor. **Aber wie viel mehr?** Gibt es eine Menge, die größer als $\mathbb{N}$ und kleiner als $\mathbb{R}$ ist?
Die Antwort auf die dritte Frage ist das Erstaunlichste, was dieser Band zu bieten hat: Die Frage hat innerhalb der üblichen Axiome *keine* Antwort. Weder „ja“ noch „nein“ lässt sich beweisen (Gödel 1938, Cohen 1963).

Ein Beispiel gleich zu Beginn

Betrachten Sie die Menge

$$R := \{M : M \notin M\}$$

– die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst enthalten.
Frage: Ist $R \in R$?

- Wenn ja, so erfüllt R die definierende Bedingung nicht, also $R \notin R$.
- Wenn nein, so erfüllt R sie, also $R \in R$.

$$R \in R \iff R \notin R.$$

Das ist kein Rätsel, sondern ein Widerspruch. Und er zerstörte 1902 das Lebenswerk Gottlob Freges.
Die Lösung besteht darin, die Mengenbildung einzuschränken – man darf nicht mehr zu jeder Eigenschaft die Menge aller Dinge mit dieser Eigenschaft bilden. Wie genau, ist Gegenstand von Kapitel 6.

Was dieses Buch will

Erstens: Die Logik als mathematisches Objekt behandeln. Bisher war Logik das Werkzeug, mit dem wir arbeiteten. Jetzt wird sie der *Gegenstand*. Man schreibt Beweise als endliche Zeichenreihen auf und beweist Sätze *über* sie – das nennt man **Metamathematik**.

Zweitens: Zeigen, dass diese Selbstbezüglichkeit fruchtbar ist. Sie führt nicht in Paradoxien, sondern zu den tiefsten Sätzen der Mathematik: Vollständigkeit, Unvollständigkeit, Unentscheidbarkeit, Unabhängigkeit.

Drittens: Das Unendliche ordnen. Cantors Entdeckung, dass es verschieden große Unendlichkeiten gibt, ist der Ausgangspunkt einer ganzen Theorie – mit Ordinalzahlen, Kardinalzahlen und einer Hierarchie, die kein Ende hat.

Drei Warnungen

Erstens: Die Sätze werden ständig missbraucht. Gödels Unvollständigkeitssatz ist vermutlich das am häufigsten falsch zitierte Ergebnis der Wissenschaftsgeschichte. Er sagt nichts über den menschlichen Geist, nichts über Gott, nichts über die Grenzen der Erkenntnis im Allgemeinen. Ich sage in Kapitel 11 genau, was er sagt – und was nicht.

Zweitens: Man muss zwei Ebenen sauber trennen. Es gibt die *Objektsprache* (worin man Mathematik betreibt) und die *Metasprache* (worin man über die Objektsprache redet). Wer sie verwechselt, produziert Scheinparadoxien.

Das Zeichen $\vdash$ („beweisbar“) gehört zur Metasprache, $\to$ („wenn – dann“) zur Objektsprache. **Diese Unterscheidung ist die wichtigste dieses Bandes.**

Drittens: Die Ergebnisse sind unbequem. Man kann nicht alles beweisen, nicht alles entscheiden, und manche Fragen haben keine Antwort. **Das ist kein Versagen der Mathematik**, sondern eine Entdeckung über ihre Natur – so wie die Unmöglichkeit der Quadratur des Kreises eine Entdeckung war.

Zum Aufbau

- **Teil I** (Kap. 1–4): Aussagenlogik mit Wahrheitstafeln, Normalformen und dem SAT-Problem; Beweiskalküle und Vollständigkeit; dann die Prädikatenlogik mit Strukturen und Quantoren, Gödels Vollständigkeitssatz, Kompaktheit und Löwenheim-Skolem.
- **Teil II** (Kap. 5–8): Die naive Mengenlehre und ihre Antinomien; die Axiome von ZFC einzeln durchgesprochen; Ordinalzahlen und transfinite Induktion; Kardinalzahlen und die Überraschungen der Kardinalarithmetik.
- **Teil III** (Kap. 9): Das Auswahlaxiom – seine Äquivalenzen (Zorn, Wohlordnung), seine unentbehrlichen Folgerungen und seine anstößigen (Banach-Tarski).

- **Teil IV** (Kap. 10–12): Berechenbarkeit und Halteproblem; Gödels Unvollständigkeitssätze mit vollständigem Beweis; weitere Unentscheidbarkeitsergebnisse von Hilberts zehntem Problem bis Tarskis Satz.
- **Teil V** (Kap. 13–14): Modelltheorie mit Ultraprodukten und Nichtstandard-Analysis; Gödels konstruierbares Universum und Cohens Forcing – die Unabhängigkeit der Kontinuumshypothese.
- **Teil VI** (Kap. 15): Aktueller Stand, August 2026 – große Kardinalzahlen, Determiniertheit, Woodins Programm, homotopische Typentheorie, Beweisassistenten.

Warum die Logik so spät kam

Aristoteles begründete die Logik um 350 v. Chr. mit der Syllogistik. **Und dann geschah zweitausend Jahre lang fast nichts.**
KANT schrieb 1787, die Logik sei seit Aristoteles keinen Schritt vorwärts gekommen und scheine allem Ansehen nach geschlossen und vollendet zu sein.
Er irrte – und zwar gründlich. Achtzig Jahre später begann die größte Umwälzung des Fachs.

Jahr	Person	Beitrag
1679	Leibniz	*characteristica universalis*: Denken als Rechnen
1847	Boole	Logik als Algebra
1879	**Frege**	**Begriffsschrift: Quantoren, formale Sprache**
1889	Peano	Axiome der Arithmetik, moderne Notation
1895	Cantor	Mengenlehre
1902	Russell	die Antinomie
1908	Zermelo	Axiomatisierung
1929	Gödel	Vollständigkeitssatz
1931	**Gödel**	**Unvollständigkeitssätze**
1936	Turing, Church	Berechenbarkeit, Unentscheidbarkeit
1938	Gödel	Widerspruchsfreiheit von AC und CH
1963	**Cohen**	**Forcing: Unabhängigkeit von CH**

Warum es so lange dauerte. Aristoteles' Syllogistik kann Aussagen wie

Alle Menschen sind sterblich; Sokrates ist ein Mensch; also ist Sokrates sterblich

behandeln. **Sie kann aber keine *mehrfachen* Quantoren.**
Beispiel: „Zu jeder Zahl gibt es eine größere“ lautet formal

$$\forall x \, \exists y \, (y > x).$$

Diese Struktur – ein $\exists$ im Wirkungsbereich eines $\forall$ – konnte die traditionelle Logik nicht ausdrücken.
Und genau das ist der Kern der Analysis. Die Stetigkeitsdefinition

$$\forall \varepsilon \, \exists \delta \, \forall x \, (\dots)$$

hat drei verschachtelte Quantoren. **Weierstraß' Präzisierung von 1861 war nur möglich, weil man gelernt hatte, so zu schreiben** – und Freges Begriffsschrift von 1879 machte es erstmals systematisch.
Die Logik musste warten, bis die Mathematik sie brauchte. Und sie brauchte sie erst, als die Analysis in eine Krise geriet (Band 7, Kapitel 10).

Die Mathematik ist die Wissenschaft, in der man nicht weiß,
wovon man spricht, noch ob das, was man sagt, wahr ist.

— BERTRAND RUSSELL, 1901.
Er meinte es als Pointe über die Axiomatik, nicht als Vorwurf.

Part I

Logik

1 Aussagenlogik

1.1 Syntax und Semantik

Die Grundidee: Form statt Inhalt

Die Logik interessiert sich nicht dafür, *was* eine Aussage besagt, sondern nur für ihre *Form*.
Beispiel: Aus „A und B“ folgt „A“ – gleichgültig, ob A heißt „es regnet“, „$2+2=4$“ oder „die Riemannsche Vermutung ist wahr“.
Man baut also eine formale Sprache:

Junktor	Zeichen	Lesart
Negation	$\neg A$	nicht A
Konjunktion	$A \wedge B$	A und B
Disjunktion	$A \vee B$	A oder B (einschließend!)
Implikation	$A \to B$	wenn A, dann B
Äquivalenz	$A \leftrightarrow B$	A genau dann, wenn B

Die Formeln werden rekursiv definiert[9]:

1. Jede Aussagenvariable $p_1, p_2, \ldots$ ist eine Formel.
2. Ist φ eine Formel, so auch $\neg\varphi$.
3. Sind φ, ψ Formeln, so auch $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \to \psi)$, $(\varphi \leftrightarrow \psi)$.
4. Nichts sonst ist eine Formel.

Punkt 4 ist entscheidend – er erlaubt Beweise durch *Induktion über den Formelaufbau*, die wichtigste Beweistechnik dieses Kapitels.

Die Wahrheitstafeln – und wo sie unserer Sprache widersprechen

A	B	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \to B$	$A \leftrightarrow B$
w	w	f	w	w	w	w
w	f	f	f	w	**f**	f
f	w	w	f	w	**w**	f
f	f	w	f	f	**w**	w

Zwei Stellen, an denen die Alltagssprache abweicht

Erstens: „oder" ist einschließend. In $A \vee B$ dürfen beide wahr sein. Das umgangssprachliche „entweder – oder" ist das *ausschließende* Oder:

$$A \oplus B := (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B).$$

Zweitens – und das ist die härtere Stelle: Aus Falschem folgt alles.
Die Zeilen 3 und 4 sagen: Ist A falsch, so ist $A \to B$ *wahr*, was auch immer B ist. Man nennt das die **materiale Implikation**.
Beispiel: Die Aussage

$$\text{„Wenn } 2+2=5\text{, dann bin ich der Papst"}$$

ist **wahr**.
Warum man das so festlegt. Betrachten Sie die Aussage

$$\forall n \in \mathbb{N}: \ (n > 10) \to (n > 5).$$

Sie soll offenbar wahr sein. Setzen wir $n = 3$ ein: Die Prämisse ist falsch, die Konklusion auch. **Damit die Gesamtaussage wahr bleibt, muss „f" → „f" den Wert „w" haben.**
Setzen wir $n = 7$: Prämisse falsch, Konklusion wahr. **Also muss auch „f" → „w" wahr sein.**
Die Wahrheitstafel ist erzwungen, wenn man will, dass allquantifizierte Implikationen sich vernünftig verhalten.
Was dabei verlorengeht: Die Alltagsimplikation enthält einen *Zusammenhang* zwischen Prämisse und Konklusion. Den erfasst die materiale Implikation nicht. Es gibt eigene Logiken dafür (Relevanzlogik, Konditionallogik) – aber sie sind komplizierter und für die Mathematik nicht nötig.

Definition 1.1. Eine Formel heißt

- **Tautologie**, wenn sie bei *jeder* Belegung wahr ist (Zeichen: $\vDash \varphi$);
- **erfüllbar**, wenn sie bei *mindestens einer* Belegung wahr ist;
- **Kontradiktion**, wenn sie bei keiner Belegung wahr ist.

φ heißt **Folgerung** aus Σ (Zeichen $\Sigma \models \varphi$), wenn jede Belegung, die alle Formeln aus Σ wahr macht, auch φ wahr macht.

Aufgabe 1.1. Prüfen Sie durch Wahrheitstafeln:

(a) Ist $(A \to B) \to ((B \to C) \to (A \to C))$ eine Tautologie?

(b) Gilt $\{A \to B,\ \neg B\} \models \neg A$?

(c) Sind $\neg(A \wedge B)$ und $\neg A \vee \neg B$ äquivalent?

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Der Kettenschluss.
Bei drei Variablen gibt es $2^3 = 8$ Belegungen.

A	B	C	$A \to B$	$B \to C$	$A \to C$	$(B \to C) \to (A \to C)$	**Gesamt**
w	w	w	w	w	w	w	**w**
w	w	f	w	f	f	w	**w**
w	f	w	f	w	w	w	**w**
w	f	f	f	w	f	f	**w**
f	w	w	w	w	w	w	**w**
f	w	f	w	f	w	w	**w**
f	f	w	w	w	w	w	**w**
f	f	f	w	w	w	w	**w**

Die interessante Zeile ist die vierte: Dort ist die innere Implikation *falsch* ($B \to C$ wahr, $A \to C$ falsch). Aber die äußere Prämisse $A \to B$ ist ebenfalls falsch, also ist die Gesamtformel wahr.
Alle acht Zeilen liefern „w" – es ist eine Tautologie. ✓

(b) Der Modus tollens.
Wir suchen die Zeilen, in denen *beide* Prämissen wahr sind.

A	B	$A \to B$	$\neg B$	$\neg A$
w	w	w	f	f
w	f	f	w	f
f	w	w	f	w
f	**f**	**w**	**w**	**w**

Nur die letzte Zeile hat beide Prämissen wahr – und dort ist auch $\neg A$ wahr.

$$\{A \to B,\ \neg B\} \models \neg A. \checkmark$$

Das ist der Modus tollens – die logische Form des indirekten Beweises.

(c) Die erste de-Morgansche Regel.

A	B	$A \wedge B$	$\neg(A \wedge B)$	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$
w	w	w	**f**	f	f	**f**
w	f	f	**w**	f	w	**w**
f	w	f	**w**	w	f	**w**
f	f	f	**w**	w	w	**w**

Die beiden fett gedruckten Spalten stimmen überein. ✓
Die zweite Regel lautet $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$ und wird genauso geprüft.
Schritt 4 – Warum diese Regeln so wichtig sind.
Sie sagen, wie man Verneinungen *nach innen zieht*:

Die Verneinung einer Konjunktion ist die Disjunktion der Verneinungen – und umgekehrt.

In der Prädikatenlogik gilt das Analogon:

$$\neg\forall x\, \varphi \equiv \exists x\, \neg\varphi, \qquad \neg\exists x\, \varphi \equiv \forall x\, \neg\varphi.$$

Und daraus ergibt sich die Verneinung der Stetigkeitsdefinition. Aus

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x :\ \big(|x - a| < \delta \to |f(x) - f(a)| < \varepsilon\big)$$

wird durch schrittweises Hineinziehen

$$\exists \varepsilon > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x :\ \big(|x - a| < \delta \wedge |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon\big).$$

Beachten Sie die zwei Umschläge: Aus $\forall$ wird $\exists$ und umgekehrt; und aus der Implikation $P \to Q$ wird die Konjunktion $P \wedge \neg Q$.
Warum letzteres: $\neg(P \to Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q) \equiv P \wedge \neg Q$. ✓
Wer Unstetigkeit nachweisen will, findet hier die Anleitung: Man gebe ein festes ε an und zeige, dass für *jedes* δ ein störendes x existiert. **Genau so geht jeder Unstetigkeitsbeweis in Band 3.**

1.2 Normalformen und Erfüllbarkeit

Funktionale Vollständigkeit

Satz 1.2. *Jede Wahrheitsfunktion lässt sich durch $\neg$, $\wedge$, $\vee$ ausdrücken. Sogar $\{\neg, \wedge\}$ oder $\{\neg, \vee\}$ oder $\{\to, \neg\}$ genügen.*

Der Beweis ist konstruktiv. Man liest die Wahrheitstafel zeilenweise ab.
Beispiel: Sei $f(A, B, C)$ wahr genau in den Zeilen (w, w, f) und (f, w, w). Dann

$$f \equiv (A \wedge B \wedge \neg C) \ \vee \ (\neg A \wedge B \wedge C).$$

Für jede wahre Zeile eine Konjunktion, die genau dort wahr ist; alle mit $\vee$ verbunden.
Das ist die disjunktive Normalform (DNF). Analog gibt es die **konjunktive Normalform** (KNF) – eine Konjunktion von Disjunktionen.
Und es geht noch sparsamer: Der **Sheffer-Strich** (NAND)

$$A \mid B := \neg(A \wedge B)$$

genügt *allein*.
Nachweis:

$$\neg A \equiv A \mid A$$

denn $A \mid A = \neg(A \wedge A) = \neg A$. ✓

$$A \wedge B \equiv (A \mid B) \mid (A \mid B)$$

denn das ist $\neg(A \mid B) = \neg\neg(A \wedge B) = A \wedge B$. ✓
Und mit $\neg$ und $\wedge$ hat man alles.
Praktische Bedeutung: Deshalb kann man jeden Digitalschaltkreis allein aus NAND-Gattern bauen. In der Chipfertigung ist das ein erheblicher Vorteil – man braucht nur einen Bausteintyp. HENRY SHEFFER zeigte das 1913; PEIRCE hatte es 1880 gefunden, aber nicht veröffentlicht.

Das SAT-Problem

Gegeben eine Formel in KNF – gibt es eine erfüllende Belegung?

Die naive Methode: Alle 2^n Belegungen durchprobieren. Bei $n = 100$ Variablen sind das $2^{100} \approx 1{,}27 \cdot 10^{30}$ Fälle – unmöglich.
Der Satz von Cook und Levin (1971). SAT ist **NP-vollständig** – es war das erste Problem, für das man das zeigte.
Was das bedeutet: *Jedes* Problem, dessen Lösungen sich schnell *prüfen* lassen, lässt sich in SAT übersetzen. Wer SAT effizient löst, löst alle.
Und ob das geht, ist das P-gegen-NP-Problem – eines der sieben Millenniumsprobleme, seit 1971 offen.

Und dennoch löst man SAT täglich

Die Theorie sagt: schwierig im schlimmsten Fall. Die Praxis sagt: Moderne SAT-Löser bewältigen routinemäßig Instanzen mit *Millionen* von Variablen.
Der Grund: Reale Probleme haben Struktur. Die Verfahren – *Conflict-Driven Clause Learning*, seit etwa 2001 – lernen aus Sackgassen und schneiden riesige Suchräume ab.
Anwendungen: Chipverifikation (jeder moderne Prozessor wird so geprüft), Fahrplanung, Softwareverifikation, Kryptanalyse, Paketabhängigkeiten in Linux-Distributionen.
Und ein mathematisches Ergebnis: Das *boolesche Pythagoras-Tripel-Problem* wurde 2016 von einem SAT-Löser entschieden. Die Beweisdatei umfasst **200 Terabyte** und ist damit der längste je erzeugte Beweis (Band 8, Kapitel 14).

2 Beweiskalküle

2.1 Die zwei Wahrheitsbegriffe

Semantik gegen Syntax – die zentrale Unterscheidung

	Semantisch $\models$	**Syntaktisch** $\vdash$
Bedeutung	*wahr* in allen Modellen	*ableitbar* nach Regeln
Prüfung	alle Belegungen durchgehen	einen Beweis finden
Charakter	Wahrheit	Spiel mit Zeichen
Wer könnte es prüfen?	ein allwissendes Wesen	eine Maschine

Das sind zwei völlig verschiedene Begriffe.
$\Sigma \models \varphi$ sagt: In jeder Situation, in der alles aus Σ gilt, gilt auch φ.
$\Sigma \vdash \varphi$ sagt: Es gibt eine endliche Zeichenkette, die nach festen Regeln von Σ zu φ führt.
Dass beide zusammenfallen, ist ein Satz – und keineswegs selbstverständlich.

$\Sigma \vdash \varphi \Longrightarrow \Sigma \models \varphi$	**Korrektheit**: Man beweist nur Wahres
$\Sigma \models \varphi \Longrightarrow \Sigma \vdash \varphi$	**Vollständigkeit**: Man beweist alles Wahre

Korrektheit ist leicht – man prüft die Regeln einzeln nach.
Vollständigkeit ist schwer und für die Prädikatenlogik Gödels Dissertation von 1929 (Kapitel 4).

Vollständigkeit und Unvollständigkeit sind zwei verschiedene Sätze

Gödel bewies 1929 die *Vollständigkeit* der Prädikatenlogik und 1931 die *Unvollständigkeit* der Arithmetik. **Das ist kein Widerspruch.**

Vollständigkeitssatz	Alles, was in *allen* Modellen gilt, ist beweisbar.
Unvollständigkeitssatz	Es gibt Aussagen über $\mathbb{N}$, die im *Standardmodell* gelten, aber nicht beweisbar sind.

Die Auflösung: Solche Aussagen gelten nicht in allen Modellen der Peano-Axiome – es gibt *Nichtstandardmodelle*, in denen sie falsch sind (Kapitel 13). **Die Prädikatenlogik ist also vollständig; die Arithmetik ist unvollständig axiomatisierbar.** Beides zugleich.

2.2 Drei Kalküle

Hilbertkalkül: wenige Regeln, lange Beweise

Man nimmt drei Axiomenschemata:

$$\begin{aligned}
&\text{(A1)} \quad \varphi \to (\psi \to \varphi) \\
&\text{(A2)} \quad \big(\varphi \to (\psi \to \chi)\big) \to \big((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)\big) \\
&\text{(A3)} \quad (\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)
\end{aligned}$$

und *eine* Regel, den **Modus ponens**:

$$\frac{\varphi, \quad \varphi \to \psi}{\psi}.$$

Das ist alles. Und damit lässt sich die ganze Aussagenlogik ableiten.
Der Nachteil: Die Beweise sind grauenhaft. Schon $\varphi \to \varphi$ braucht fünf Zeilen:

1.	$\big(\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)\big) \to \big((\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)\big)$	(A2), $\psi := \varphi \to \varphi$, $\chi := \varphi$
2.	$\varphi \to ((\varphi \to \varphi) \to \varphi)$	(A1), $\psi := \varphi \to \varphi$
3.	$(\varphi \to (\varphi \to \varphi)) \to (\varphi \to \varphi)$	MP aus 1, 2
4.	$\varphi \to (\varphi \to \varphi)$	(A1), $\psi := \varphi$
5.	$\varphi \to \varphi$	MP aus 3, 4

Fünf Zeilen für die trivialste Aussage der Logik.
Warum man das dennoch macht: Für *metamathematische* Beweise ist ein minimaler Kalkül ideal. Will man durch Induktion über die Beweislänge argumentieren – und das tut man bei Gödels Sätzen ständig –, so muss man nur vier Fälle prüfen statt zwanzig.
Das Deduktionstheorem macht die Sache erträglich:

$$\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi \quad \Longleftrightarrow \quad \Sigma \vdash \varphi \to \psi.$$

Damit darf man „Annahme machen und später entlassen" – was jeder Mathematiker ohnehin tut.

Natürliches Schließen: wie Mathematiker wirklich arbeiten

GERHARD GENTZEN entwarf 1934 einen Kalkül, der das tatsächliche Beweisen nachbildet. Für jeden Junktor gibt es eine *Einführungs-* und eine *Beseitigungsregel*.

	Einführung	**Beseitigung**
$\wedge$	$\dfrac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi}$	$\dfrac{\varphi \wedge \psi}{\varphi}$
$\to$	$\dfrac{[\varphi] \ \dots \ \psi}{\varphi \to \psi}$	$\dfrac{\varphi \quad \varphi \to \psi}{\psi}$
$\vee$	$\dfrac{\varphi}{\varphi \vee \psi}$	Fallunterscheidung
$\neg$	$\dfrac{[\varphi] \ \dots \ \bot}{\neg\varphi}$	$\dfrac{\varphi \quad \neg\varphi}{\bot}$

Die eckigen Klammern bedeuten: Die Annahme wird *entlassen*.
Man erkennt die vertrauten Beweismuster:

- Die $\to$-Einführung ist der *direkte Beweis*: „Sei φ gegeben … also ψ."
- Die $\neg$-Einführung ist der *Widerspruchsbeweis*.
- Die $\vee$-Beseitigung ist die *Fallunterscheidung*.

Eine Regel steht dabei gesondert:

$$\frac{\neg\neg\varphi}{\varphi} \qquad \text{(doppelte Negation)}$$

oder gleichwertig $\varphi \vee \neg\varphi$ (*tertium non datur*).
Lässt man sie weg, so erhält man die intuitionistische Logik (Band 7, Kapitel 13). Dort gilt:

Ein Existenzbeweis muss das Objekt liefern.

Und das ist praktisch geworden. Nach der **Curry-Howard-Korrespondenz** entsprechen sich

Logik	Programmierung
Formel	Typ
Beweis	Programm
$\varphi \to \psi$	Funktionstyp
Beweisvereinfachung	Programmauswertung

Ein konstruktiver Beweis *ist* ein Programm. Darauf beruhen die Beweisassistenten Coq, Agda und Lean (Kapitel 15).

Resolution: der Kalkül für Maschinen

Man bringt alles in KNF und benutzt *eine* Regel:

$$\frac{(A \vee C_1), \quad (\neg A \vee C_2)}{C_1 \vee C_2} \qquad \textbf{(Resolution)}.$$

Die Idee: Was auch immer A ist – eines der beiden Reststücke muss wahr sein.
Das Verfahren zum Beweis von $\Sigma \vDash \varphi$:

1. Man betrachtet $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$.
2. Man bringt alles in KNF.
3. Man wendet Resolution an, bis die *leere Klausel* $\square$ entsteht.
4. Dann ist $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ unerfüllbar, also $\Sigma \vDash \varphi$.

Resolution ist *widerlegungsvollständig*: Ist eine Klauselmenge unerfüllbar, so lässt sich $\square$ herleiten.
Warum das für Maschinen ideal ist: *Eine* Regel, rein mechanisch anwendbar, keine Kreativität nötig. JOHN ALAN ROBINSON führte sie 1965 ein; sie ist die Grundlage von Prolog und der automatischen Beweissuche.

Aufgabe 2.1. Zeigen Sie mit Resolution, dass aus den Prämissen

Wenn es regnet, wird die Straße nass. Wenn die Straße nass ist, ist sie glatt. Die Straße ist nicht glatt.

folgt, dass es nicht regnet.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Formalisieren. Mit R = „es regnet“, N = „Straße nass“, G = „Straße glatt“:

$$\Sigma = \{R \to N,\ N \to G,\ \neg G\}, \qquad \varphi = \neg R.$$

Schritt 2 – Die Negation der Behauptung hinzunehmen.

$$\Sigma \cup \{\neg\varphi\} = \{R \to N,\ N \to G,\ \neg G,\ R\}.$$

Schritt 3 – In KNF umwandeln. Es gilt $A \to B \equiv \neg A \vee B$:

Nr.	Klausel	Herkunft
(1)	$\neg R \vee N$	$R \to N$
(2)	$\neg N \vee G$	$N \to G$
(3)	$\neg G$	Prämisse
(4)	R	negierte Behauptung

Schritt 4 – Resolution durchführen.
(1) und (4) über R: Die Klausel (4) ist R, die Klausel (1) enthält $\neg R$. Resolvente:

$$(5) \quad N.$$

(5) und (2) über N:

$$(6) \quad G.$$

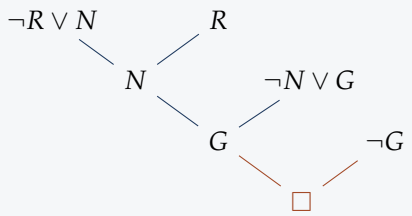
(6) und (3) über G:

$$(7) \quad \square \qquad \text{(leere Klausel).}$$

Schritt 5 – Schluss. Die leere Klausel bedeutet: Es bleibt nichts übrig, was wahr sein könnte – **die Menge ist unerfüllbar**.
Also gilt

$$\{R \to N,\ N \to G,\ \neg G\} \vDash \neg R. \checkmark$$

Schritt 6 – Der Ableitungsbaum.



Schritt 7 – Zum Vergleich die Wahrheitstafel. Mit drei Variablen wären $2^3 = 8$ Zeilen zu prüfen. Die Resolution brauchte drei Schritte.
Bei n Variablen ist der Unterschied entscheidend: 2^n gegen eine Suche, die oft viel kürzer ist. Genau darauf beruht die Leistungsfähigkeit moderner SAT-Löser.

Schritt 8 – Eine wichtige Einschränkung. Es gibt Klauselmengen, für die *jede* Resolutionsableitung exponentiell lang ist. ARMIN HAKEN bewies 1985, dass die *Taubenschlagformel* – „$n+1$ Tauben passen nicht in n Schläge“ – solche unteren Schranken hat.
Das ist ein Ergebnis der Beweiskomplexität, eines Gebiets an der Grenze zwischen Logik und Komplexitätstheorie. Untere Schranken für stärkere Kalküle zu beweisen, ist eng mit dem P-gegen-NP-Problem verknüpft und bislang weitgehend offen. Rautenberg[22] behandelt die Kalküle besonders sorgfältig, Mendelson[19] ist der klassische englischsprachige Text.

Der Kompaktheitssatz – schon in der Aussagenlogik

Satz 2.1 (Kompaktheit)**.** *Eine Menge Σ von Formeln ist genau dann erfüllbar, wenn **jede endliche Teilmenge** erfüllbar ist.*

Eine Richtung ist trivial. Die andere ist erstaunlich: Aus lauter lokalen Erfüllbarkeiten folgt eine globale.
Der Name kommt daher, dass die Aussage der Kompaktheit eines topologischen Raumes entspricht – des Raumes aller Belegungen $\{0,1\}^V$ mit der Produkttopologie. Nach Tychonoff ist er kompakt (Band 8, Kapitel 6), und daraus folgt der Satz.
Eine Anwendung: Vierfarbensatz für unendliche Karten.
Sei G ein unendlicher Graph, dessen *endliche* Teilgraphen alle 4-färbbar sind. Behauptung: G ist 4-färbbar.
Beweis. Man führt Variablen $p_{v,c}$ ein („Knoten v hat Farbe c“) und schreibt die Bedingungen als Formeln:

- jeder Knoten hat mindestens eine Farbe,
- jeder Knoten hat höchstens eine Farbe,
- benachbarte Knoten haben verschiedene Farben.

Jede endliche Teilmenge dieser Formeln betrifft nur endlich viele Knoten, also einen endlichen Teilgraphen – und der ist nach Voraussetzung färbbar.
Nach Kompaktheit ist die ganze Menge erfüllbar, also G färbbar. ✓
Das ist eine bemerkenswert allgemeine Technik. Sie überträgt Ergebnisse vom Endlichen ins Unendliche – ohne jede zusätzliche Arbeit.

3 Prädikatenlogik

3.1 Warum die Aussagenlogik nicht genügt

Das Problem

Betrachten Sie den Schluss

> *Alle Menschen sind sterblich. Sokrates ist ein Mensch. Also ist Sokrates sterblich.*

In der Aussagenlogik ist das kein gültiger Schluss. Man hätte drei unverbundene Variablen A, B, C, und $\{A, B\} \vDash C$ gilt nicht.
Der Grund: Die Aussagenlogik sieht nicht *in* die Aussagen hinein. Sie erkennt nicht, dass „Mensch“ und „sterblich“ Eigenschaften sind, die sich auf dieselben Objekte beziehen.
Die Prädikatenlogik[11] führt daher ein:

Bestandteil	Zeichen	Beispiel
Variablen	x, y, z	Objekte des Redebereichs
Konstanten	c, d	0, 1, Sokrates
Funktionssymbole	f, g	$+$, $\cdot$, Nachfolger
Relationssymbole	P, Q, R	$=$, $<$, „ist ein Mensch“
Quantoren	$\forall, \exists$	für alle, es gibt

Der Schluss lautet dann

$$\forall x \left(M(x) \to S(x)\right), \quad M(\text{sok}) \quad \vDash \quad S(\text{sok}),$$

und er ist gültig.

Strukturen – die Semantik

Eine **Struktur** $\mathfrak{A}$ für eine Sprache $\mathcal{L}$ besteht aus:

- einer nichtleeren Menge A, dem **Universum**;
- für jedes Konstantensymbol c einem Element $c^{\mathfrak{A}} \in A$;

- für jedes n-stellige Funktionssymbol f einer Abbildung $f^{\mathfrak{A}} : A^n \to A$;
- für jedes n-stellige Relationssymbol R einer Teilmenge $R^{\mathfrak{A}} \subseteq A^n$.

Die Wahrheitsdefinition (Tarski 1933) erfolgt rekursiv über den Formelaufbau. Die entscheidenden Klauseln:

$$\mathfrak{A} \vDash \forall x\, \varphi[\beta] \;:\Longleftrightarrow\; \text{für } \textit{alle } a \in A:\ \mathfrak{A} \vDash \varphi[\beta(x/a)]$$

$$\mathfrak{A} \vDash \exists x\, \varphi[\beta] \;:\Longleftrightarrow\; \text{für } \textit{mindestens ein } a \in A:\ \mathfrak{A} \vDash \varphi[\beta(x/a)]$$

Warum das nicht zirkulär ist. Man könnte einwenden, dass „für alle“ durch „für alle“ erklärt wird.
Die Antwort: Links steht das Zeichen $\forall$ der *Objektsprache*, rechts das deutsche Wort der *Metasprache*. Man erklärt ein formales Symbol durch einen bereits verstandenen Begriff.
Tarskis Leistung war, dass er das sauber trennte – und damit einen Wahrheitsbegriff schuf, der nicht in die Lügner-Antinomie führt (Kapitel 12).

Freie und gebundene Variablen

In

$$\underbrace{\forall x}_{\text{bindet } x}\ (x < y)$$

ist x **gebunden** und y **frei**.
Der Unterschied: Der Wahrheitswert hängt von y ab, nicht von x. Man darf x umbenennen, y nicht.
Eine Formel ohne freie Variablen heißt Satz. Nur Sätze haben in einer Struktur einen festen Wahrheitswert.

Die Falle beim Einsetzen

Man darf nicht blind substituieren. Betrachten Sie

$$\varphi(y) := \exists x\,(x > y).$$

In $(\mathbb{N}, <)$ ist das wahr für jedes y.
Setzt man nun $y := x$ ein, so erhält man

$$\exists x\,(x > x),$$

und das ist *falsch*.
Was schiefging: Die eingesetzte Variable wurde vom Quantor *eingefangen*. Man muss vorher umbenennen:

$$\exists z\,(z > x).$$

Man nennt die Bedingung „t ist frei für x in φ". Sie wird in jedem Lehrbuch mit einiger Mühe formuliert – und sie ist der Grund, warum die Prädikatenlogik technisch aufwendiger ist als die Aussagenlogik.
Programmiersprachen haben dasselbe Problem (Variablenschattierung), und die Lösung heißt dort ebenfalls Umbenennung (α-Konversion).

Aufgabe 3.1. Formalisieren Sie in der Sprache der Arithmetik und untersuchen Sie die Rolle der Quantorenreihenfolge:

(a) „Es gibt eine größte Zahl"
(b) „Zu jeder Zahl gibt es eine größere"
(c) Der Unterschied zwischen Stetigkeit und gleichmäßiger Stetigkeit

Lösung Schritt für Schritt.

(a) und (b) – die Reihenfolge entscheidet.

$$\text{(a)}\quad \exists y\,\forall x\,(x \le y)$$

$$\text{(b)}\quad \forall x\,\exists y\,(y > x)$$

Dieselben Bausteine, vertauschte Quantoren – und völlig verschiedene Aussagen.
In $(\mathbb{N}, \le)$*:* (a) ist falsch, (b) ist wahr.
In $(\{0, 1, \ldots, 10\}, \le)$*:* (a) ist wahr ($y = 10$), (b) ist falsch.
Die allgemeine Regel:

$$\exists y\,\forall x\,\varphi(x, y) \implies \forall x\,\exists y\,\varphi(x, y),$$

aber nicht umgekehrt.
Warum die eine Richtung gilt: Gibt es ein y, das für alle x funktioniert, so findet man zu jedem x ein passendes y – nämlich immer dasselbe. ✓
Warum nicht umgekehrt: Bei (b) darf y von x abhängen; bei (a) muss es *ein* y für alle geben.
Der anschauliche Merksatz:

„Jeder Mensch hat eine Mutter" ist etwas anderes als „Es gibt eine Mutter aller Menschen".

(c) Stetigkeit gegen gleichmäßige Stetigkeit.
Stetigkeit auf D:

$$\forall a \in D\, \forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0\, \forall x \in D:\ \big(|x-a| < \delta \to |f(x)-f(a)| < \varepsilon\big)$$

Gleichmäßige Stetigkeit:

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists \delta > 0\, \forall a \in D\, \forall x \in D:\ \big(|x-a| < \delta \to |f(x)-f(a)| < \varepsilon\big)$$

Der einzige Unterschied: Die Position von $\forall a$.
Bei der Stetigkeit steht $\forall a$ *vor* $\exists \delta$ – also darf δ von a abhängen.
Bei der gleichmäßigen Stetigkeit steht $\forall a$ *nach* $\exists \delta$ – also muss *ein* δ für alle Stellen zugleich funktionieren.
Ein Beispiel, das den Unterschied zeigt. Sei $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $(0,1]$.
Stetig? Ja, an jeder Stelle. Zu a und ε wähle man δ hinreichend klein.
Gleichmäßig stetig? Nein. Wir zeigen es mit der Verneinung:

$$\exists \varepsilon > 0\, \forall \delta > 0\, \exists a, x:\ \big(|x-a| < \delta \ \wedge\ |f(x)-f(a)| \geq \varepsilon\big).$$

Wähle $\varepsilon := 1$. Sei $\delta > 0$ beliebig. Setze

$$a := \frac{1}{n}, \qquad x := \frac{1}{n+1}$$

mit n so groß, dass

$$|x-a| = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} < \delta.$$

Dann

$$|f(x)-f(a)| = |(n+1)-n| = 1 \geq \varepsilon. ✓$$

Kein δ funktioniert für alle Stellen – nahe bei null wird die Funktion beliebig steil.
Zahlenbeispiel: Für $\delta = 0{,}001$ nehme man $n = 40$:

$$a = 0{,}025, \quad x = 0{,}024390, \quad |x-a| = 0{,}000610 < \delta,$$

$$|f(x) - f(a)| = |41 - 40| = 1.\checkmark$$

Und der Satz, der beides verbindet (Band 3): Auf einem *kompakten* Definitionsbereich ist jede stetige Funktion gleichmäßig stetig (Satz von Heine). Auf $[\frac{1}{2}, 1]$ wäre $\frac{1}{x}$ gleichmäßig stetig – der Fehler entsteht nur bei Annäherung an den offenen Rand.
Schritt 4 – Was man daraus lernt. Die Prädikatenlogik zwingt zur Präzision an genau der Stelle, wo die Umgangssprache versagt.
Wer den Unterschied zwischen *Stetigkeit* und *gleichmäßiger Stetigkeit* verstehen will, muss die Quantorenreihenfolge lesen können – es gibt keinen anderen Weg. Und genau deshalb kam die Analysis erst mit Freges Begriffsschrift zur Ruhe.
Historisches. CAUCHY unterschied 1821 beides nicht sauber (Band 7, Kapitel 10). HEINE und WEIERSTRASS klärten es um 1870, und DINI gab dem Begriff 1878 den Namen. Die logische Analyse der Quantorenreihenfolge kam noch später.

Erste und zweite Stufe

In der Logik erster Stufe quantifiziert man nur über *Objekte*:

$$\forall x\, \varphi(x).$$

In der Logik zweiter Stufe auch über *Mengen und Relationen*:

$$\forall X\, \varphi(X).$$

Der Unterschied ist folgenreich.

	Erste Stufe	Zweite Stufe
Vollständigkeitssatz	ja	nein
Kompaktheit	ja	nein
Löwenheim-Skolem	ja	nein
$\mathbb{N}$ eindeutig beschreibbar	nein	ja
$\mathbb{R}$ eindeutig beschreibbar	nein	ja

Man muss sich entscheiden: Entweder eine handhabbare Beweistheorie (erste Stufe) oder ausdrucksstarke Beschreibungen (zweite Stufe). **Beides geht nicht.**
Das Induktionsaxiom von Peano lautet in zweiter Stufe

$$\forall X \left[(0 \in X \wedge \forall n(n \in X \to n{+}1 \in X)) \to \forall n\,(n \in X)\right]$$

und legt $\mathbb{N}$ bis auf Isomorphie fest.
In erster Stufe kann man nur ein *Schema* hinschreiben – eine Instanz für jede Formel φ:

$$\big[\varphi(0) \wedge \forall n(\varphi(n) \to \varphi(n{+}1))\big] \to \forall n\, \varphi(n).$$

Das sind abzählbar viele Axiome statt eines – und sie legen $\mathbb{N}$ *nicht* fest. Es gibt Nichtstandardmodelle (Kapitel 13).
Die Mathematik hat sich für die erste Stufe entschieden. ZFC ist eine Theorie erster Stufe. Der Preis sind die Nichtstandardmodelle und die Unabhängigkeitsphänomene – der Gewinn ist, dass es überhaupt eine Beweistheorie gibt. Ebbinghaus, Flum und Thomas[7] behandeln diesen Gegensatz besonders klar.

4 Vollständigkeit und ihre Folgen

Satz 4.1 (Gödelscher Vollständigkeitssatz, 1929)**.** *Für jede Formelmenge* Σ *und jede Formel* φ *der Prädikatenlogik erster Stufe gilt*

$$\Sigma \vDash \varphi \quad \Longleftrightarrow \quad \Sigma \vdash \varphi.$$

Was der Satz besagt

Alles, was in allen Modellen gilt, lässt sich mit endlich vielen Schritten beweisen.

Das ist alles andere als selbstverständlich. Die linke Seite spricht über *alle* Strukturen – eine unüberschaubare Gesamtheit. Die rechte über *endliche* Zeichenketten. **Die gleichwertige Fassung, die man tatsächlich beweist:**

Jede widerspruchsfreie Formelmenge hat ein Modell.

Warum das dasselbe ist: Gilt $\Sigma \vDash \varphi$, so hat $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ kein Modell, ist also widersprüchlich – und daraus folgt $\Sigma \vdash \varphi$. ✓

Der Beweis nach Henkin (1949)

Gödels Originalbeweis war kompliziert. LEON HENKIN fand 1949 als Doktorand einen Beweis, der heute Standard ist – und dessen Idee bemerkenswert schlicht ist:

Man baut das Modell aus den Zeichen selbst.

Schritt 1 – Sprache erweitern. Man fügt für jede Formel $\varphi(x)$ mit einer freien Variablen eine neue Konstante c_φ hinzu und nimmt das **Henkin-Axiom**

$$\exists x\, \varphi(x) \;\rightarrow\; \varphi(c_\varphi)$$

hinzu.
In Worten: „Wenn es etwas mit der Eigenschaft φ gibt, so nennen wir ein solches Ding c_φ." **Man gibt jedem behaupteten Objekt einen Namen.**
Das ist konsistent, weil man die neuen Konstanten in jedem Modell interpretieren kann.
Schritt 2 – Maximal erweitern. Man vergrößert Σ zu einer *maximal widerspruchsfreien* Menge Σ^*: Für jede Formel ψ gilt entweder $\psi \in \Sigma^*$ oder $\neg\psi \in \Sigma^*$.
Das geht mit dem Zornschen Lemma (Kapitel 9) oder, bei abzählbarer Sprache, durch schrittweises Aufzählen – das ist das *Lindenbaum-Lemma*.
Schritt 3 – Das Modell konstruieren. Und jetzt der Kunstgriff:

*Das Universum besteht aus den **Termen** der erweiterten Sprache*

– genauer aus Äquivalenzklassen: $t \sim s$ genau dann, wenn $(t = s) \in \Sigma^*$.
Die Relationen interpretiert man so:

$$R^{\mathfrak{A}}([t_1], \ldots, [t_n]) \ :\Longleftrightarrow \ R(t_1, \ldots, t_n) \in \Sigma^*.$$

Schritt 4 – Das Wahrheitslemma. Man zeigt durch Induktion über den Formelaufbau:

$$\mathfrak{A} \vDash \psi \quad \Longleftrightarrow \quad \psi \in \Sigma^*.$$

Der entscheidende Fall ist der Existenzquantor – und genau dafür braucht man die Henkin-Konstanten: Ist $\exists x\, \varphi(x) \in \Sigma^*$, so liefert das Henkin-Axiom $\varphi(c_\varphi) \in \Sigma^*$, und der Term c_φ ist ein *Element* des Universums, das φ erfüllt. ✓
Da $\Sigma \subseteq \Sigma^*$, ist $\mathfrak{A}$ ein Modell von Σ.
Was daran bemerkenswert ist. Das Modell entsteht aus *nichts* als der Sprache. Man muss keine mathematischen Objekte zur Verfügung haben – die Zeichenketten selbst werden zu den Objekten.
Und das erklärt zugleich die Löwenheim-Skolem-Phänomene: Ist die Sprache abzählbar, so ist auch das Modell abzählbar.

Satz 4.2 (Kompaktheit)**.** *Σ hat genau dann ein Modell, wenn jede endliche Teilmenge von Σ ein Modell hat.*

Beweis. Hat jede endliche Teilmenge ein Modell, so ist jede endliche Teilmenge widerspruchsfrei. Da ein Beweis *endlich* ist, benutzt jeder mögliche Widerspruchsbeweis nur endlich viele Formeln aus Σ – also ist Σ widerspruchsfrei.
Nach dem Vollständigkeitssatz hat Σ dann ein Modell. ■

Warum die Endlichkeit von Beweisen so viel leistet

Der ganze Beweis der Kompaktheit steckt in einem Wort: **endlich**.
Ein Beweis ist eine endliche Zeichenkette. Er kann nur endlich viele Prämissen benutzen. **Daraus folgt alles Weitere.**

Die Kompaktheit ist der Preis dafür, dass man nur endlich lange Beweise zulässt – und zugleich ihr größter Gewinn.

Aufgabe 4.1. Konstruieren Sie mit dem Kompaktheitssatz ein **Nichtstandardmodell** der Arithmetik – eine Struktur, die alle wahren Sätze über $\mathbb{N}$ erfüllt, aber „unendlich große“ Zahlen enthält.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Sprache erweitern. Wir nehmen zur Sprache der Arithmetik eine neue Konstante c hinzu.

Schritt 2 – Die Formelmenge aufstellen. Sei $\mathrm{Th}(\mathbb{N})$ die Menge *aller* in $\mathbb{N}$ wahren Sätze. Setze

$$\Sigma := \mathrm{Th}(\mathbb{N}) \cup \{c > 0,\ c > 1,\ c > 2,\ c > 3,\ \dots\},$$

wobei n für den Term $\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n}$ steht.

Schritt 3 – Jede endliche Teilmenge ist erfüllbar.
Eine endliche Teilmenge $\Sigma_0 \subseteq \Sigma$ enthält nur endlich viele der Bedingungen $c > n$, sagen wir bis $c > N$.
Nehmen wir als Modell einfach $\mathbb{N}$ selbst und interpretieren

$$c^{\mathfrak{A}} := N + 1.$$

Dann gelten alle Sätze aus $\mathrm{Th}(\mathbb{N})$ (das ist $\mathbb{N}$) und alle endlich vielen Bedingungen $c > 0, \dots, c > N$. ✓
Schritt 4 – Kompaktheit anwenden. Also hat Σ ein Modell $\mathfrak{M}$.
Schritt 5 – Was dieses Modell ist.

- $\mathfrak{M}$ erfüllt *jeden* in $\mathbb{N}$ wahren Satz. Es ist **elementar äquivalent** zu $\mathbb{N}$ – kein Satz erster Stufe kann die beiden unterscheiden.
- Aber $\mathfrak{M}$ enthält ein Element $c^{\mathfrak{M}}$, das größer ist als $0, 1, 2, 3, \dots$ – als *jede* natürliche Zahl.

Das ist eine „unendlich große natürliche Zahl“.
Schritt 6 – Wie so ein Modell aussieht.



Die Struktur ist stets:

$$\mathfrak{M} \cong \mathbb{N} + \mathbb{Z} \cdot D,$$

also $\mathbb{N}$, gefolgt von einer dicht geordneten Menge D von $\mathbb{Z}$-*Kopien*.
Warum $\mathbb{Z}$-Kopien: Jedes Nichtstandardelement a hat einen Vorgänger (in $\mathbb{N}$ gilt $\forall x(x > 0 \to \exists y(y + 1 = x))$, also auch in $\mathfrak{M}$) und einen Nachfolger – und die ganze Kette $\dots, a - 2, a - 1, a, a + 1, a + 2, \dots$ liegt im Nichtstandardteil.
Warum dicht: Zwischen zwei $\mathbb{Z}$-Kopien liegt stets eine weitere – man betrachte etwa $\lfloor \frac{a+b}{2} \rfloor$.
Schritt 7 – Was das mit Gödel zu tun hat.
Die Existenz solcher Modelle erklärt, warum der Unvollständigkeitssatz kein Widerspruch zum Vollständigkeitssatz ist (Kapitel 2).
Die Gödelformel G ist wahr in $\mathbb{N}$, aber falsch in gewissen Nichtstandardmodellen. Deshalb gilt *nicht* $\mathsf{PA} \vDash G$, und der Vollständigkeitssatz verlangt auch nicht $\mathsf{PA} \vdash G$.

Anschaulich: G sagt „es gibt keinen Beweis von G“. In einem Nichtstandardmodell kann es eine *nichtstandard* Zahl geben, die dort als Beweisnummer gilt – ein „unendlich langer Beweis“. Der existiert im Standardmodell nicht.

Schritt 8 – Und dieselbe Konstruktion für die reellen Zahlen.
Nimmt man statt der Arithmetik die Theorie von $\mathbb{R}$ und fügt eine Konstante ε mit

$$\varepsilon > 0, \quad \varepsilon < \tfrac{1}{2}, \quad \varepsilon < \tfrac{1}{3}, \quad \varepsilon < \tfrac{1}{4}, \ldots$$

hinzu, so liefert derselbe Kompaktheitsschluss ein Modell mit einer *positiven infinitesimalen* Zahl.

Das sind die hyperreellen Zahlen ${}^*\mathbb{R}$ und die Grundlage der **Nichtstandard-Analysis** von ABRAHAM ROBINSON (1960)[23].

Damit werden Leibniz' Infinitesimalien nachträglich legitimiert (Band 7, Kapitel 9). Die Ableitung lautet dort

$$f'(x) = \operatorname{st}\left(\frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon}\right)$$

mit dem *Standardteil* st. **Es ist wörtlich Leibniz' Rechnung** – nur ist jetzt geklärt, was ε ist.

Beispiel: Für $f(x) = x^2$:

$$\frac{(x+\varepsilon)^2 - x^2}{\varepsilon} = \frac{2x\varepsilon + \varepsilon^2}{\varepsilon} = 2x + \varepsilon,$$

und $\operatorname{st}(2x + \varepsilon) = 2x$. ✓

Das „Streichen von ε“ ist jetzt eine wohldefinierte Operation, nicht mehr eine Verlegenheit. Chang und Keisler[4] entwickeln die Ultraprodukt-Konstruktion, die eine explizite Alternative zum Kompaktheitsargument liefert.

Satz 4.3 (Löwenheim-Skolem). *Hat eine Theorie in abzählbarer Sprache ein unendliches Modell, so hat sie Modelle **jeder** unendlichen Mächtigkeit – insbesondere ein abzählbares.*

Das Skolem-Paradoxon

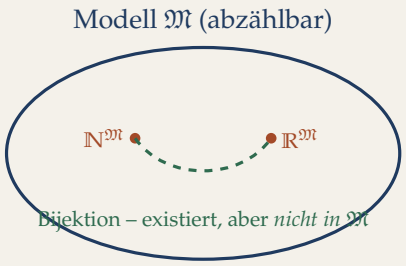
Die Aussage klingt harmlos, bis man sie auf die Mengenlehre anwendet.
ZFC ist eine Theorie in einer abzählbaren Sprache (endlich viele Zeichen, abzählbar viele Formeln). Ist ZFC widerspruchsfrei, so hat sie nach Löwenheim-Skolem ein **abzählbares** Modell $\mathfrak{M}$.

Aber in ZFC beweist man Cantors Satz:

$$\mathfrak{M} \vDash \text{„“}\mathbb{R} \text{ ist überabzählbar„“}.$$

Ein abzählbares Modell, das seine eigene Überabzählbarkeit behauptet?
Die Auflösung. „Überabzählbar“ heißt: *Es gibt keine Bijektion zu* $\mathbb{N}$.

Das Modell $\mathfrak{M}$ enthält diese Bijektion nicht – obwohl sie *außerhalb* des Modells existiert.



Mächtigkeit ist also kein absoluter Begriff, sondern ein *relativer*. Was von außen abzählbar aussieht, ist von innen überabzählbar – weil dem Modell die Abzählung fehlt.

THORALF SKOLEM beschrieb das 1922 und zog daraus den Schluss, dass die Mengenlehre die Mathematik nicht eindeutig festlegen könne. Er hielt das für einen ernsten Einwand gegen die Mengenlehre als Fundament.

Heute sieht man es als Merkmal, nicht als Fehler. Die Relativität der Mächtigkeit ist genau die Eigenschaft, die Cohens Forcing (Kapitel 14) möglich macht – man vergrößert ein Modell so, dass eine Bijektion hinzukommt und eine Menge „schrumpft".

Eine Bemerkung zur zweiten Stufe. In der Logik zweiter Stufe gilt Löwenheim-Skolem nicht – dort legt man $\mathbb{R}$ eindeutig fest. **Aber dafür gibt es keinen Vollständigkeitssatz.** Man hat die Wahl, nicht beides.

Part II

Mengenlehre

5 Die naive Mengenlehre und ihr Ende

5.1 Cantors Schöpfung

Woher die Mengenlehre kam

GEORG CANTOR erfand die Mengenlehre nicht aus Neugier am Unendlichen, sondern als *Werkzeug*.
Er untersuchte ab 1870 die Frage, wann eine Funktion eine *eindeutige* Darstellung als trigonometrische Reihe hat. Dabei musste er Ausnahmemengen betrachten – Mengen, auf denen die Reihe nicht konvergiert – und deren abgeleitete Mengen $P', P'', P''', \ldots$
Und dann stellte sich die Frage: Was kommt nach $P^{(1)}, P^{(2)}, P^{(3)}, \ldots$?
Cantors Antwort war $P^{(\infty)}$, dann $P^{(\infty+1)}$ – und damit war die Idee der *transfiniten Ordinalzahlen* geboren. Aus einem technischen Problem der Analysis entstand die Theorie des Unendlichen.
Cantors berühmte Definition (1895):

> *Unter einer Menge verstehen wir jede Zusammenfassung M von bestimmten wohlunterschiedenen Objekten m unserer Anschauung oder unseres Denkens zu einem Ganzen.*

Diese Definition ist keine Definition[3]**.** Sie erklärt „Menge“ durch „Zusammenfassung“ – ein Synonym. Und sie führt in Widersprüche.

Die Grundbegriffe

Begriff	Zeichen	Bedeutung
Element	$a \in M$	
Teilmenge	$A \subseteq B$	$\forall x(x \in A \to x \in B)$
Vereinigung	$A \cup B$	
Durchschnitt	$A \cap B$	
Differenz	$A \setminus B$	
Potenzmenge	$\mathcal{P}(A)$	alle Teilmengen
Produkt	$A \times B$	Paare

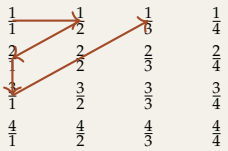
Zwei Grundprinzipien der naiven Theorie:

1. **Extensionalität:** Zwei Mengen mit denselben Elementen sind gleich.
2. **Komprehension:** Zu jeder Eigenschaft φ gibt es die Menge $\{x : \varphi(x)\}$.

Das erste Prinzip ist harmlos. Das zweite ist der Sprengsatz.

Cantors Entdeckungen

Erstens: Gleichmächtigkeit. $A \sim B$, wenn es eine Bijektion gibt.
Zweitens: $\mathbb{Q}$ ist abzählbar. Das erste Cantorsche Diagonalverfahren zählt die Brüche systematisch ab:



Eine dichte Menge – zwischen je zwei Brüchen liegen unendlich viele – ist dennoch abzählbar. Das war die erste Überraschung.
Drittens: $\mathbb{R}$ ist überabzählbar (Diagonalargument, Band 7, Kapitel 10).
Viertens: Strecke und Quadrat sind gleichmächtig. Cantor schrieb 1877 an Dedekind, er sehe es, aber er glaube es nicht.
Fünftens: Der Satz von Cantor.

Satz 5.1 (Cantor, 1891). *Für jede Menge M gilt $|M| < |\mathcal{P}(M)|$.*

Beweis. **Schritt 1 – Es gibt eine Injektion.** Die Abbildung $x \mapsto \{x\}$ ist injektiv, also $|M| \leq |\mathcal{P}(M)|$.

Schritt 2 – Es gibt keine Surjektion. Sei $f : M \to \mathcal{P}(M)$ beliebig. Wir konstruieren eine Menge, die nicht getroffen wird:

$$D := \{x \in M : x \notin f(x)\}.$$

Schritt 3 – Der Widerspruch. Angenommen, $D = f(d)$ für ein $d \in M$. Dann

$$d \in D \iff d \notin f(d) = D.$$

Also $d \in D \iff d \notin D$ – unmöglich.
Folglich liegt D nicht im Bild von f, und f ist nicht surjektiv. ■

Die Tragweite

Es gibt keine größte Menge. Zu jeder Menge liefert die Potenzmenge eine echt größere:

$$|\mathbb{N}| < |\mathcal{P}(\mathbb{N})| < |\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))| < \dots$$

Eine unendliche Hierarchie von Unendlichkeiten.
Und $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$.
Nachweis der Idee: Eine Teilmenge von $\mathbb{N}$ entspricht einer 0-1-Folge, also einer Binärdarstellung einer Zahl in $[0, 1]$. Die Doppeldarstellungen bilden nur eine abzählbare Ausnahmemenge, die man mit dem Satz von Cantor-Schröder-Bernstein wegbekommt. ✓
Man schreibt $\mathfrak{c} := |\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$.

Die Struktur des Diagonalarguments

Betrachten Sie die drei Beweise nebeneinander:

Cantor	$D = \{x : x \notin f(x)\}$
Russell	$R = \{M : M \notin M\}$
Halteproblem	$D(P)$: hält an $\iff$ $P(P)$ hält nicht an
Gödel	G: „G ist nicht beweisbar“

Viermal dasselbe Muster: Selbstanwendung plus Negation.
Bei Cantor führt es zu einem Satz, bei Russell zu einer Antinomie. Der Unterschied: Cantor diagonalisiert *innerhalb* einer gegebenen Menge M, Russell über *alles*.
Genau diese Beobachtung führt zur Lösung – man beschränkt die Mengenbildung auf bereits vorhandene Mengen (Kapitel 6).

5.2 Die Antinomien

Drei Widersprüche

Erstens: Die Russellsche Antinomie (1901/02).

$$R := \{M : M \notin M\} \Longrightarrow R \in R \iff R \notin R.$$

Zweitens: Die Burali-Forti-Antinomie (1897).
Sei Ω die Menge aller Ordinalzahlen. Dann ist Ω selbst wohlgeordnet, also eine Ordinalzahl – also $\Omega \in \Omega$. Aber keine Ordinalzahl ist Element ihrer selbst. **Widerspruch.**
Diese Antinomie war die *erste* – fünf Jahre vor Russell. CESARE BURALI-FORTI veröffentlichte sie 1897; CANTOR kannte sie bereits 1895.
Drittens: Cantors eigene Antinomie (1899).
Sei V die Menge aller Mengen. Dann ist $\mathcal{P}(V) \subseteq V$, also $|\mathcal{P}(V)| \leq |V|$ – im Widerspruch zum Satz von Cantor.
Cantors eigene Reaktion[6] ist bemerkenswert. In einem Brief an Dedekind (1899) unterschied er zwischen

- *konsistenten Vielheiten* (Mengen) und
- *inkonsistenten* oder *absolut unendlichen* Vielheiten.

Er hatte also die Lösungsidee – ohne sie präzisieren zu können. Heute nennt man das den Unterschied zwischen *Mengen* und *echten Klassen*.

Aufgabe 5.1. Untersuchen Sie, ob es eine „Menge aller Mengen“ geben kann, und zeigen Sie, dass die üblichen Auswege funktionieren.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Der direkte Widerspruch.
Angenommen, $V := \{x : x = x\}$ wäre eine Menge – also die Menge aller Mengen. *Mit dem Aussonderungsaxiom* (Kapitel 6) dürfte man daraus bilden:

$$R := \{x \in V : x \notin x\}.$$

Und dann gilt das Russellsche Argument:

$$R \in R \iff (R \in V \land R \notin R) \iff R \notin R,$$

denn $R \in V$ ist nach Annahme wahr. **Widerspruch.** ✓
Schritt 2 – Der Ausweg von ZFC. Man ersetzt die Komprehension durch:

> **Aussonderung:** Zu jeder *bereits vorhandenen* Menge A und jeder Eigenschaft φ existiert $\{x \in A : \varphi(x)\}$.

Nun lässt sich das Argument nicht mehr führen, weil man kein V hat, aus dem man aussondern könnte.

Schritt 3 – Ein hübsches Nebenergebnis. Für *jede* Menge A ist

$$R_A := \{x \in A : x \notin x\}$$

eine Menge, und man zeigt: $R_A \notin A$.
Beweis. Angenommen $R_A \in A$. Dann

$$R_A \in R_A \iff (R_A \in A \wedge R_A \notin R_A) \iff R_A \notin R_A.$$

Widerspruch. Also $R_A \notin A$. ✓
Zu jeder Menge gibt es etwas, das nicht in ihr liegt – es kann also keine Allmenge geben. **Aus der Antinomie ist ein Satz geworden.**
Schritt 4 – Der Ausweg der Typentheorie. Russell und Whitehead schlugen 1908 eine *Hierarchie von Typen* vor:

- Typ 0: Individuen
- Typ 1: Mengen von Individuen
- Typ 2: Mengen von Mengen von Individuen
- …

Der Ausdruck $x \in y$ ist nur zulässig, wenn y genau einen Typ höher ist als x.
Damit ist $x \in x$ *syntaktisch sinnlos* – die Antinomie lässt sich nicht einmal formulieren.
Der Preis: Man braucht für jede Stufe eigene Zahlen, eigene Ordnungsbegriffe, eigene Sätze. Und zusätzliche Axiome (Unendlichkeit, Reduzibilität), die nicht logisch sind.
Die Typentheorie ist dennoch nicht gestorben. Sie lebt weiter

- in den Programmiersprachen (Typsysteme verhindern genau solche Selbstanwendungen),
- in der *Martin-Löf-Typentheorie* und
- in der *homotopischen Typentheorie* (Kapitel 15), einem aktuellen Kandidaten für ein alternatives Fundament.

Schritt 5 – Der Ausweg der Klassen (NBG).
Die *von-Neumann-Bernays-Gödel*-Mengenlehre unterscheidet:

Menge	darf Element sein
Echte Klasse	darf *nicht* Element sein

V, Ord (alle Ordinalzahlen) und R sind echte Klassen. Man darf über sie reden, aber sie nicht in andere Sammlungen stecken.
Die Russellsche Antinomie wird dann zu: „R ist eine echte Klasse."
Der Nachweis: Wäre R eine Menge, so wäre $R \in R \iff R \notin R$. Also ist R keine Menge. ✓

NBG ist eine *konservative Erweiterung* von ZFC: Jeder Satz über Mengen, der in NBG beweisbar ist, ist auch in ZFC beweisbar. **Die Klassen sind bequem, aber nicht stärker.**
Ein Vorteil von NBG: Es ist *endlich* axiomatisierbar – ZFC ist es nicht (wegen der Schemata). Das ist für manche metamathematischen Untersuchungen nützlich.
Schritt 6 – Die Bilanz.

System	Lösung	Heute
ZFC	Aussonderung	**Standard**
NBG	Mengen vs. Klassen	bequem, gleich stark
Typentheorie	Stufenhierarchie	lebt in der Informatik
NF (Quine 1937)	stratifizierte Formeln	Nische; Widerspruchsfreiheit 2024 in Lean bestätigt

Zur letzten Zeile: Quines *New Foundations* erlaubt sogar eine Allmenge V mit $V \in V$, indem es die Komprehension auf *stratifizierte* Formeln beschränkt. Die Frage, ob NF widerspruchsfrei ist, war über achtzig Jahre offen; RANDALL HOLMES legte 2010 einen Beweis vor, dessen Verifikation in Lean 2024 abgeschlossen wurde – ein bemerkenswerter Fall, in dem ein Beweisassistent einen jahrelang umstrittenen Beweis klärte. Ferreirós[10] zeichnet die Entstehung all dieser Systeme historisch nach.

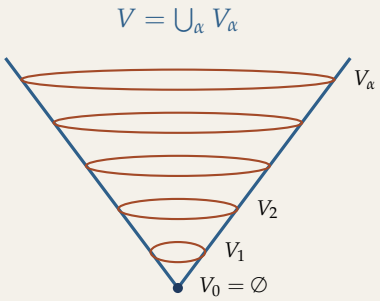
6 Die Axiome von ZFC

6.1 Die Grundidee

Wie man Widersprüche vermeidet

Die Lösung besteht aus zwei Gedanken:
Erstens: Alles ist eine Menge. Es gibt keine „Urelemente“. Auch Zahlen, Funktionen und Relationen werden als Mengen gebaut.
Zweitens: Mengen entstehen *stufenweise*. Man beginnt mit nichts und bildet immer wieder Potenzmengen:

$$V_0 := \emptyset, \qquad V_{\alpha+1} := \mathcal{P}(V_\alpha), \qquad V_\lambda := \bigcup_{\alpha<\lambda} V_\alpha.$$



Diese kumulative Hierarchie ist das anschauliche Bild des Mengenuniversums.
Die ersten Stufen:

$$V_0 = \emptyset, \quad V_1 = \{\emptyset\}, \quad V_2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \quad V_3 \text{ hat 4 Elemente}, \quad V_4 \text{ hat 16}.$$

Allgemein: $|V_{n+1}| = 2^{|V_n|}$, also

$$|V_5| = 2^{16} = 65\,536, \qquad |V_6| = 2^{65536} \approx 10^{19728}.$$

Die Hierarchie wächst unvorstellbar schnell.
Und der entscheidende Punkt: V selbst ist *keine* Menge – es gibt keine Stufe, auf der sie entstünde. Die Antinomien sind damit ausgeschlossen.

6.2 Die Axiome einzeln

Die zehn Axiome

Axiom	Aussage
Extensionalität	$\forall z(z \in x \leftrightarrow z \in y) \to x = y$
Leere Menge	$\exists x\, \forall y\, (y \notin x)$
Paarmenge	Zu a, b existiert $\{a, b\}$
Vereinigung	Zu A existiert $\bigcup A$
Potenzmenge	Zu A existiert $\mathcal{P}(A)$
Unendlichkeit	Es gibt eine induktive Menge
Aussonderung	Zu A, φ existiert $\{x \in A : \varphi(x)\}$ (Schema)
Ersetzung	Bilder von Mengen unter Funktionen sind Mengen (Schema)
Fundierung	Jede nichtleere Menge hat ein $\in$-minimales Element
Auswahl	Kapitel 9

Was jedes Axiom leistet

Extensionalität. Eine Menge ist durch ihre Elemente bestimmt – nicht durch die Art, wie man sie beschreibt.
Folge: $\{x : x^2 = 1\} = \{-1, 1\} = \{1, -1\} = \{1, -1, 1\}$. Reihenfolge und Wiederholung sind bedeutungslos.

Leere Menge und Paarmenge. Sie liefern die ersten Objekte. Aus ihnen baut man

$$\{a\} := \{a, a\}, \qquad (a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

Die letzte Definition ist KURATOWSKIS Kunstgriff von 1921. Er löst das Problem, geordnete Paare aus ungeordneten Mengen zu bauen.
Der Nachweis, dass sie funktioniert:

$$(a, b) = (c, d) \iff a = c \text{ und } b = d.$$

Beweisskizze für die schwierige Richtung. Sei $\{\{a\},\{a,b\}\} = \{\{c\},\{c,d\}\}$.
Fall $a = b$: Links steht $\{\{a\}\}$, also muss rechts ebenfalls eine einelementige Menge stehen, also $\{c\} = \{c,d\}$, also $c = d$ und $\{a\} = \{c\}$, also $a = c = d = b$. ✓
Fall $a \neq b$: Dann ist $\{a\}$ einelementig und $\{a,b\}$ zweielementig. Rechts muss $\{c\}$ dem einelementigen entsprechen, also $a = c$; und $\{a,b\} = \{c,d\}$ mit $a = c$ liefert $b = d$. ✓

Vereinigung. $\bigcup A$ enthält die Elemente der Elemente von A.
Beispiel: $\bigcup\{\{1,2\},\{3\}\} = \{1,2,3\}$.

Potenzmenge. Das „stärkste“ Axiom – es erzeugt die großen Mengen.
Und es ist die Quelle der Unabhängigkeitsphänomene: Was genau in $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ liegt, legen die Axiome nicht fest. Genau dort setzt Cohens Forcing an (Kapitel 14).

Unendlichkeit. Es gibt eine Menge I mit

$$\emptyset \in I \quad \text{und} \quad \forall x \in I : \; x \cup \{x\} \in I.$$

Ohne dieses Axiom gäbe es nur endliche Mengen. Es ist das einzige Axiom, das die Existenz eines unendlichen Objekts *behauptet*.

Aussonderung. Die entschärfte Komprehension (Kapitel 5).
Es ist ein *Schema* – ein Axiom für jede Formel φ, also abzählbar unendlich viele.

Ersetzung. Ist F eine durch eine Formel definierte Funktion und A eine Menge, so ist $F[A]$ eine Menge.
Warum man es braucht. Betrachten Sie die Folge

$$\mathbb{N},\ \mathcal{P}(\mathbb{N}),\ \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})),\ \ldots$$

Ihre Vereinigung ist eine Menge – *aber nur mit Ersetzung*. Ohne sie kann man die Zuordnung $n \mapsto \mathcal{P}^n(\mathbb{N})$ nicht zu einer Menge zusammenfassen.
Ersetzung wurde 1922 von FRAENKEL und SKOLEM unabhängig ergänzt – Zermelos ursprüngliches System von 1908 hatte es nicht.

Fundierung. Jede nichtleere Menge A enthält ein Element x mit $x \cap A = \emptyset$.
Folge: Es gibt keine unendlichen absteigenden Ketten

$$\cdots \in x_3 \in x_2 \in x_1$$

und insbesondere kein x mit $x \in x$.
Nachweis für $x \notin x$: Wäre $x \in x$, so betrachte $A := \{x\}$. Das einzige Element ist x, und $x \cap A \ni x$, also nicht leer. Widerspruch zur Fundierung. ✓

Fundierung wird fast nie gebraucht

Kein Satz der gewöhnlichen Mathematik benutzt das Fundierungsaxiom. Man kann es weglassen, und Analysis, Algebra und Topologie bleiben unberührt.
Wozu es dennoch gut ist: Es garantiert, dass jede Menge in der kumulativen Hierarchie auftaucht – das Bild oben ist dann korrekt und vollständig.
Und es gibt Alternativen. Das *Antifundierungsaxiom* (Aczel 1988) erlaubt Mengen mit $x = \{x\}$. Solche *nichtwohlfundierten* Mengen sind nützlich zur Modellierung zirkulärer Phänomene – etwa in der Semantik nebenläufiger Prozesse.

Aufgabe 6.1. Konstruieren Sie die natürlichen Zahlen als Mengen und weisen Sie nach, dass die Peano-Axiome gelten.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Definition von von Neumann (1923).

$$0 := \emptyset, \qquad n+1 := n \cup \{n\}.$$

Schritt 2 – Die ersten Zahlen ausschreiben.

$$0 = \emptyset$$

$$1 = 0 \cup \{0\} = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} = \{0\}$$

$$2 = 1 \cup \{1\} = \{0\} \cup \{1\} = \{0,1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$3 = \{0,1,2\} = \Big\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\Big\}$$

Die entscheidende Beobachtung:

Jede Zahl ist die Menge ihrer Vorgänger.

$$n = \{0, 1, 2, \ldots, n-1\}$$

Drei Folgen, die diese Definition so elegant machen:

- $|n| = n$ – die Zahl n hat genau n Elemente.
- $m < n \iff m \in n$ – die Ordnung *ist* die Elementbeziehung.
- $m \leq n \iff m \subseteq n$.

Probe: $2 = \{0,1\}$ hat zwei Elemente ✓; und $1 \in 2$, also $1 < 2$ ✓; und $1 = \{0\} \subseteq \{0,1\} = 2$ ✓
Schritt 3 – Die Menge ω. Das Unendlichkeitsaxiom liefert eine induktive Menge I. Man setzt

$$\omega := \bigcap \{I : I \text{ induktiv}\}$$

– die kleinste induktive Menge.
Warum das eine Menge ist: Man sondert aus einer festen induktiven Menge I_0 aus:

$$\omega = \{x \in I_0 : x \text{ liegt in jeder induktiven Menge}\}.$$

Das ist eine Anwendung der Aussonderung. ✓
Schritt 4 – Die Peano-Axiome nachweisen.
(P1) $0 \in \omega$. Denn $\emptyset$ liegt in jeder induktiven Menge. ✓
(P2) $n \in \omega \Longrightarrow n+1 \in \omega$. Nach Definition der Induktivität. ✓
(P3) 0 *ist kein Nachfolger.* Wäre $\emptyset = n \cup \{n\}$, so wäre $n \in \emptyset$ – unmöglich. ✓
(P4) Der Nachfolger ist injektiv. Sei $m \cup \{m\} = n \cup \{n\}$. Zu zeigen: $m = n$.
Es ist $m \in m \cup \{m\} = n \cup \{n\}$, also $m \in n$ oder $m = n$. Symmetrisch $n \in m$ oder $n = m$.
Wäre $m \neq n$, so hätte man $m \in n$ *und* $n \in m$. Betrachte $A := \{m, n\}$. Nach Fundierung gibt es ein $\in$-minimales Element – aber $m \cap A \ni n$ und $n \cap A \ni m$, also ist keines minimal. **Widerspruch.** ✓
Hier wird das Fundierungsaxiom tatsächlich einmal gebraucht – man kann es allerdings auch ohne es beweisen, mit etwas mehr Aufwand über die Transitivität der natürlichen Zahlen.
(P5) Induktion. Sei $X \subseteq \omega$ mit $0 \in X$ und $n \in X \Longrightarrow n+1 \in X$. Dann ist X induktiv, also $\omega \subseteq X$ (da ω die kleinste ist), also $X = \omega$. ✓
Schritt 5 – Die Addition definieren. Durch Rekursion:

$$m + 0 := m, \qquad m + (n+1) := (m+n) + 1.$$

Nachrechnen von $2+3$*:*

$$2+3 = 2+(2+1) = (2+2)+1 = ((2+1)+1)+1 = (((2+0)+1)+1)+1$$
$$= ((2+1)+1)+1 = (3+1)+1 = 4+1 = 5. \checkmark$$

Dass Rekursion überhaupt erlaubt ist, ist ein eigener Satz – der *Rekursionssatz* –, und sein Beweis benutzt das Ersetzungsaxiom.
Schritt 6 – Eine begriffliche Bemerkung.
Ist die Zahl 2 *wirklich* die Menge $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$?
Nein – und das ist wichtig. Man könnte ebenso gut die Definition von ZERMELO nehmen:

$$0 := \emptyset, \qquad n+1 := \{n\},$$

also $2 = \{\{\emptyset\}\}$. **Auch damit gelten die Peano-Axiome.**
PAUL BENACERRAF argumentierte 1965 in einem berühmten Aufsatz: Da es viele gleichwertige Konstruktionen gibt und keine ausgezeichnet ist, *kann* die Zahl 2 keine bestimmte Menge sein.
Die heute übliche Antwort: Die Mengenlehre sagt nicht, was Zahlen *sind*, sondern zeigt, dass es *ein* Modell der Peano-Axiome gibt. Was zählt, ist die *Struktur*, nicht die Bausteine.

Das ist dieselbe Wende wie bei Hilberts Geometrie (Band 6, Kapitel 1): Man definiert nicht, was ein Punkt ist, sondern wie er sich verhält.
Von Neumanns Definition hat dennoch praktische Vorteile: Sie funktioniert auch für transfinite Ordinalzahlen (Kapitel 7), Zermelos nicht. EBBINGHAUS hat Zermelos Werk und die Entstehung der Axiome ausführlich dokumentiert[8].

Was ZFC leistet und was nicht

Es leistet: Praktisch die gesamte heutige Mathematik lässt sich in ZFC formalisieren. Zahlen, Funktionen, Räume, Gruppen, Maße – alles wird zu Mengen.
Das ist ein bemerkenswertes empirisches Ergebnis. Zehn Axiome über eine einzige Relation $\in$ tragen die ganze Mathematik.
Es leistet nicht:

- ZFC kann seine eigene Widerspruchsfreiheit nicht beweisen (Gödel II, Kapitel 11).
- ZFC entscheidet die Kontinuumshypothese nicht (Kapitel 14).
- ZFC entscheidet zahlreiche weitere Fragen nicht – etwa die Suslin-Hypothese, die Whitehead-Vermutung der Gruppentheorie oder viele Fragen der Maßtheorie.

Eine methodische Bemerkung. Kein arbeitender Mathematiker rechnet tatsächlich in ZFC. Man weiß, dass es *im Prinzip* ginge – und das genügt.
Die Formalisierung in Beweisassistenten (Kapitel 15) hat das inzwischen konkret überprüfbar gemacht. Die Bibliothek `mathlib` von Lean enthält über eine Million Zeilen formalisierter Mathematik – allerdings auf Basis der *Typentheorie*, nicht von ZFC. Kunen[17] und Jech[15] sind die beiden Standardwerke zur axiomatischen Mengenlehre.

7 Ordinalzahlen

7.1 Wohlordnungen

Definition 7.1. Eine **Wohlordnung** auf A ist eine lineare Ordnung, in der *jede* nichtleere Teilmenge ein kleinstes Element besitzt.

Warum die Wohlordnung so wichtig ist

Sie ist genau die Eigenschaft, die Induktion ermöglicht.
$(\mathbb{N}, <)$ *ist wohlgeordnet* – daher die vollständige Induktion.
$(\mathbb{Z}, <)$ *nicht* – die Menge der negativen Zahlen hat kein kleinstes Element.
$(\mathbb{Q}_{>0}, <)$ *nicht* – es gibt keine kleinste positive rationale Zahl.
$([0,1], <)$ *nicht* – $(0,1]$ hat kein Minimum.
Aber man kann $\mathbb{Q}$ *anders* anordnen, sodass eine Wohlordnung entsteht: Man zählt $\mathbb{Q}$ ab (das geht, Kapitel 5) und überträgt die Ordnung von $\mathbb{N}$.
Diese neue Ordnung hat mit $<$ nichts zu tun – sie ist künstlich, aber sie ist eine Wohlordnung.
Die Frage, ob sich *jede* Menge wohlordnen lässt, ist das Auswahlaxiom (Kapitel 9).

Definition 7.2. Eine Menge α heißt **Ordinalzahl**, wenn sie

- **transitiv** ist ($x \in \alpha \implies x \subseteq \alpha$) und
- durch $\in$ wohlgeordnet wird.

Die Idee – und wie es weitergeht

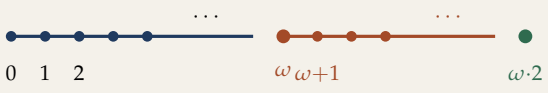
Die natürlichen Zahlen von Neumanns sind Ordinalzahlen (Kapitel 6). Aber es geht darüber hinaus:

$$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ \underbrace{\omega}_{=\mathbb{N}},\ \omega{+}1,\ \omega{+}2,\ \ldots,\ \omega{\cdot}2,\ \ldots,\ \omega^2,\ \ldots,\ \omega^\omega,\ \ldots,\ \varepsilon_0,\ \ldots$$

Zwei Arten von Ordinalzahlen:

- **Nachfolgerzahlen**: $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$.
- **Limeszahlen**: $\lambda = \sup\{\alpha : \alpha < \lambda\} = \bigcup_{\alpha<\lambda} \alpha$, ohne unmittelbaren Vorgänger.

ω ist die kleinste Limeszahl.



Zwei Grundsätze, die man kennen muss:

1. **Trichotomie.** Für Ordinalzahlen gilt stets $\alpha \in \beta$, $\alpha = \beta$ oder $\beta \in \alpha$. Sie sind linear geordnet.
2. **Vergleichbarkeit von Wohlordnungen.** Je zwei Wohlordnungen sind vergleichbar: Eine ist zu einem Anfangsstück der anderen isomorph.

Und der zentrale Satz: Jede Wohlordnung ist zu genau einer Ordinalzahl isomorph. **Die Ordinalzahlen sind die *Typen* der Wohlordnungen.**

Transfinite Induktion und Rekursion

Satz 7.3 (Transfinite Induktion)**.** *Gilt für jede Ordinalzahl α: „Wenn $\varphi(\beta)$ für alle $\beta < \alpha$, dann $\varphi(\alpha)$", so gilt φ für alle Ordinalzahlen.*

Beweis. Angenommen nicht. Dann ist $\{\alpha : \neg\varphi(\alpha)\}$ nichtleer und hat wegen der Wohlordnung ein kleinstes Element α_0. Für alle $\beta < \alpha_0$ gilt $\varphi(\beta)$, also nach Voraussetzung auch $\varphi(\alpha_0)$. Widerspruch. ✓

Beachten Sie den Unterschied zur gewöhnlichen Induktion: Es gibt keinen „Induktionsanfang" und keinen „Schritt von n auf $n+1$". Man nimmt *alle* kleineren Fälle an – das ist die einzige Möglichkeit, Limeszahlen zu erreichen.

Bei der transfiniten *Rekursion* definiert man entsprechend in drei Fällen:

$\alpha = 0$	Startwert festlegen
$\alpha = \beta + 1$	aus $F(\beta)$ berechnen
α Limes	$F(\alpha) = \sup_{\beta<\alpha} F(\beta)$ oder Vereinigung

Genau so war die kumulative Hierarchie V_α definiert.

Aufgabe 7.1. Rechnen Sie mit Ordinalzahlen und untersuchen Sie, welche Rechengesetze verlorengehen.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Definition der Addition. $\alpha + \beta$ ist der Ordnungstyp, den man erhält, wenn man eine Kopie von β *hinter* eine Kopie von α setzt.

Schritt 2 – $1 + \omega$ berechnen.
Man setzt ein Element vor die natürlichen Zahlen:

$$\bullet,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots$$

Das ist wieder eine Folge vom Typ ω – man kann sie mit $0, 1, 2, 3, \ldots$ durchnummerieren.

$$1 + \omega = \omega.$$

Schritt 3 – $\omega + 1$ berechnen.
Man setzt ein Element *hinter* die natürlichen Zahlen:

$$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ \ldots,\ \bullet$$

Das ist etwas Neues. Es gibt ein größtes Element, das *keinen* unmittelbaren Vorgänger hat. In ω gibt es kein größtes Element.

$$\omega + 1 \neq \omega.$$

Ergebnis:

$$\boxed{1 + \omega = \omega \neq \omega + 1}$$

Die Ordinalzahladdition ist *nicht kommutativ*.
Schritt 4 – Die Multiplikation. $\alpha \cdot \beta$ bedeutet: β Kopien von α hintereinander.
$2 \cdot \omega$*:* ω Kopien von $\{0, 1\}$:

$$\underbrace{0,1}, \underbrace{0,1}, \underbrace{0,1}, \ldots$$

Das ist eine Folge vom Typ ω:

$$2 \cdot \omega = \omega.$$

$\omega \cdot 2$*:* Zwei Kopien von ω:

$$0, 1, 2, \ldots, \quad 0', 1', 2', \ldots$$

Das ist echt länger.

$$\omega \cdot 2 = \omega + \omega \neq \omega.$$

Auch die Multiplikation ist nicht kommutativ.
Schritt 5 – Das Distributivgesetz.
Von links gilt es:

$$\alpha \cdot (\beta + \gamma) = \alpha \cdot \beta + \alpha \cdot \gamma. \checkmark$$

Von rechts nicht:

$$(\omega + 1) \cdot 2 = (\omega + 1) + (\omega + 1) = \omega + (1 + \omega) + 1 = \omega + \omega + 1 = \omega \cdot 2 + 1,$$

aber

$$\omega \cdot 2 + 1 \cdot 2 = \omega \cdot 2 + 2.$$

Und $\omega \cdot 2 + 1 \neq \omega \cdot 2 + 2$.
Bei der Rechnung wurde $1 + \omega = \omega$ benutzt – genau dort geht die Symmetrie verloren.
Schritt 6 – Was erhalten bleibt.

Gesetz	Gilt?	
Assoziativität +	ja	$(\alpha+\beta)+\gamma=\alpha+(\beta+\gamma)$
Assoziativität ·	ja	
Kommutativität	nein	beide Operationen
Distributiv von links	ja	
Distributiv von rechts	nein	
Kürzungsregel links	ja	$\alpha+\beta=\alpha+\gamma \Longrightarrow \beta=\gamma$
Kürzungsregel rechts	nein	$1+\omega=2+\omega$

Schritt 7 – Die Cantorsche Normalform.

Satz 7.4. *Jede Ordinalzahl $\alpha > 0$ lässt sich **eindeutig** schreiben als*

$$\alpha = \omega^{\beta_1}\cdot n_1 + \omega^{\beta_2}\cdot n_2 + \cdots + \omega^{\beta_k}\cdot n_k$$

mit $\beta_1 > \beta_2 > \cdots > \beta_k$ und $n_i \in \mathbb{N}_{>0}$.

Das ist eine Stellenwertdarstellung zur Basis ω.
Beispiele:

$$\omega^2+\omega\cdot 3+5, \qquad \omega^{\omega}+\omega^5\cdot 2+1.$$

Schritt 8 – Die Zahl ε_0.
Was ist der Grenzwert von

$$\omega,\ \omega^{\omega},\ \omega^{\omega^{\omega}},\ \ldots?$$

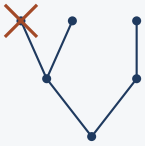
Man nennt ihn ε_0. Er erfüllt

$$\omega^{\varepsilon_0}=\varepsilon_0$$

– die kleinste Ordinalzahl mit dieser Eigenschaft.
ε_0 **ist abzählbar** (der Grenzwert abzählbar vieler abzählbarer Ordinalzahlen).
Und ε_0 hat eine erstaunliche Bedeutung:

Satz 7.5 (Gentzen, 1936)**.** *Die Widerspruchsfreiheit der Peano-Arithmetik lässt sich durch transfinite Induktion bis ε_0 beweisen – und nicht mit weniger.*

ε_0 **misst die *Beweisstärke* der Arithmetik.** Man nennt das die **beweistheoretische Ordinalzahl** (Band 1).
Und es gibt eine kombinatorische Entsprechung: das Hydra-Spiel (Kirby und Paris 1982).
Eine Hydra ist ein Baum. Schlägt man einen Kopf ab, so wachsen mehrere Kopien des betroffenen Zweigs nach.



Kopf abschlagen $\Longrightarrow$ Zweige wachsen nach

Der Satz: *Jede* Strategie besiegt die Hydra in endlich vielen Schritten – auch wenn die Zahl der Köpfe zunächst astronomisch wächst.
Der Beweis: Man ordnet jeder Hydra eine Ordinalzahl unter ε_0 zu und zeigt, dass sie bei jedem Schlag *echt kleiner* wird. Da es keine unendlich absteigende Ordinalzahlfolge gibt, endet das Spiel. ✓
Und die Pointe: Dieser Satz ist in der Peano-Arithmetik *nicht beweisbar*. Er ist ein natürliches Beispiel für Gödelsche Unvollständigkeit – anders als Gödels künstlich konstruierte Formel (Kapitel 11).
Ähnliche Beispiele: der Satz von Goodstein (1944) und der endliche Satz von Ramsey in der Fassung von Paris und Harrington (1977). Levy[18] gibt eine gut lesbare Einführung in die Ordinalzahlarithmetik.

8 Kardinalzahlen

8.1 Größe statt Ordnung

Der Unterschied zu den Ordinalzahlen

Ordinalzahlen messen die *Ordnung*, Kardinalzahlen die *Größe*.
Beispiel: ω und $\omega + 1$ sind *verschiedene* Ordinalzahlen – aber *gleichmächtig*.
Die Bijektion:

$$\omega + 1 = \{0, 1, 2, \ldots, \bullet\} \to \omega, \qquad \bullet \mapsto 0,\ n \mapsto n + 1.$$

Man schiebt alles um eins nach hinten und setzt das letzte Element nach vorn. ✓
Definition. Eine **Kardinalzahl** ist eine Ordinalzahl, die zu keiner kleineren Ordinalzahl gleichmächtig ist.
Die Alephs:

$$\aleph_0 := \omega, \qquad \aleph_{\alpha+1} := \text{kleinste Kardinalzahl} > \aleph_\alpha, \qquad \aleph_\lambda := \sup_{\alpha<\lambda} \aleph_\alpha.$$

$\aleph_1$ **ist also die kleinste überabzählbare Kardinalzahl** – die kleinste Ordinalzahl, die nicht abzählbar ist.

Kardinalarithmetik – alles bricht zusammen

Satz 8.1 (Hessenberg, 1906). *Für unendliche Kardinalzahlen κ, λ gilt*

$$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda).$$

Addition und Multiplikation sind also *trivial*.

$$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0, \qquad \aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0, \qquad \aleph_3 + \aleph_7 = \aleph_7.$$

Konkret: $|\mathbb{Z}| = |\mathbb{N}|$, $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{N} \times \mathbb{N}| = |\mathbb{N}|$.
Interessant ist allein die *Potenzierung* $2^\kappa = |\mathcal{P}(\kappa)|$.
Und dort weiß man erstaunlich wenig.

$2^{\aleph_0} > \aleph_0$	Cantor – das ist alles, was ZFC festlegt
$2^{\aleph_0} = \aleph_1$	**Kontinuumshypothese** – unabhängig
$2^{\aleph_0}$ hat überabzählbare Kofinalität	Satz von König – eine echte Einschränkung

Der Satz von König (1905) besagt $\kappa < \kappa^{\mathrm{cf}(\kappa)}$ und liefert

$$\mathrm{cf}(2^{\aleph_0}) > \aleph_0.$$

Daraus folgt insbesondere $2^{\aleph_0} \neq \aleph_\omega$, denn $\aleph_\omega$ hat Kofinalität $\aleph_0$.
Aber $2^{\aleph_0} = \aleph_1$**,** $\aleph_2$**,** $\aleph_{17}$ **oder** $\aleph_{\omega+1}$ **sind alle mit ZFC verträglich** – das zeigte Cohen (Kapitel 14).
Der Satz von Easton (1970) verschärft das: Für *reguläre* Kardinalzahlen ist die Funktion $\kappa \mapsto 2^\kappa$ bis auf Monotonie und den Satz von König *völlig frei* wählbar.
Für *singuläre* Kardinalzahlen ist es anders – und das ist eines der überraschendsten Ergebnisse der neueren Mengenlehre.

Shelahs PCF-Theorie – wo doch etwas beweisbar ist

Man erwartete lange, dass auch bei singulären Kardinalzahlen alles frei sei. **Das ist falsch.**

Satz 8.2 (Shelah, 1994). *Gilt $\aleph_\omega$ ist starker Limes (also $2^{\aleph_n} < \aleph_\omega$ für alle n), so*

$$2^{\aleph_\omega} < \aleph_{\omega_4}.$$

Das ist eine *beweisbare* obere Schranke – in einem Gebiet, in dem man Unabhängigkeit erwartet hätte.
Die Zahl ω_4 wirkt willkürlich, und das ist sie auch. Man weiß nicht, ob sie optimal ist. Die Vermutung ist $2^{\aleph_\omega} < \aleph_{\omega_1}$; ob $\aleph_{\omega_4}$ auf $\aleph_{\omega_1}$ verbessert werden kann, ist eines der bekanntesten offenen Probleme der Mengenlehre.
SAHARON SHELAH entwickelte dafür die *PCF-Theorie* (*possible cofinalities*). Sie gilt als eines der technisch anspruchsvollsten Gebiete der Mathematik überhaupt.

Aufgabe 8.1. Bestimmen Sie die Mächtigkeit folgender Mengen:

(a) der Menge aller Folgen natürlicher Zahlen
(b) der Menge aller stetigen Funktionen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$
(c) der Menge *aller* Funktionen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Folgen natürlicher Zahlen: $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$.

$$\left|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}\right| = \aleph_0^{\aleph_0}.$$

Untere Schranke: $2^{\aleph_0} \leq \aleph_0^{\aleph_0}$, da $\{0,1\} \subseteq \mathbb{N}$.
Obere Schranke: $\aleph_0 \leq 2^{\aleph_0}$, also

$$\aleph_0^{\aleph_0} \leq \left(2^{\aleph_0}\right)^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0}.$$

Hier wurde $\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ *benutzt* (Hessenberg). ✓
Mit Cantor-Schröder-Bernstein:

$$\left|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}\right| = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}.$$

So viele Folgen wie reelle Zahlen – was über die Kettenbruchdarstellung sogar eine explizite Bijektion zu den Irrationalzahlen liefert.

(b) Stetige Funktionen.
Der Kunstgriff: Eine stetige Funktion ist durch ihre Werte auf $\mathbb{Q}$ festgelegt.
Warum. Seien f, g stetig mit $f|_{\mathbb{Q}} = g|_{\mathbb{Q}}$. Sei $x \in \mathbb{R}$ beliebig und (q_n) eine Folge rationaler Zahlen mit $q_n \to x$ (möglich, da $\mathbb{Q}$ dicht liegt). Dann

$$f(x) = \lim f(q_n) = \lim g(q_n) = g(x). \checkmark$$

Also gibt es eine Injektion

$$C(\mathbb{R}) \hookrightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{Q}}, \qquad f \mapsto f|_{\mathbb{Q}}.$$

$$|C(\mathbb{R})| \leq \left|\mathbb{R}^{\mathbb{Q}}\right| = \left(2^{\aleph_0}\right)^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \mathfrak{c}.$$

Untere Schranke: Die konstanten Funktionen liefern eine Injektion $\mathbb{R} \hookrightarrow C(\mathbb{R})$.

$$\boxed{|C(\mathbb{R})| = \mathfrak{c}}$$

Es gibt also „nur" so viele stetige Funktionen wie reelle Zahlen.

(c) Alle Funktionen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

$$\left|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}\right| = \left(2^{\aleph_0}\right)^{2^{\aleph_0}} = 2^{\aleph_0 \cdot 2^{\aleph_0}} = 2^{2^{\aleph_0}}.$$

Hier wurde $\aleph_0 \cdot 2^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0}$ *benutzt* (Hessenberg, da $2^{\aleph_0} > \aleph_0$). ✓

$$\boxed{\left|\mathbb{R}^{\mathbb{R}}\right| = 2^{\mathfrak{c}} > \mathfrak{c}}$$

Schritt 4 – Die Bilanz und ihre Deutung.

Menge	Mächtigkeit	
$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, algebraische Zahlen	$\aleph_0$	abzählbar
$\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$	$\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$	
stetige Funktionen	$\mathfrak{c}$	
offene Mengen in $\mathbb{R}$	$\mathfrak{c}$	
Borelmengen	$\mathfrak{c}$	
alle Funktionen $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$	$2^{\mathfrak{c}}$	
Lebesgue-messbare Mengen	$2^{\mathfrak{c}}$	

Die entscheidende Beobachtung:

Die stetigen Funktionen bilden eine verschwindend kleine Teilmenge aller Funktionen.

$$\frac{\mathfrak{c}}{2^{\mathfrak{c}}} \quad \text{– so klein wie} \quad \frac{\aleph_0}{\mathfrak{c}}.$$

Das erklärt, warum die pathologischen Beispiele der Analysis der Normalfall sind (Band 7, Kapitel 10): Nirgends differenzierbare Funktionen, nicht messbare Mengen, unstetige Lösungen der Cauchyschen Funktionalgleichung – sie sind nicht Ausnahmen, sondern die überwältigende Mehrheit.
Man bekommt sie nur nicht zu Gesicht, weil man sie nicht *hinschreiben* kann. Es gibt nur abzählbar viele endliche Formeln.
Genauer: Über einer abzählbaren Sprache gibt es $\aleph_0$ viele Definitionen. Also sind

fast alle reellen Zahlen und fast alle Funktionen ***undefinierbar****.*

Schritt 5 – Ein Nachtrag zur Vorsicht. Die Aussage „fast alle reellen Zahlen sind undefinierbar“ klingt paradox – man könnte doch „die kleinste undefinierbare Zahl“ definieren?
Das ist die Berry-Antinomie (Band 7, Kapitel 13). Sie zeigt, dass „definierbar“ kein Begriff der Objektsprache sein darf. Man kann in ZFC nicht formulieren „x ist definierbar“ – das ist der Inhalt des Satzes von Tarski (Kapitel 12).
Die Aussage ist also eine *metamathematische*, keine Aussage innerhalb der Mengenlehre. Halbeisen[13] behandelt die kombinatorische Seite der Kardinalzahlarithmetik ausführlich.

Part III

Das Auswahlaxiom

9 Wählen ohne Vorschrift

Definition 9.1. Auswahlaxiom (AC). Zu jeder Familie $(A_i)_{i \in I}$ nichtleerer Mengen gibt es eine Funktion f mit

$$f(i) \in A_i \qquad \text{für alle } i \in I.$$

Warum das nicht selbstverständlich ist

Bei *endlich* vielen Mengen braucht man kein Axiom. Man wählt nacheinander – das folgt aus den übrigen Axiomen durch Induktion.
Auch bei unendlich vielen Mengen geht es oft ohne. Sind alle $A_i \subseteq \mathbb{N}$, so wähle man jeweils das kleinste Element. **Es gibt eine *Vorschrift*.**
Das Problem entsteht, wenn keine Vorschrift existiert.
Russells berühmtes Bild (1919):

> *Aus unendlich vielen Paar Schuhen kann man ohne Weiteres je einen wählen – man nehme stets den linken. Aus unendlich vielen Paar **Socken** nicht: Es gibt kein Merkmal, das die eine von der anderen unterscheidet.*



Schuhe: links / rechts unterscheidbar Socken: ununterscheidbar

Das Auswahlaxiom behauptet die *Existenz* einer Auswahl, ohne ein Verfahren anzugeben. Genau das machte es umstritten.

Satz 9.2 (Äquivalenzen)**.** *Über ZF sind gleichwertig:*

1. *Das Auswahlaxiom.*
2. ***Wohlordnungssatz** (Zermelo 1904): Jede Menge lässt sich wohlordnen.*
3. ***Zornsches Lemma**: Hat in einer halbgeordneten Menge jede Kette eine obere Schranke, so gibt es ein maximales Element.*
4. ***Satz von Tychonoff**: Produkte kompakter Räume sind kompakt.*
5. *Jeder Vektorraum hat eine Basis.*
6. *Jeder Ring mit $1 \neq 0$ hat ein maximales Ideal.*
7. *Von je zwei Mengen ist eine in die andere injizierbar (Vergleichbarkeit).*

Die Beweiskette AC $\Longrightarrow$ Wohlordnung

Die Idee: Man wählt der Reihe nach.

Sei A eine Menge und f eine Auswahlfunktion für $\mathcal{P}(A) \setminus \{\emptyset\}$. Man definiert durch transfinite Rekursion:

$$a_\alpha := f\big(A \setminus \{a_\beta : \beta < \alpha\}\big),$$

solange die Restmenge nichtleer ist.
Das Verfahren muss abbrechen, denn sonst hätte man eine injektive Abbildung von *allen* Ordinalzahlen nach A – und Ord ist eine echte Klasse, A eine Menge. (Hier steckt das Ersetzungsaxiom.)
Wenn es abbricht, ist A durchnummeriert und damit wohlgeordnet. ✓
Umgekehrt liefert eine Wohlordnung sofort eine Auswahlfunktion: man nehme jeweils das kleinste Element. ✓

Wie Zorns Lemma in der Praxis benutzt wird

Das Schema ist immer dasselbe:

1. Man betrachtet die Menge P aller „Teillösungen“, geordnet durch Inklusion.
2. Man zeigt: Die Vereinigung einer Kette ist wieder eine Teillösung.
3. Zorn liefert eine *maximale* Teillösung.
4. Man zeigt: Eine maximale Teillösung ist eine vollständige Lösung.

Beispiel – jeder Vektorraum hat eine Basis.
Schritt 1. $P := \{\text{linear unabhängige Teilmengen von } V\}$, geordnet durch $\subseteq$.
Schritt 2. Sei $\mathcal{K}$ eine Kette und $U := \bigcup \mathcal{K}$. Ist U linear unabhängig?
Eine Linearkombination benutzt nur *endlich* viele Vektoren $v_1, \dots, v_n \in U$. Jedes v_i liegt in einem $K_i \in \mathcal{K}$. Da $\mathcal{K}$ eine Kette ist, liegen alle in dem größten dieser endlich vielen K_i – und das ist linear unabhängig. ✓
Der Endlichkeitsschluss in diesem Schritt ist der Kern.
Schritt 3. Zorn liefert ein maximales B.
Schritt 4. Wäre $\operatorname{span}(B) \neq V$, so gäbe es $v \notin \operatorname{span}(B)$, und $B \cup \{v\}$ wäre größer und immer noch unabhängig – Widerspruch zur Maximalität. ✓

Aufgabe 9.1. Untersuchen Sie das **Banach-Tarski-Paradoxon** und klären Sie, warum es kein Widerspruch ist.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Aussage.

Satz 9.3 (Banach und Tarski, 1924)**.** *Die Einheitskugel im $\mathbb{R}^3$ lässt sich in endlich viele (fünf genügen) paarweise disjunkte Teile zerlegen, aus denen sich durch **Drehungen und Verschiebungen** zwei Kugeln vom selben Radius zusammensetzen lassen.*

Schritt 2 – Warum das der Anschauung widerspricht. Drehungen und Verschiebungen erhalten das Volumen. Also müsste

$$V(\text{Kugel}) = V(\text{zwei Kugeln}) = 2V(\text{Kugel}),$$

also $V = 0$ oder $V = \infty$. **Beides ist falsch.**
Schritt 3 – Die Auflösung. Die Teile sind *nicht messbar*. Sie haben *kein* Volumen – weder 0 noch ∞ noch sonst etwas.
Die Gleichung oben lässt sich also gar nicht aufstellen. Volumen ist nur für messbare Mengen definiert, und die Additivität gilt nur für solche.
Schritt 4 – Wo AC hereinkommt. Die Konstruktion beruht auf der *freien Gruppe* F_2 mit zwei Erzeugern, die sich in die Drehgruppe $SO(3)$ einbetten lässt.
Der entscheidende Punkt: F_2 lässt sich „paradox zerlegen". Sei W die Menge aller reduzierten Wörter. Man zerlegt

$$F_2 = \{e\} \sqcup W(a) \sqcup W(a^{-1}) \sqcup W(b) \sqcup W(b^{-1}),$$

wobei $W(x)$ die Wörter sind, die mit x beginnen.
Und nun der Trick:

$$F_2 = W(a) \sqcup a \cdot W(a^{-1}).$$

Warum: Ein Wort beginnt entweder mit a (dann liegt es in $W(a)$) oder nicht – dann beginnt $a^{-1}w$ mit a^{-1}, also $w \in a \cdot W(a^{-1})$. ✓
Aus zwei der fünf Teile bekommt man die ganze Gruppe zurück – und ebenso aus den beiden anderen. **Die Gruppe ist zu zwei Kopien ihrer selbst zerlegbar.**
Schritt 5 – Wo genau AC gebraucht wird. Man lässt F_2 auf der Kugeloberfläche operieren und muss aus *jeder* Bahn einen Vertreter wählen.
Es gibt überabzählbar viele Bahnen und keine Auswahlvorschrift. Hier und nur hier steckt das Auswahlaxiom.
Schritt 6 – Zwei wichtige Einschränkungen.
Erstens: In Dimension 1 und 2 geht es nicht. Der Grund: $SO(2)$ ist kommutativ und enthält keine freie Gruppe. Es gibt dort ein endlich additives, drehinvariantes Maß auf *allen* Teilmengen (Banach 1923).
Ab Dimension 3 ist $SO(n)$ nichtkommutativ genug – die Paradoxie ist ein Phänomen der Gruppenstruktur, nicht des Raumes.
Zweitens: Ohne AC ist es nicht beweisbar. SOLOVAY zeigte 1970: Es gibt (unter einer Zusatzannahme über unerreichbare Kardinalzahlen) ein Modell von ZF, in dem *jede* Teilmenge von $\mathbb{R}^n$ Lebesgue-messbar ist. **Dort gibt es kein Banach-Tarski.**
Schritt 7 – Ist AC nun richtig oder falsch?
Die Frage ist falsch gestellt. AC ist unabhängig von ZF (Gödel 1938, Cohen 1963) – man kann es annehmen oder verwerfen.
Die Argumente dafür:

Ohne AC verliert man	Bemerkung
Jeder Vektorraum hat eine Basis	Funktionalanalysis bräche zusammen
Satz von Hahn-Banach	Grundpfeiler der Funktionalanalysis
Tychonoff	Band 8, Kapitel 6
Jeder Körper hat einen algebraischen Abschluss	
Abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen ist abzählbar	auch das braucht (abzählbare) Wahl
$\mathbb{R}$ ist wohlordbar	

Die letzte Zeile in der Mitte ist bemerkenswert: Ohne AC kann $\mathbb{R}$ eine abzählbare Vereinigung abzählbarer Mengen sein – ein Ergebnis von FEFERMAN und LEVY (1963), das der Anschauung mindestens so stark widerspricht wie Banach-Tarski.
Die Argumente dagegen: Banach-Tarski, nicht messbare Mengen, die Nichtkonstruktivität.
Der Konsens seit etwa 1950: Man nimmt AC an. Der Preis ist geringer als der Verlust.
Und man notiert, wo man es benutzt. In der modernen Literatur ist es üblich, die Verwendung von AC (oder der schwächeren abzählbaren Wahl DC) ausdrücklich zu vermerken.
Schritt 8 – Die Geschichte des Streits.
ZERMELO führte AC 1904 ein, um den Wohlordnungssatz zu beweisen. **Der Aufschrei war enorm** – BOREL, BAIRE, LEBESGUE und PEANO lehnten öffentlich ab.
Die Ironie: Man zeigte bald, dass alle drei französischen Kritiker AC in ihren eigenen Arbeiten stillschweigend benutzt hatten.
ZERMELO antwortete 1908 mit einer zweiten Arbeit, in der er nachwies, dass AC in zahlreichen anerkannten Beweisen implizit steckt – und legte im selben Jahr die Axiomatisierung vor, aus der ZFC wurde.
JERRY BONA hat den Sachverhalt in einen bekannten Scherz gefasst:

> *Das Auswahlaxiom ist offensichtlich wahr, der Wohlordnungssatz offensichtlich falsch – und beim Zornschen Lemma weiß niemand so recht.*

Die Pointe: Alle drei sind gleichwertig. GREGORY MOORE hat die Geschichte des Streits ausführlich dokumentiert[20].

Part IV

Unentscheidbarkeit

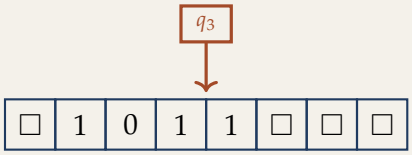
10 Berechenbarkeit

10.1 Was ein Algorithmus ist

Die Turingmaschine

ALAN TURING fragte 1936: *Was tut ein Mensch, der rechnet?*
Seine Antwort: Er schaut auf ein Stück Papier, hat einen Gemütszustand, schreibt etwas hin, verschiebt den Blick. **Mehr nicht.**
Die Formalisierung:

- Ein beidseitig unendliches *Band* mit Feldern.
- Ein *Kopf*, der ein Feld liest und beschreibt und sich um ein Feld bewegt.
- Endlich viele *Zustände*.
- Eine *Übergangstabelle*: (Zustand, gelesenes Zeichen) $\mapsto$ (neuer Zustand, zu schreibendes Zeichen, Bewegung).



Das wirkt lächerlich schwach – und ist es nicht. Eine Turingmaschine kann alles, was ein moderner Computer kann (nur langsamer).
Die Churchsche These.

Die intuitiv berechenbaren Funktionen sind genau die turingberechenbaren.

Das ist kein Satz, sondern eine begriffliche Festlegung. Sie ist aber außerordentlich gut gestützt: Alle vorgeschlagenen Präzisierungen erwiesen sich als äquivalent.

Ansatz	Person	Jahr
λ-Kalkül	Church	1936
Turingmaschine	Turing	1936
Rekursive Funktionen	Gödel, Herbrand	1934
Registermaschine	Shepherdson, Sturgis	1963
Markov-Algorithmen	Markov	1951
Zellulärer Automat	Conway	1970

Sechs völlig verschiedene Ansätze, ein Begriff.
GÖDEL akzeptierte den Begriff erst, als er Turings Analyse las. Er schrieb später, Turing habe als Erster überzeugend gezeigt, dass die Definition nicht von der gewählten Formalisierung abhänge.

Die universelle Maschine

Turings zweite Entdeckung ist womöglich die folgenreichere.
Man kann jeder Turingmaschine M eine Nummer $\langle M \rangle$ geben – ihre Übergangstabelle ist ja eine endliche Zeichenkette.

Satz 10.1 (Universelle Turingmaschine)**.** *Es gibt eine Maschine U mit*

$$U(\langle M \rangle, x) = M(x)$$

für alle M und x.

Eine Maschine, die alle anderen simuliert.
Das ist die theoretische Grundlage des *programmierbaren* Computers. Vorher baute man für jede Aufgabe eine eigene Maschine; Turing zeigte, dass eine genügt, wenn man ihr die Beschreibung der anderen als *Daten* gibt.
Programm und Daten sind dasselbe – das ist die Von-Neumann-Architektur, und Turing hatte den Gedanken 1936, zehn Jahre vor ihrer Verwirklichung.

Satz 10.2 (Halteproblem)**.** *Die Menge*

$$K := \{\langle M, x \rangle : M \text{ hält auf Eingabe } x\}$$

ist nicht entscheidbar.

Beweis. Angenommen, es gäbe eine Maschine H, die für jedes $\langle M, x \rangle$ nach endlicher Zeit „ja“ oder „nein“ ausgibt.

Wir bauen daraus eine Maschine D:

```
D(M):
falls H(M,M) = "hält":
gehe in Endlosschleife
sonst:
halte
```

Frage: Was tut $D(\langle D \rangle)$?

- Hält D auf $\langle D \rangle$, so sagt H „hält“, also geht D in die Endlosschleife – hält also *nicht*.
- Hält D nicht, so sagt H „hält nicht“, also hält D.

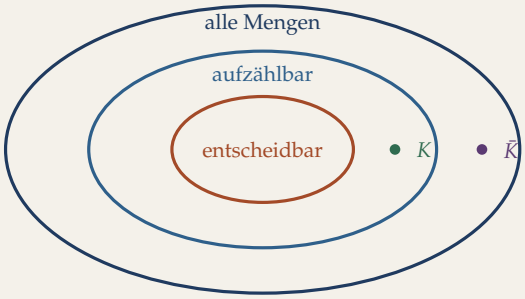
Beide Fälle sind widersprüchlich. Also existiert H nicht. ■

Entscheidbar, aufzählbar, keines von beidem

entscheidbar	Es gibt eine Maschine, die für jede Eingabe „ja“ oder „nein“ sagt und immer hält.
aufzählbar	Es gibt eine Maschine, die genau bei den Elementen hält (bei Nicht-Elementen darf sie ewig laufen).

Satz 10.3 (Post). *A ist genau dann entscheidbar, wenn A und das Komplement $\bar{A}$ beide aufzählbar sind.*

Beweisidee. Man lässt beide Aufzählungsmaschinen *abwechselnd* laufen („Dovetailing“). Eine von beiden hält irgendwann – und man weiß, welche. ✓
Das Halteproblem K ist aufzählbar: Man simuliert M auf x und hält, wenn M hält.
Aber $\bar{K}$ ist nicht aufzählbar – sonst wäre K nach Post entscheidbar.
Das Bild:



Aufgabe 10.1. Beweisen Sie den **Satz von Rice** und ziehen Sie die praktischen Folgerungen.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Aussage.

Satz 10.4 (Rice, 1951). *Sei S eine Menge berechenbarer Funktionen mit $\emptyset \neq S \neq$ alle. Dann ist*

$$\{\langle M\rangle : M \text{ berechnet eine Funktion aus } S\}$$

unentscheidbar.

In Worten:

Keine nichttriviale semantische Eigenschaft von Programmen ist algorithmisch entscheidbar.

Schritt 2 – Vorbereitung. Sei u die nirgends definierte Funktion (das Programm, das nie hält).
Ohne Einschränkung sei $u \notin S$ – sonst betrachte man das Komplement, dessen Entscheidbarkeit gleichwertig ist.
Da $S \neq \emptyset$, gibt es eine Funktion $g \in S$; sei G eine Maschine, die g berechnet.
Schritt 3 – Die Reduktion. Wir zeigen: Könnte man S entscheiden, so auch das Halteproblem.
Zu gegebenem $\langle M, x\rangle$ konstruieren wir eine Maschine $N_{M,x}$:

```
N(y):
simuliere M auf x
(wenn das nicht hält, hält N nie)
danach:  gib G(y) aus
```

Schritt 4 – Was N berechnet.

- *Hält M auf x*: Dann kommt die Simulation zum Ende, und N berechnet für jedes y den Wert $g(y)$. Also N berechnet $g \in S$.
- *Hält M nicht*: Dann bleibt N bei jeder Eingabe stecken und berechnet $u \notin S$.

Schritt 5 – Der Schluss.

$$M \text{ hält auf } x \quad \Longleftrightarrow \quad N_{M,x} \text{ berechnet eine Funktion aus } S.$$

Könnte man die rechte Seite entscheiden, so auch die linke – im Widerspruch zum Halteproblem.
Schritt 6 – Die Konstruktion von $N_{M,x}$ ist selbst berechenbar. Man muss nur den Quelltext zusammensetzen. **Das ist wesentlich** – sonst wäre die Reduktion wertlos.
Schritt 7 – Die praktischen Folgerungen.
Unentscheidbar sind unter anderem:

Frage	Praktische Bedeutung
Hält dieses Programm?	Endlosschleifen-Erkennung
Berechnet es die Nullfunktion?	
Ist es äquivalent zu jenem?	Compilerverifikation
Enthält es einen Virus?	Antivirensoftware
Greift es je auf diese Variable zu?	statische Analyse
Ist es korrekt?	Softwareverifikation

Das ist kein Mangel an Rechenleistung, sondern eine logische Schranke. Kein zukünftiger Computer, kein Quantenrechner und kein Sprachmodell wird das Halteproblem lösen.

Schritt 8 – Warum es dennoch Antivirensoftware gibt.

Der Satz sagt: Es gibt kein Verfahren, das *alle* Fälle korrekt entscheidet. Er sagt nicht, dass man nichts tun kann.

- *Heuristiken:* Man entscheidet meistens richtig und macht gelegentlich Fehler.
- *Teilverfahren:* Man antwortet „ja“, „nein“ oder „weiß nicht“.
- *Eingeschränkte Sprachen:* Für *terminierende* Sprachen (etwa Coq oder totale funktionale Sprachen) ist die Terminierung garantiert – der Preis ist, dass sie nicht turingvollständig sind.
- *Interaktive Verifikation:* Der Mensch liefert die Beweisidee, die Maschine prüft (Kapitel 15).

Schritt 9 – Die Turinggrade.

EMIL POST fragte 1944: Gibt es aufzählbare Mengen, die weder entscheidbar noch so schwierig wie K sind?

Die Antwort kam 1956/57 durch FRIEDBERG und MUCHNIK unabhängig: Ja. Ihre Methode – die **Prioritätsmethode** – wurde zum Grundwerkzeug der Rekursionstheorie.

Die Struktur der Turinggrade ist außerordentlich reich:

- Es gibt überabzählbar viele Grade.
- Zwischen je zwei aufzählbaren Graden liegt ein weiterer (dicht).
- Der Verband der aufzählbaren Grade ist nicht entscheidbar.

Ein ganzes Fachgebiet entstand aus der Frage „wie unlösbar ist ein Problem?“ Soare[27] ist die moderne Standarddarstellung, Rogers[24] und Odifreddi[21] die klassischen Referenzen.

11 Die Unvollständigkeitssätze

11.1 Der Beweis in fünf Schritten

Satz 11.1 (Gödel, 1931)**.** *Sei T eine widerspruchsfreie, rekursiv aufzählbar axiomatisierte Theorie, die die Arithmetik enthält. Dann:*

(I) *Es gibt einen Satz G mit $T \nvdash G$ und $T \nvdash \neg G$.*

(II) $T \nvdash \mathrm{Con}(T)$.

Schritt 1: Gödelnummerierung

Man ordnet jedem Zeichen, jeder Formel und jedem Beweis eine natürliche Zahl zu[1]**.**
Zeichen: etwa $\neg \mapsto 1$, $\vee \mapsto 2$, $\forall \mapsto 3$, $0 \mapsto 4$, $= \mapsto 5$, $(\mapsto 6$, …
Zeichenreihen über Primzahlpotenzen:

$$\#(s_1 s_2 \dots s_n) := 2^{c_1} \cdot 3^{c_2} \cdot 5^{c_3} \cdots p_n^{c_n}.$$

Zahlenbeispiel: Die Zeichenreihe mit den Codes $(1, 4)$ erhält

$$2^1 \cdot 3^4 = 2 \cdot 81 = 162.$$

Und aus 162 lässt sich $(1, 4)$ eindeutig zurückgewinnen – wegen der eindeutigen Primfaktorzerlegung (Band 2).
Beweise sind Folgen von Formeln, also ebenso codierbar.
Der Gewinn: Aussagen *über* Formeln werden zu Aussagen *über Zahlen*. Und über Zahlen kann die Theorie selbst reden.

Schritt 2: Beweisbarkeit arithmetisieren

Gödel zeigt in mühseliger Detailarbeit (46 Definitionen in seiner Arbeit), dass die Relation

$$\mathrm{Bew}_T(m, n) \ :\Longleftrightarrow \ \text{„}m \text{ codiert einen } T\text{-Beweis der Formel mit Nummer } n\text{“}$$

durch eine arithmetische Formel ausdrückbar ist.
Warum das geht. Die Prüfung, ob eine Beweiszeile korrekt ist, ist ein rein *mechanischer* Vorgang: Zerlege die Zahl in ihre Primfaktoren, prüfe, ob die Formel ein Axiom ist oder aus früheren per Modus ponens folgt. **Das sind endlich viele arithmetische Operationen.**

Hier wird die Voraussetzung „rekursiv aufzählbar axiomatisiert“ gebraucht: Man muss algorithmisch erkennen können, ob etwas ein Axiom ist.
Man setzt

$$\mathrm{Bwb}_T(n) := \exists m\, \mathrm{Bew}_T(m, n).$$

Der subtilste Punkt des ganzen Beweises

$\mathrm{Bwb}_T(n)$ sagt „es gibt eine Zahl m, die einen Beweis codiert“.
In einem Nichtstandardmodell (Kapitel 4) kann m eine *Nichtstandardzahl* sein – also gar kein wirklicher Beweis.
Deshalb ist Bwb_T nur eine *Annäherung* an Beweisbarkeit. Für die Richtung

$$T \vdash \varphi \Longrightarrow T \vdash \mathrm{Bwb}_T(\#\varphi)$$

genügt sie – man setzt einfach den tatsächlichen Beweis ein.
Die Umkehrung gilt nicht ohne Weiteres, und genau daran hängt die Feinheit des ersten Satzes.

Schritt 3: Das Diagonallemma

Satz 11.2 (Fixpunktlemma)**.** *Zu jeder Formel $\psi(x)$ mit einer freien Variablen gibt es einen Satz σ mit*

$$T \vdash \sigma \leftrightarrow \psi(\#\sigma).$$

In Worten: Jede Eigenschaft hat einen „Selbstbezug“. Man kann einen Satz konstruieren, der von sich selbst behauptet, die Eigenschaft ψ zu haben.
Die Konstruktion. Sei $\mathrm{sub}(n, k)$ die Nummer der Formel, die entsteht, wenn man in der Formel mit Nummer n die freie Variable durch die Zahl k ersetzt. Diese Funktion ist berechenbar, also arithmetisch darstellbar.
Betrachte

$$\theta(x) := \psi\big(\mathrm{sub}(x, x)\big)$$

und setze $q := \#\theta$. Dann definiere

$$\sigma := \theta(q) = \psi\big(\mathrm{sub}(q, q)\big).$$

Und nun der Kunstgriff: $\mathrm{sub}(q, q)$ ist die Nummer derjenigen Formel, die aus θ entsteht, wenn man q einsetzt – also genau $\#\sigma$.

$$\Longrightarrow \sigma \leftrightarrow \psi(\#\sigma).\checkmark$$

Das ist dieselbe Selbstanwendung wie beim Halteproblem – man wendet etwas auf seine eigene Nummer an.
Ein sprachliches Bild dafür ist QUINES Konstruktion:

„ergibt eine Falschheit, wenn es seinem eigenen Zitat vorangestellt wird“ ergibt eine Falschheit, wenn es seinem eigenen Zitat vorangestellt wird.

Dieser Satz spricht über sich selbst, ohne das Wort „dieser“ zu benutzen – genau das leistet das Diagonallemma formal.

Schritt 4: Der erste Unvollständigkeitssatz

Wende das Diagonallemma auf $\psi(x) := \neg\mathrm{Bwb}_T(x)$ an. Man erhält G mit

$$T \vdash\ G \leftrightarrow \neg\mathrm{Bwb}_T(\#G).$$

G sagt: „Ich bin nicht beweisbar.“

Teil 1 – $T \nvdash G$.
Angenommen $T \vdash G$. Dann gibt es einen konkreten Beweis mit Nummer m, also

$$T \vdash \mathrm{Bew}_T(m, \#G), \quad \text{also} \quad T \vdash \mathrm{Bwb}_T(\#G).$$

Andererseits liefert $T \vdash G$ zusammen mit der Äquivalenz

$$T \vdash \neg\mathrm{Bwb}_T(\#G).$$

T wäre widersprüchlich. ✓
Teil 2 – $T \nvdash \neg G$.
Angenommen $T \vdash \neg G$, also $T \vdash \mathrm{Bwb}_T(\#G)$.
Nach Teil 1 gibt es *tatsächlich* keinen Beweis von G. Also gilt für jede konkrete Zahl m:

$$T \vdash \neg\mathrm{Bew}_T(m, \#G).$$

T beweist also für jede einzelne Zahl, dass sie kein Beweis ist – behauptet aber zugleich, es gebe einen.
Das ist noch kein Widerspruch im strengen Sinn, sondern eine Verletzung der **ω-Widerspruchsfreiheit**, die Gödel voraussetzte.
ROSSER verbesserte das 1936: Mit einer geschickteren Formel

G_R : „Zu jedem Beweis von mir gibt es einen *kürzeren* Beweis meiner Negation“

genügt die gewöhnliche Widerspruchsfreiheit. **Deshalb steht im Satz oben nur „widerspruchsfrei“.**
Teil 3 – Und G ist wahr. Im Standardmodell $\mathbb{N}$ gilt: G ist nicht beweisbar (Teil 1), und genau das behauptet G.

G ist wahr, aber nicht beweisbar.

Schritt 5: Der zweite Unvollständigkeitssatz

Man setzt

$$\mathrm{Con}(T) := \neg \mathrm{Bwb}_T(\#\bot),$$

also „es gibt keinen Beweis eines Widerspruchs“.
Der Beweis von Teil 1 oben lässt sich *innerhalb* von T formalisieren:

$$T \vdash \mathrm{Con}(T) \to G.$$

Wäre nun $T \vdash \mathrm{Con}(T)$, so folgte $T \vdash G$ – im Widerspruch zu Teil 1.

$$\Longrightarrow T \nvdash \mathrm{Con}(T). \qquad \checkmark$$

Keine hinreichend starke widerspruchsfreie Theorie kann ihre eigene Widerspruchsfreiheit beweisen.

Die technisch anspruchsvolle Stelle ist die Formalisierung von Teil 1. Sie erfordert die **Hilbert-Bernays-Löb-Bedingungen**:

(D1) $T \vdash \varphi \Longrightarrow T \vdash \mathrm{Bwb}(\#\varphi)$
(D2) $T \vdash \mathrm{Bwb}(\#(\varphi \to \psi)) \to (\mathrm{Bwb}(\#\varphi) \to \mathrm{Bwb}(\#\psi))$
(D3) $T \vdash \mathrm{Bwb}(\#\varphi) \to \mathrm{Bwb}(\#\mathrm{Bwb}(\#\varphi))$

(D3) ist die schwierigste – und der Grund, warum Gödels Originalarbeit den zweiten Satz nur skizziert. Den vollständigen Beweis lieferten HILBERT und BERNAYS 1939.

Aufgabe 11.1. Prüfen Sie folgende Behauptungen über die Unvollständigkeitssätze – welche stimmen?

(a) „Es gibt Wahrheiten, die niemand je beweisen kann.“
(b) „Die Mathematik ist widersprüchlich.“
(c) „Der menschliche Geist übertrifft jede Maschine.“
(d) „Jedes formale System ist unvollständig.“
(e) „Man kann nie sicher sein, ob ein Beweis richtig ist.“

Lösung Schritt für Schritt.

(a) Falsch.
G ist in T nicht beweisbar – aber sehr wohl in einer *stärkeren* Theorie. Man nehme etwa

$$T' := T \cup \{\mathrm{Con}(T)\}.$$

Dann gilt $T' \vdash G$ (nach der Formel aus Schritt 5).

Wir haben G soeben bewiesen – in der Metatheorie, durch das Argument in Teil 3.
Natürlich hat T' sein eigenes G'. Es gibt keine Theorie, die alles beweist – aber jede einzelne wahre Aussage ist in *irgendeiner* Theorie beweisbar.

(b) Falsch – und fast das Gegenteil.
Der Satz setzt die Widerspruchsfreiheit *voraus*. Er sagt: *Wenn* T widerspruchsfrei ist, *dann* ist T unvollständig.
Eine widersprüchliche Theorie ist vollständig – sie beweist alles.

(c) Sehr umstritten und mehrheitlich abgelehnt.
Das Argument von LUCAS (1961) und PENROSE (1989) lautet: Eine Maschine M kann ihr G_M nicht beweisen; wir sehen aber, dass G_M wahr ist; also sind wir keine Maschine.
Die Gegenargumente:

a) **Wir sehen G_M nur unter der Voraussetzung, dass M widerspruchsfrei ist.** Für unser eigenes System kennen wir diese Voraussetzung nicht – nach Gödel II können wir sie nicht kennen.
b) **Auch die Maschine kann $\mathrm{Con}(M) \to G_M$ beweisen.** Der Unterschied ist nur, dass sie $\mathrm{Con}(M)$ nicht beweisen kann – und wir für uns selbst ebenso wenig.
c) Menschen machen Fehler, sind also vermutlich nicht widerspruchsfrei – worauf das Argument gar nicht anwendbar wäre.

Gödel selbst war vorsichtiger. In seinem Gibbs-Vortrag von 1951 formulierte er eine *Disjunktion*: Entweder übersteigt der menschliche Geist jede Maschine, *oder* es gibt absolut unentscheidbare Probleme. **Welche Alternative gilt, ließ er offen.**

(d) Falsch.
Der Satz gilt nur für Theorien, die

- stark genug sind (die Arithmetik enthalten),
- widerspruchsfrei sind,
- rekursiv aufzählbar axiomatisiert sind.

Gegenbeispiele – vollständige und entscheidbare Theorien:

Theorie	Person	Jahr
Aussagenlogik	Post	1921
Prädikatenlogik (Vollständigkeit)	Gödel	1929
Presburger-Arithmetik ($\mathbb{N}$ ohne $\cdot$)	Presburger	1929
Elementare Geometrie	Tarski	1948
Reell abgeschlossene Körper	Tarski	1948
Algebraisch abgeschlossene Körper	Tarski	1949
Dichte lineare Ordnungen	Cantor	1895

Besonders lehrreich ist die Presburger-Arithmetik: $\mathbb{N}$ mit $+$, aber *ohne* $\cdot$. Sie ist vollständig und entscheidbar.
Die Multiplikation ist also der Knackpunkt. Erst sie erlaubt die Codierung von Folgen und damit die Gödelnummerierung.
Eine Bemerkung zur Komplexität: Presburger ist entscheidbar, aber der Aufwand wächst mindestens doppelt exponentiell (Fischer und Rabin 1974) – praktisch also nur für kleine Formeln nutzbar.

(e) Falsch.
Ob eine *gegebene* Zeichenkette ein korrekter Beweis in einem gegebenen System ist, lässt sich *algorithmisch* prüfen. **Genau das tun Beweisassistenten** (Kapitel 15).
Unentscheidbar ist nur die *Suche*: Ob es zu einer gegebenen Aussage *überhaupt* einen Beweis gibt.
Der Unterschied:

„Ist *dies* ein Beweis von φ?“	entscheidbar
„Gibt es einen Beweis von φ?“	unentscheidbar

Das ist genau die Struktur von NP: Lösungen prüfen ist leicht, Lösungen finden ist schwer.

Ein Schlusswort zur Einordnung.

GÖDEL selbst sah seine Sätze nicht als Grenze der Mathematik, sondern als Argument für den *Platonismus*: Wenn Wahrheit über Beweisbarkeit hinausgeht, so muss es mathematische Wahrheiten unabhängig von unseren Systemen geben.

Und praktisch hat sich wenig geändert. Die konkrete mathematische Arbeit ist von den Unvollständigkeitssätzen kaum berührt. Die Sätze, an denen Mathematiker arbeiten, sind fast nie unentscheidbar – mit den bemerkenswerten Ausnahmen aus Kapitel 14.

Smullyan[26] gibt die zugänglichste Darstellung des Beweises; Boolos, Burgess und Jeffrey[2] führen ihn mit allen technischen Details aus; Gödels Originalarbeiten stehen in den *Collected Works*[12].

12 Weitere Unentscheidbarkeit

12.1 Hilberts zehntes Problem

Die Frage

Hilbert stellte 1900 als zehntes Problem (Band 7, Kapitel 12):

> *Man gebe ein Verfahren an, das für eine beliebige diophantische Gleichung entscheidet, ob sie ganzzahlige Lösungen besitzt.*

Hilbert fragte nicht, *ob* es ein solches Verfahren gibt – er hielt das für selbstverständlich und bat nur um die Angabe.
Der Begriff „Verfahren" war 1900 nicht einmal präzise definiert. Das geschah erst 1936.

Satz 12.1 (Matijassewitsch, 1970; nach Davis, Putnam, Robinson)**.** *Es gibt kein solches Verfahren. Hilberts zehntes Problem ist* ***unentscheidbar****.*

Wie der Beweis funktioniert

Die Strategie: Man zeigt, dass jede aufzählbare Menge *diophantisch* ist – also von der Form

$$A = \{a : \exists x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{N}\ P(a, x_1, \ldots, x_n) = 0\}$$

für ein Polynom P mit ganzzahligen Koeffizienten.
Daraus folgt alles: Wäre Hilberts Problem entscheidbar, so wäre jede aufzählbare Menge entscheidbar – im Widerspruch zum Halteproblem.
Die Etappen:

Jahr	Person	Beitrag
1949–53	Julia Robinson	Reduktion auf eine Frage über exponentielles Wachstum
1961	Davis, Putnam, Robinson	Alles aufzählbare ist *exponentiell* diophantisch
1970	**Matijassewitsch**	**Die Fibonacci-Folge ist diophantisch**

Die fehlende Zutat, zwanzig Jahre gesucht: JULIA ROBINSON hatte gezeigt, dass alles folgt, sobald man *eine* diophantische Relation mit exponentiellem Wachstum findet.
JURI MATIJASSEWITSCH fand sie 1970, mit 22 Jahren – über die Fibonacci-Zahlen. Der Schlüssel ist die Beziehung

$$F_{2n} \text{ teilt } F_m \iff 2n \text{ teilt } m,$$

aus der sich mit der Pellschen Gleichung ein diophantisches System bauen lässt.
Robinson schrieb ihm nach der Nachricht, sie freue sich besonders, dass es ein junger Mensch gewesen sei – sie habe manchmal geglaubt, das Problem nicht mehr gelöst zu sehen.
Die beiden arbeiteten danach zusammen. Robinson wurde 1975 die erste Frau in der mathematischen Abteilung der National Academy of Sciences und 1983 die erste Präsidentin der American Mathematical Society.

Was daraus folgt

Erstens: Es gibt ein konkretes Polynom ohne Entscheidungsverfahren.
Man kann ein Polynom P mit etwa hundert Variablen hinschreiben, sodass die Frage nach seinen Nullstellen unentscheidbar ist.
Zweitens – und das ist überraschend: Es gibt ein Polynom, dessen positive Werte genau die Primzahlen sind.
JONES, SATO, WADA und WIENS gaben 1976 ein solches an: 26 Variablen (a bis z), Grad 25.
Es ist kein Verfahren zur Primzahlerzeugung – die Werte sind fast immer negativ. Aber es zeigt, dass „Primzahl sein“ eine diophantische Eigenschaft ist.
Drittens: Die offene Frage nach der Zahl der Variablen.
Bekannt ist Unentscheidbarkeit ab 9 Variablen (Matijassewitsch). Bei 2 Variablen ist das Problem entscheidbar (Siegel). **Dazwischen – also für 3 bis 8 Variablen – ist es offen.**
Und über $\mathbb{Q}$ statt $\mathbb{Z}$ ist die Frage ebenfalls offen – eines der bekanntesten Probleme der arithmetischen Geometrie. Der Zusammenhang mit elliptischen Kurven und der Vermutung von Birch und Swinnerton-Dyer ist Gegenstand aktueller Forschung.

12.2 Weitere Ergebnisse

Eine Auswahl unentscheidbarer Probleme

Problem	Wer, wann	Gebiet
Halteproblem	Turing 1936	Informatik
Entscheidungsproblem	Church, Turing 1936	Logik
Wortproblem für Halbgruppen	Post, Markov 1947	Algebra
Wortproblem für Gruppen	Nowikow 1955	Algebra
Isomorphie von Gruppen	Adjan, Rabin 1955/58	Algebra
Hilberts 10. Problem	Matijassewitsch 1970	Zahlentheorie
Homöomorphie von 4-Mannigfaltigkeiten	Markov 1958	Topologie
Kachelproblem der Ebene	Berger 1966	Kombinatorik
Matrix-Sterblichkeit (3×3)	Paterson 1970	lineare Algebra

Das Muster ist stets dasselbe: Man codiert eine Turingmaschine in das Problem hinein. Ist das Problem entscheidbar, so auch das Halteproblem.
Das Wortproblem für Gruppen verdient eine Bemerkung. Gegeben eine endlich präsentierte Gruppe $\langle a, b, \cdots \mid r_1, r_2, \dots \rangle$ und ein Wort w – ist $w = e$?
Unentscheidbar. Und daraus folgt die Unentscheidbarkeit der Homöomorphie von 4-Mannigfaltigkeiten (Band 8, Kapitel 10): Zu jeder endlich präsentierten Gruppe gibt es eine 4-Mannigfaltigkeit mit dieser Fundamentalgruppe.
Das Kachelproblem ist besonders hübsch: Gegeben endlich viele Kacheltypen – kann man die Ebene damit lückenlos parkettieren? ROBERT BERGER zeigte 1966 die Unentscheidbarkeit und konstruierte dabei den ersten *aperiodischen* Kachelsatz (20 426 Kacheln, später auf 11 reduziert).

Der Zusammenhang: Wäre das Problem entscheidbar, so gäbe es keine aperiodischen Sätze. Aus der Logik folgte damit die Existenz der Penrose-Parkettierungen (Band 6, Kapitel 6).
Ein aktueller Nachtrag: 2023 fanden SMITH, MYERS, KAPLAN und GOODMAN-STRAUSS den „Hut" – eine *einzelne* Kachel, die nur aperiodisch parkettiert. Wenige Monate später folgte das „Spectre", das ohne Spiegelbilder auskommt. Das Problem war fünfzig Jahre offen.

Aufgabe 12.1. Beweisen Sie den **Satz von Tarski** über die Undefinierbarkeit der Wahrheit und vergleichen Sie ihn mit Gödels Satz.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Aussage.

Satz 12.2 (Tarski, 1933/36)**.** *Sei T eine hinreichend starke widerspruchsfreie Theorie. Dann gibt es **keine** Formel* $\mathrm{Wahr}(x)$ *mit*

$$T \vdash \ \varphi \leftrightarrow \mathrm{Wahr}(\#\varphi) \qquad \textit{für alle Sätze } \varphi.$$

In Worten:

Eine Sprache kann ihren eigenen Wahrheitsbegriff nicht ausdrücken.

Schritt 2 – Der Beweis. Er ist bemerkenswert kurz.
Angenommen, $\mathrm{Wahr}(x)$ existierte. Wende das Diagonallemma (Kapitel 11) auf

$$\psi(x) := \neg\mathrm{Wahr}(x)$$

an. Man erhält einen Satz L mit

$$T \vdash \ L \leftrightarrow \neg\mathrm{Wahr}(\#L).$$

Andererseits gilt nach Annahme

$$T \vdash \ L \leftrightarrow \mathrm{Wahr}(\#L).$$

Zusammen:

$$T \vdash \ \mathrm{Wahr}(\#L) \leftrightarrow \neg\mathrm{Wahr}(\#L),$$

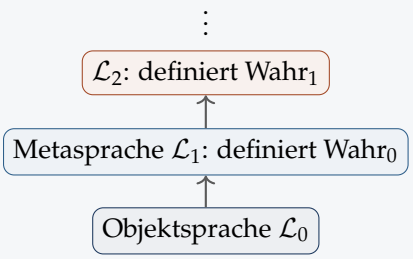
also ein Widerspruch.
Schritt 3 – Was L ist.

L sagt: „Ich bin nicht wahr."

Das ist die Lügner-Antinomie – formalisiert.
Und der Satz von Tarski sagt genau: Die Formalisierung ist unmöglich. Die Antinomie zeigt nicht, dass die Mathematik widersprüchlich ist, sondern dass es keine Wahrheitsformel gibt.
Schritt 4 – Der Vergleich mit Gödel.

	Gödel	**Tarski**
Prädikat	$\mathrm{Bwb}(x)$	$\mathrm{Wahr}(x)$
Existiert es?	ja	nein
Der Satz	G: „ich bin unbeweisbar“	L: „ich bin unwahr“
Ergebnis	G ist unentscheidbar	Wahr existiert nicht

Der entscheidende Unterschied:
Beweisbarkeit ist ein *syntaktischer* Begriff und arithmetisch ausdrückbar – ein Beweis ist eine endliche Zeichenkette, die man mechanisch prüfen kann.
Wahrheit ist ein *semantischer* Begriff und nicht ausdrückbar – sie erfordert einen Blick auf das ganze unendliche Modell.
Deshalb führt G zu einem interessanten Satz, L dagegen zu einem Widerspruch: Weil Bwb existiert und Wahr nicht.
Schritt 5 – Und wie definiert man Wahrheit dann doch?
In einer *stärkeren* Metatheorie.
Tarski zeigte: Die Wahrheit für eine Sprache $\mathcal{L}$ lässt sich in einer Metasprache definieren, die über mehr Ausdrucksmittel verfügt.



Konkret: Die Wahrheit für die Arithmetik erster Stufe lässt sich in der Mengenlehre definieren. Die Wahrheit für die Mengenlehre nicht in der Mengenlehre – wohl aber in einer Mengenlehre mit einer unerreichbaren Kardinalzahl (Kapitel 15).
Eine unendliche Hierarchie ohne oberstes Glied.
Schritt 6 – Die philosophische Bedeutung.
Tarskis Arbeit *Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen* (polnisch 1933, deutsch 1936) gilt als eines der wichtigsten Dokumente der analytischen Philosophie.
Sein Adäquatheitskriterium – die *Konvention W* – lautet: Eine Wahrheitsdefinition muss für jeden Satz p liefern

„p“ ist wahr genau dann, wenn p.

Beispiel: „Schnee ist weiß“ ist wahr genau dann, wenn Schnee weiß ist.
Das klingt banal und ist es nicht: Links steht ein *Name* eines Satzes, rechts der Satz selbst. Die Definition muss die Brücke zwischen Sprache und Welt schlagen.
Tarski zeigte, dass das für formalisierte Sprachen geht – und für natürliche Sprachen prinzipiell nicht, weil diese ihren eigenen Wahrheitsbegriff enthalten und damit die Lügner-Antinomie zulassen.
Eine praktische Folgerung für die Mengenlehre. In ZFC lässt sich „φ ist wahr“ nicht als *eine* Formel schreiben. Man behilft sich mit *Reflexionsprinzipien* und mit stufenweisen Wahrheitsdefinitionen für Formeln beschränkter Komplexität (Σ_n-Wahrheit).
Und genau deshalb muss man beim Forcing (Kapitel 14) so vorsichtig formulieren – man kann nicht einfach sagen „in diesem Modell ist CH wahr“, sondern muss die Aussage relativieren. Shoenfield[25] behandelt die Feinheiten der Definierbarkeit besonders sorgfältig.

Part V

Modelltheorie und Forcing

13 Modelltheorie

13.1 Was Modelltheorie tut

Die Leitfrage

Was lässt sich aus der Sprache über die Struktur ablesen – und umgekehrt?

CHANG und KEISLER fassten es in die Gleichung

$$\text{Modelltheorie} = \text{Algebra} + \text{Logik}.$$

Grundbegriffe:

$\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$	**elementar äquivalent**: dieselben Sätze gelten
$\mathfrak{A} \preceq \mathfrak{B}$	**elementare Substruktur**: Formeln mit Parametern aus A gelten in beiden gleich
T **vollständig**	für jeden Satz gilt $T \vdash \varphi$ oder $T \vdash \neg\varphi$
T κ**-kategorisch**	alle Modelle der Mächtigkeit κ sind isomorph

Elementar äquivalent ist nicht isomorph

$(\mathbb{Q}, <)$ und $(\mathbb{R}, <)$ sind elementar äquivalent – beide sind dichte lineare Ordnungen ohne Endpunkte, und diese Theorie ist vollständig.
Aber sie sind nicht isomorph (verschiedene Mächtigkeit).
Kein Satz erster Stufe kann sie unterscheiden. Die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ ist *keine* Eigenschaft erster Stufe – sie spricht über *alle Teilmengen*.

Der Satz von Vaught

Satz 13.1 (Vaughts Test). *Hat T nur unendliche Modelle und ist T κ-kategorisch für ein unendliches κ, so ist T* ***vollständig****.*

Beweisidee. Wäre T unvollständig, so gäbe es φ mit Modellen von $T \cup \{\varphi\}$ und $T \cup \{\neg\varphi\}$. Nach Löwenheim-Skolem hätten beide Modelle der Mächtigkeit κ – die nach Kategorizität isomorph wären. Widerspruch, da φ in einem gilt und im anderen nicht. ✓

Beispiele:

Theorie	kategorisch in	vollständig?
Dichte lineare Ordnungen o. Endpunkte	$\aleph_0$	ja (Cantor 1895)
Algebraisch abgeschlossene Körper der Char. p	jedem überabzählbaren κ	ja
Torsionsfreie teilbare abelsche Gruppen	jedem überabzählbaren κ	ja
Peano-Arithmetik	in keinem	nein

Cantors Beweis für die erste Zeile ist das berühmte **Hin-und-her-Argument**: Man baut die Bijektion zwischen zwei abzählbaren dichten Ordnungen schrittweise auf und sorgt dabei abwechselnd dafür, dass jedes Element links und rechts erfasst wird.

Der Satz von Morley (1965) krönt diese Theorie: Ist T in *einer* überabzählbaren Mächtigkeit kategorisch, so in *allen*. Das war Morleys Dissertation und begründete die moderne Klassifikationstheorie; SHELAH baute sie in den 1970er Jahren zur *Stabilitätstheorie* aus.

Quantorenelimination

Eine Theorie erlaubt Quantorenelimination, wenn jede Formel zu einer quantorenfreien äquivalent ist.

Das ist außerordentlich nützlich, denn quantorenfreie Formeln sind einfach zu handhaben.

Tarskis Satz (1948): Die Theorie der *reell abgeschlossenen Körper* erlaubt Quantorenelimination – also insbesondere $(\mathbb{R}, +, \cdot, <, 0, 1)$.

Die Folgen sind beträchtlich:

- Die Theorie von $\mathbb{R}$ ist **entscheidbar** – man kann algorithmisch prüfen, ob eine Aussage über reelle Zahlen (mit $+, \cdot, <$) wahr ist.
- Die elementare Geometrie ist entscheidbar, da sie sich in $\mathbb{R}$ codieren lässt.

Wie passt das zu Gödel?

Die Arithmetik $(\mathbb{N}, +, \cdot)$ ist unentscheidbar, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ ist entscheidbar. **Wie kann das sein, wo $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{R}$?**
Die Auflösung: $\mathbb{N}$ ist in der Sprache von $\mathbb{R}$ *nicht definierbar*. Es gibt keine Formel $\nu(x)$ mit $\nu(x) \iff x \in \mathbb{N}$.
Man kann die natürlichen Zahlen innerhalb von $\mathbb{R}$ nicht aussondern – und ohne sie fehlt die Codierungsmöglichkeit für die Gödelnummerierung.
Über $\mathbb{Q}$ dagegen ist $\mathbb{Z}$ definierbar (Julia Robinson 1949), und deshalb ist die Theorie von $\mathbb{Q}$ unentscheidbar.

Der praktische Wert. Tarskis Verfahren ist die Grundlage der *zylindrisch-algebraischen Zerlegung* (Collins 1975), die in Computeralgebrasystemen zur Lösung von Ungleichungssystemen eingesetzt wird – in der Robotik, der Steuerungstechnik und der automatischen Geometriebeweisführung.
Der Aufwand ist allerdings doppelt exponentiell in der Zahl der Variablen, was die Anwendbarkeit auf kleine Probleme beschränkt.

Aufgabe 13.1. Konstruieren Sie die hyperreellen Zahlen über ein **Ultraprodukt** und rechnen Sie damit.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Ein Ultrafilter. Ein **Filter** auf $\mathbb{N}$ ist ein System $\mathcal{F}$ von Teilmengen mit

- $\emptyset \notin \mathcal{F}$, $\mathbb{N} \in \mathcal{F}$;
- $A, B \in \mathcal{F} \Longrightarrow A \cap B \in \mathcal{F}$;
- $A \in \mathcal{F}$, $A \subseteq B \Longrightarrow B \in \mathcal{F}$.

Ein **Ultrafilter** erfüllt zusätzlich: Für jedes A gilt $A \in \mathcal{F}$ *oder* $\mathbb{N} \setminus A \in \mathcal{F}$.
Anschaulich: $\mathcal{F}$ ist eine Sammlung von „großen" Mengen, und der Ultrafilter entscheidet für *jede* Menge, ob sie groß oder klein ist.
Ein Ultrafilter heißt *frei*, wenn er keine endliche Menge enthält.
Die Existenz eines freien Ultrafilters folgt aus dem Zornschen Lemma (Kapitel 9) – man erweitert den Filter der koendlichen Mengen zu einem maximalen. **Man kann keinen angeben.**
Schritt 2 – Das Ultraprodukt. Auf $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ (allen reellen Folgen) definiert man

$$(a_n) \sim (b_n) \;:\Longleftrightarrow\; \{n : a_n = b_n\} \in \mathcal{F}.$$

Zwei Folgen sind gleich, wenn sie „fast überall" übereinstimmen.
Das ist eine Äquivalenzrelation, weil Filter unter Durchschnitten abgeschlossen sind. ✓

$$^*\mathbb{R} := \mathbb{R}^{\mathbb{N}} / \sim .$$

Schritt 3 – Die Ordnung.

$$[(a_n)] < [(b_n)] \iff \{n : a_n < b_n\} \in \mathcal{F}.$$

Hier wird die Ultrafilter-Eigenschaft gebraucht: Sie sichert, dass *genau eine* der drei Möglichkeiten $<, =, >$ gilt – die Menge zerfällt in drei Teile, und genau einer davon ist groß.
Schritt 4 – Infinitesimale und unendliche Zahlen.
Setze

$$\varepsilon := \left[\left(1, \tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{1}{4}, \dots\right)\right], \qquad \Omega := [(1,2,3,4,\dots)].$$

ε **ist positiv:** Die Menge $\{n : \frac{1}{n} > 0\} = \mathbb{N}$ liegt im Filter. ✓
ε **ist kleiner als jede positive reelle Zahl** r**:** Die Menge $\{n : \frac{1}{n} < r\}$ enthält alle $n > \frac{1}{r}$, ist also koendlich und liegt im freien Ultrafilter. ✓

$$0 < \varepsilon < r \quad \text{für alle reellen } r > 0.$$

ε **ist infinitesimal.**
Und $\Omega = \frac{1}{\varepsilon}$ **ist unendlich groß.**
Schritt 5 – Der Transferprinzip.

Satz 13.2 (Łoś, 1955). *Für jede Formel erster Stufe gilt*

$$^*\mathbb{R} \vDash \varphi([(a_n)]) \qquad \iff \qquad \{n : \mathbb{R} \vDash \varphi(a_n)\} \in \mathcal{F}.$$

Folgerung: $^*\mathbb{R} \equiv \mathbb{R}$**.** Jeder Satz erster Stufe über $\mathbb{R}$ gilt auch in $^*\mathbb{R}$.
Insbesondere ist $^*\mathbb{R}$ **ein angeordneter Körper** – alle Körperaxiome sind Sätze erster Stufe.
Aber $^*\mathbb{R}$ **ist nicht vollständig im Sinne der Analysis:** Die Menge der infinitesimalen Zahlen ist beschränkt, hat aber kein Supremum. **Das ist kein Widerspruch**, weil Vollständigkeit eine Aussage *zweiter* Stufe ist.
Schritt 6 – Rechnen mit $^*\mathbb{R}$**.**
Jede endliche hyperreelle Zahl x lässt sich eindeutig schreiben als

$$x = \mathrm{st}(x) + \delta$$

mit $\mathrm{st}(x) \in \mathbb{R}$ (dem **Standardteil**) und infinitesimalem δ.
Die Ableitung:

$$f'(x) := \mathrm{st}\left(\frac{f(x+\varepsilon) - f(x)}{\varepsilon}\right).$$

Beispiel $f(x) = x^3$*:*

$$\frac{(x+\varepsilon)^3 - x^3}{\varepsilon} = \frac{3x^2\varepsilon + 3x\varepsilon^2 + \varepsilon^3}{\varepsilon} = 3x^2 + 3x\varepsilon + \varepsilon^2.$$

$$\mathrm{st}(3x^2 + 3x\varepsilon + \varepsilon^2) = 3x^2. \checkmark$$

Das ist wörtlich Leibniz' Rechnung (Band 7, Kapitel 9) – nur ist ε jetzt ein wohldefiniertes Objekt und st eine wohldefinierte Operation.

Schritt 7 – Stetigkeit ohne Quantoren.

$$f \text{ ist stetig in } a \text{ genau dann, wenn } f(x) \approx f(a) \text{ für alle } x \approx a$$

(wobei $\approx$ bedeutet: Differenz infinitesimal).

Und gleichmäßige Stetigkeit: *Für alle $x \approx y$ in ${}^*D$ gilt $f(x) \approx f(y)$.*

Der Unterschied liegt nur darin, ob a standard sein muss – viel durchsichtiger als die Quantorenreihenfolge aus Kapitel 3.

Prüfen wir $f(x) = \frac{1}{x}$ auf $(0,1]$: Setze $x := \varepsilon$, $y := \frac{\varepsilon}{2}$. Beide liegen in ${}^*(0,1]$ und $x \approx y$. Aber

$$f(x) - f(y) = \frac{1}{\varepsilon} - \frac{2}{\varepsilon} = -\frac{1}{\varepsilon}$$

ist unendlich groß, also nicht infinitesimal. **Nicht gleichmäßig stetig.** ✓

Schritt 8 – Die Einordnung.

Was die Nichtstandard-Analysis leistet: Sie ersetzt Quantorenwechsel durch algebraisches Rechnen. Manche Beweise werden erheblich kürzer – etwa in der Wahrscheinlichkeitstheorie (Loeb-Maße) und der mathematischen Ökonomie.

Was sie nicht leistet: Neue Sätze. Nach dem Transferprinzip ist jeder mit ihr beweisbare Standardsatz auch klassisch beweisbar. Sie ist ein *Werkzeug*, keine neue Mathematik.

Und ein Vorbehalt: Die Konstruktion braucht das Auswahlaxiom in Form des Ultrafilters. **Man kann kein ε hinschreiben** – die Existenz ist nichtkonstruktiv.

ABRAHAM ROBINSON entwickelte die Theorie 1960[23]; KURT GÖDEL sagte 1973 in einer Würdigung voraus, es werde eine Zeit kommen, in der die Nichtstandard-Analysis als die eigentliche Analysis gelte. **Diese Zeit ist nicht gekommen** – aber in mehreren Spezialgebieten ist sie fest etabliert. Hodges[14] ist die umfassendste moderne Darstellung der Modelltheorie.

14 Forcing und Unabhängigkeit

14.1 Das Problem

Die Kontinuumshypothese

Cantor vermutete 1878:

$$\mathsf{CH}: \qquad 2^{\aleph_0} = \aleph_1,$$

also: *Zwischen* $\mathbb{N}$ *und* $\mathbb{R}$ *liegt keine Mächtigkeit.*
Er versuchte es jahrzehntelang zu beweisen und scheiterte. **Hilbert setzte es 1900 an die erste Stelle seiner Liste.**
Um es als *unabhängig* nachzuweisen, braucht man zweierlei:

Ein Modell, in dem CH gilt	$\Longrightarrow \mathsf{ZFC} \nvdash \neg\mathsf{CH}$
Ein Modell, in dem CH falsch ist	$\Longrightarrow \mathsf{ZFC} \nvdash \mathsf{CH}$

Gödel lieferte das erste 1938, Cohen das zweite 1963.

Eine notwendige Vorsichtsmaßnahme

Nach Gödel II kann ZFC nicht beweisen, dass ZFC ein Modell hat. **Alle Ergebnisse sind daher *relativ*:**

$$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \Longrightarrow \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\mathsf{CH}) \quad \text{und} \quad \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \Longrightarrow \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}+\neg\mathsf{CH}).$$

Man setzt die Widerspruchsfreiheit voraus und zeigt, dass sie erhalten bleibt.

14.2 Gödels konstruierbares Universum

Die Idee: nur nehmen, was man braucht

Die kumulative Hierarchie V_α (Kapitel 6) nimmt auf jeder Stufe *alle* Teilmengen. **Gödel nimmt nur die *definierbaren*.**

$$L_0 := \emptyset, \qquad L_{\alpha+1} := \mathrm{Def}(L_\alpha), \qquad L_\lambda := \bigcup_{\alpha<\lambda} L_\alpha,$$

wobei $\mathrm{Def}(X)$ die Menge derjenigen Teilmengen von X ist, die sich durch eine Formel *mit Parametern aus* X definieren lassen.

$$L := \bigcup_{\alpha \in \mathrm{Ord}} L_\alpha.$$

Man nennt L das konstruierbare Universum.
Drei Ergebnisse:

1. $L \vDash \mathsf{ZFC}$ – alle Axiome gelten in L.
2. $L \vDash$ „“$V = L$„“ – L hält sich für das ganze Universum.
3. $L \vDash \mathsf{CH}$ – und sogar die verallgemeinerte Kontinuumshypothese und das Auswahlaxiom.

Warum CH in L gilt – die Beweisidee.
Man zeigt: Jede konstruierbare Teilmenge von ω taucht bereits in L_α für ein *abzählbares* α auf.
Der Kern des Arguments ist ein Löwenheim-Skolem-Schluss: Man nimmt eine abzählbare elementare Substruktur und „kollabiert“ sie (Mostowski-Kollaps). Die Abzählbarkeit überträgt sich auf die Ordinalzahl.
Da es $\aleph_1$ viele abzählbare Ordinalzahlen gibt und jedes L_α für abzählbares α abzählbar ist, folgt

$$|\mathcal{P}(\omega) \cap L| \leq \aleph_1. \checkmark$$

Das ist Gödels Ergebnis von 1938: ZF widerspruchsfrei $\Longrightarrow$ $\mathsf{ZFC} + \mathsf{CH}$ widerspruchsfrei.
Und zugleich für das Auswahlaxiom: L lässt sich global wohlordnen (man ordnet nach der Stufe und dann nach der definierenden Formel), also gilt AC.

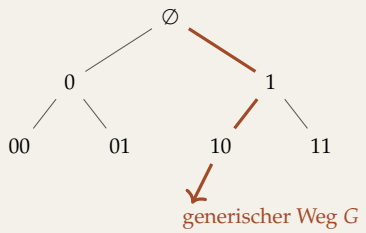
14.3 Cohens Forcing

Die Idee: neue Mengen hinzufügen

Gödel machte das Universum *kleiner*. Cohen macht es *größer*.
Das Problem: Wie fügt man einem Modell M von ZFC eine neue Menge G hinzu, sodass $M[G]$ wieder ein Modell ist – und man kontrollieren kann, was dort gilt?
Die Bausteine:

Halbordnung $\mathbb{P}$	Die „Bedingungen“ – endliche Informationsstücke über die neue Menge
$p \leq q$	„p ist stärker“: enthält mehr Information
Dicht $D \subseteq \mathbb{P}$	Zu jedem p gibt es ein stärkeres $q \in D$
Generischer Filter G	Trifft jede dichte Menge, die in M liegt

Das anschauliche Bild. Man baut die neue Menge in unendlich vielen kleinen Schritten. Jede Bedingung sagt etwas über endlich viele Stellen aus; der generische Filter wählt einen vollständigen Weg durch diesen Baum.



Die entscheidende Eigenschaft: G ist *generisch* – es trifft jede dichte Menge und verhält sich daher „typisch“. Es hat keine besonderen Eigenschaften außer denen, die von den Bedingungen erzwungen werden.
Und G liegt *nicht* in M, sonst könnte man ein D konstruieren, das G ausweicht.

Die Forcing-Relation

Das technische Herzstück: Eine Beziehung

$$p \Vdash \varphi \qquad (\text{„}p \text{ erzwingt } \varphi\text{“})$$

mit zwei Eigenschaften:

1. **Definierbarkeit.** $\Vdash$ lässt sich *innerhalb* von M definieren – obwohl sie über $M[G]$ spricht.
2. **Wahrheitslemma.**

$$M[G] \vDash \varphi \quad \Longleftrightarrow \quad \exists p \in G : \; p \Vdash \varphi.$$

Das ist der Kunstgriff des ganzen Verfahrens. Man kann *im alten Modell* feststellen, was im neuen gelten wird – ohne das neue Modell konstruieren zu müssen.
Und man kontrolliert genau, was gilt, indem man $\mathbb{P}$ passend wählt.

Aufgabe 14.1. Zeigen Sie, wie Cohen mit Forcing ein Modell mit $2^{\aleph_0} \geq \aleph_2$ erzeugt.

Lösung Schritt für Schritt.

Schritt 1 – Die Bedingungen wählen.
Sei M ein abzählbares transitives Modell von ZFC (dessen Existenz folgt aus Con(ZFC) plus Löwenheim-Skolem und Mostowski-Kollaps).
Sei $\kappa := \aleph_2^M$. Setze

$$\mathbb{P} := \{p : p \text{ endliche partielle Funktion } \kappa \times \omega \to \{0,1\}\},$$

geordnet durch $p \leq q :\iff p \supseteq q$.
Anschaulich: Eine Bedingung legt endlich viele Bits von κ neuen reellen Zahlen fest.
Schritt 2 – Der generische Filter.
G liefert eine Funktion $F : \kappa \times \omega \to \{0,1\}$, und daraus κ neue Teilmengen von ω:

$$A_\alpha := \{n \in \omega : F(\alpha, n) = 1\}, \qquad \alpha < \kappa.$$

Schritt 3 – Die A_α sind paarweise verschieden.
Sei $\alpha \neq \beta$. Betrachte

$$D_{\alpha\beta} := \{p : \exists n \ (p(\alpha, n) \neq p(\beta, n) \text{ beide definiert})\}.$$

$D_{\alpha\beta}$ **ist dicht:** Zu jedem p nehme man ein n, an dem p weder bei α noch bei β definiert ist (möglich, da p endlich ist), und setze

$$q := p \cup \{((\alpha, n), 0), \ ((\beta, n), 1)\}.$$

Dann ist $q \leq p$ und $q \in D_{\alpha\beta}$. ✓
Da G generisch ist, trifft es $D_{\alpha\beta}$, also $A_\alpha \neq A_\beta$. ✓
Schritt 4 – Also gibt es in $M[G]$ mindestens κ reelle Zahlen.
Schritt 5 – Die Kardinalzahlen dürfen nicht kollabieren.
Das ist die entscheidende Schwierigkeit. Es könnte sein, dass in $M[G]$ eine Bijektion zwischen κ und ω hinzukommt – dann wäre κ dort abzählbar, und wir hätten nichts gewonnen.
Die Rettung: die abzählbare Antikettenbedingung (ccc).

Definition 14.1. $\mathbb{P}$ erfüllt *ccc*, wenn jede Menge paarweise unverträglicher Bedingungen abzählbar ist.

Satz 14.2. *Erfüllt $\mathbb{P}$ die ccc, so haben M und $M[G]$ dieselben Kardinalzahlen.*

Schritt 6 – Warum unser $\mathbb{P}$ die ccc erfüllt.
Zwei Bedingungen sind unverträglich, wenn sie an einer gemeinsamen Stelle verschiedene Werte vorschreiben.

Sei $A \subseteq \mathbb{P}$ überabzählbar. Alle $p \in A$ sind *endliche* Funktionen. Nach dem **Delta-System-Lemma** (Shanin 1946) gibt es eine überabzählbare Teilmenge $A' \subseteq A$ und eine feste endliche Menge R mit

$$\operatorname{dom}(p) \cap \operatorname{dom}(q) = R \qquad \text{für alle } p \neq q \in A'.$$

Alle Bedingungen in A' überschneiden sich nur im festen „Kern“ R.
Da R endlich ist, gibt es nur $2^{|R|}$ mögliche Belegungen von R. Bei überabzählbar vielen Bedingungen müssen also zwei dieselbe Belegung auf R haben – und die sind *verträglich* (man vereinigt sie einfach).
Also ist A keine Antikette. ✓
Schritt 7 – Der Schluss.
In $M[G]$ gilt:

$$2^{\aleph_0} \geq \kappa = \aleph_2^M = \aleph_2^{M[G]}.$$

Die Kontinuumshypothese ist verletzt.

$$\Longrightarrow \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \Longrightarrow \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{CH}). \qquad \checkmark$$

Schritt 8 – Warum die Endlichkeit der Bedingungen so wichtig war.
An zwei Stellen:

- Bei der Dichtheit (Schritt 3): Man findet immer eine freie Stelle.
- Bei der ccc (Schritt 6): Das Delta-System-Lemma braucht endliche Mengen.

Nimmt man abzählbare statt endlicher Bedingungen, so kollabieren die Kardinalzahlen – und man erhält ein ganz anderes Modell.
Genau darin besteht die Kunst des Forcing: Man wählt $\mathbb{P}$ so, dass man bekommt, was man will, und behält, was man behalten will.
Schritt 9 – Was Cohen sonst noch zeigte.

Ergebnis	**Wer, wann**
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{CH})$	Gödel 1938
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{CH})$	Cohen 1963
$\mathrm{Con}(\mathsf{ZF} + \neg\mathsf{AC})$	Cohen 1963
$2^{\aleph_0}$ kann fast jeder Wert sein	Cohen, Solovay, Easton

Cohen erhielt 1966 die Fields-Medaille – die bislang einzige für mathematische Logik.
Bemerkenswert ist seine Herkunft: Cohen war Analytiker und hatte sich vorher nicht mit Mengenlehre befasst. Er nahm sich das Problem 1962 vor, weil er, wie er später sagte, ein Problem lösen wollte, das wirklich schwierig war.

Gödel schrieb ihm 1963, seine Arbeit sei ohne Zweifel der größte Fortschritt in der Mengenlehre seit ihrer Axiomatisierung.
Schritt 10 – Was aus CH geworden ist.
Die meisten Mengentheoretiker halten CH heute nicht für „wahr oder falsch ohne Antwort“, sondern suchen nach zusätzlichen Axiomen, die sie entscheiden.

Zusatzaxiom	**liefert**	**Bemerkung**
$V = L$	CH	aber als „zu einschränkend“ verworfen
Martins Axiom $+\neg$CH	$2^{\aleph_0}$ groß	viele schöne Folgerungen
Proper Forcing Axiom	$2^{\aleph_0} = \aleph_2$	starkes Argument
Woodins $(*)$-Axiom	$2^{\aleph_0} = \aleph_2$	Kapitel 15

Die Konvergenz mehrerer unabhängiger Ansätze auf $2^{\aleph_0} = \aleph_2$ ist bemerkenswert – Cantors Vermutung wäre dann *falsch*, aber knapp. Cohens eigene Darstellung[5] ist bis heute lesenswert; Kanamori[16] behandelt die Fortsetzung über große Kardinalzahlen.

Part VI

Aktueller Stand

15 Logik und Mengenlehre heute

Stand dieses Kapitels

Die folgenden Angaben geben den Stand von August 2026 wieder. Die mathematische Logik ist gegenwärtig ein außerordentlich lebendiges Gebiet – teils durch innere Entwicklungen, teils durch die Verbindung zur Informatik.

15.1 Große Kardinalzahlen

Die Hierarchie über ZFC hinaus

Gödel II sagt: ZFC beweist Con(ZFC) nicht. **Also kann man** Con(ZFC) **als neues Axiom hinzunehmen** – und erhält eine stärkere Theorie mit demselben Problem. **Die natürlichen Kandidaten für solche Verstärkungen sind große Kardinalzahlen.**

Typ	Eigenschaft
unerreichbar	regulär, starker Limes; liefert Con(ZFC)
Mahlo	unerreichbar, und die kleineren Unerreichbaren sind stationär
schwach kompakt	Baumeigenschaft; kombinatorisch charakterisierbar
messbar	es gibt ein nichttriviales κ-vollständiges Ultrafilter
Woodin	zentral für die Determiniertheit
superkompakt	sehr starke Einbettungseigenschaften
Reinhardt	widersprüchlich unter AC (Kunen 1971)

Die Hierarchie ist *linear* geordnet. Das ist ein empirisches Phänomen, für das es keine Erklärung gibt: Alle bekannten großen Kardinalzahlaxiome lassen sich nach Konsistenzstärke vergleichen, und keine zwei sind unvergleichbar.

Der Satz von Kunen (1971) markiert die Obergrenze: Es gibt keine nichttriviale elementare Einbettung $j : V \to V$. **Damit ist die Hierarchie nach oben beschränkt** – jedenfalls unter AC.

Warum man diese Axiome annimmt. Sie sind nicht willkürlich:

- Sie folgen einem einheitlichen Muster (Reflexionsprinzipien, Einbettungen).
- Sie entscheiden konkrete Fragen der Analysis (unten).
- Sie haben sich als widerspruchsfrei erwiesen – seit sechzig Jahren.

Ein bemerkenswertes Ergebnis: Aus „es gibt unendlich viele Woodin-Kardinalzahlen“ folgt, dass *jede* projektive Menge reeller Zahlen Lebesgue-messbar ist und die Bairesche Eigenschaft hat. **Ein Axiom über unvorstellbar große Mengen entscheidet Fragen über Teilmengen von $\mathbb{R}$.**

15.2 Determiniertheit

Unendliche Spiele

Zu $A \subseteq \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ betrachte man das Spiel: Zwei Spieler wählen abwechselnd 0 oder 1; Spieler I gewinnt, wenn die entstehende Folge in A liegt.
A **heißt determiniert, wenn einer der beiden eine Gewinnstrategie hat.**
Unter AC gibt es nichtdeterminierte Mengen (durch transfinite Konstruktion).
Aber:

Klasse	determiniert?	Wer, wann
offen/abgeschlossen	ja	Gale, Stewart 1953
Borel	ja	**Martin 1975**
analytisch	ja, aus messbarem κ	Martin 1970
projektiv	aus Woodin-Kardinalzahlen	Martin, Steel 1985

Der Satz von Martin (1975) über Borel-Determiniertheit ist ein Musterbeispiel für die Verwendung starker Axiome: HARVEY FRIEDMAN zeigte, dass sein Beweis *notwendig* das Ersetzungsaxiom in voller Stärke braucht – man benötigt $\aleph_1$ Iterationen der Potenzmengenoperation.
Das Axiom der Determiniertheit (AD) verlangt, dass *alle* Mengen determiniert sind. Es widerspricht AC, hat aber schöne Folgen: Unter AD ist jede Teilmenge von $\mathbb{R}$ messbar.
Heute nimmt man AD nicht global an, sondern in eingeschränkter Form – etwa $\mathrm{AD}^{L(\mathbb{R})}$, was aus großen Kardinalzahlen folgt.

15.3 Woodins Programm

Der Versuch, CH doch zu entscheiden

W. HUGH WOODIN verfolgt seit den 1990er Jahren ein Programm, das die Kontinuumshypothese entscheiden soll.
Die Etappen:

- Ω-*Logik* (ab 1999): Ein Beweisbegriff, der gegen Forcing unempfindlich ist. Woodin zeigte: Unter gewissen Annahmen impliziert Ω-Beweisbarkeit von CH einen Widerspruch – also spräche das gegen CH.
- *Das Axiom* $(*)$ (Woodin): Es folgt $2^{\aleph_0} = \aleph_2$.

- *Das Programm des „ultimativen L“* (ab 2010): Ein kanonisches inneres Modell, das *alle* großen Kardinalzahlen verträgt – anders als Gödels L, das schon messbare Kardinalzahlen ausschließt. **Dort gälte CH.**

Woodin hat seine Position mehrfach geändert – zunächst gegen CH, seit etwa 2010 eher dafür. **Das ist wissenschaftlich bemerkenswert und ehrlich:** Er folgt den Argumenten.
Ein bedeutender Fortschritt 2021: ASPERÓ und SCHINDLER bewiesen, dass Martins Maximum^{++} das Axiom $(*)$ impliziert. **Damit konvergieren zwei zuvor unabhängige Ansätze** – beide liefern $2^{\aleph_0} = \aleph_2$.
Stand 2026: Die Frage ist offen. Die Existenz des ultimativen L ist eine Vermutung, keine gesicherte Theorie. **Aber die Debatte ist mathematisch geworden** – man streitet nicht mehr philosophisch über CH, sondern beweist Sätze über die Konsequenzen verschiedener Annahmen.

15.4 Homotopische Typentheorie

Ein alternatives Fundament

Der Ausgangspunkt ist PER MARTIN-LÖFS intuitionistische Typentheorie (1972): Statt Mengen und $\in$ arbeitet man mit *Typen* und *Termen*, und nach Curry-Howard sind Beweise Programme (Kapitel 2).
Die Entdeckung um 2006: Typen verhalten sich wie *topologische Räume*, und die Gleichheit zwischen Termen wie ein *Weg*.

Typentheorie	**Topologie**	**Logik**
Typ	Raum	Aussage
Term	Punkt	Beweis
$a = b$	Weg von a nach b	Gleichheitsbeweis
$p = q$ (für Wege)	Homotopie	

Damit wird die Gleichheit *strukturiert*: Es gibt nicht nur „gleich oder nicht“, sondern verschiedene *Arten*, gleich zu sein – wie es verschiedene Wege zwischen zwei Punkten gibt.
WLADIMIR WOJEWODSKIS Univalenzaxiom (2009):

Isomorphe Strukturen sind gleich.

Formal: Der kanonische Weg von $(A = B)$ nach $(A \simeq B)$ ist selbst eine Äquivalenz.

Das entspricht der Praxis der Mathematiker, die isomorphe Objekte ohnehin identifizieren – was in ZFC formal falsch ist ($\{0,1\}$ und $\{2,3\}$ sind isomorph, aber verschieden).
Wojewodskis Motivation war persönlich. Er hatte 1999 erfahren, dass eine seiner eigenen Arbeiten von 1990 einen Fehler enthielt, der jahrelang unbemerkt geblieben war. Er widmete sich danach der maschinellen Verifikation und leitete bis zu seinem Tod 2017 das Programm der *univalenten Grundlagen*.
Stand 2026: HoTT ist als Fundament ausgearbeitet und in Beweisassistenten (Agda, Coq, Lean) umgesetzt. **Ob es ZFC ablösen wird, ist offen** – der praktische Vorteil liegt bei der Formalisierung, nicht bei neuen Sätzen.
Ein offenes Problem: Die *konstruktive* Deutung des Univalenzaxioms wurde durch die *kubische* Typentheorie (Cohen, Coquand, Huber, Mörtberg 2015) gelöst – damit ist HoTT berechenbar geworden. Das Standardwerk ist das kollektiv verfasste *HoTT Book*[28].

15.5 Beweisassistenten

Die Logik wird praktisch

Jahr	Ergebnis	System
2005	Vierfarbensatz	Coq
2012	Feit-Thompson (255 Seiten)	Coq
2014	Keplersche Vermutung	HOL Light, Isabelle
2021	Liquid Tensor Experiment	Lean
2023	Polynomial Freiman-Ruzsa	Lean, in 3 Wochen
2024	Widerspruchsfreiheit von NF	Lean
laufend	`mathlib` $> 10^6$ Zeilen	Lean

Zwei Ereignisse markieren den Wandel:
2021: das Liquid Tensor Experiment. PETER SCHOLZE, Fields-Medaillist, bat öffentlich um Formalisierung eines eigenen Satzes, weil er sich unsicher war. Ein Team um JOHAN COMMELIN schaffte es in einem Jahr. Scholze schrieb danach, die Formalisierung habe sein Verständnis des Beweises verändert.

2023: das PFR-Projekt. TERENCE TAO formalisierte mit einem verteilten Team einen frisch bewiesenen Satz in **drei Wochen**. **Die Formalisierung ist damit erstmals schneller als die Begutachtung.**
Was das für die Logik bedeutet. Hilberts Programm der vollständigen Formalisierung wird – hundert Jahre später – praktisch durchgeführt.
Mit einem entscheidenden Unterschied: Hilbert wollte formalisieren, um die *Widerspruchsfreiheit* zu beweisen. Das ist nach Gödel unmöglich. **Man formalisiert heute, um *Korrektheit* zu sichern** – ein bescheideneres, aber erreichbares Ziel.
Und die Vertrauensfrage verschiebt sich nur, sie verschwindet nicht. Man muss dem *Kern* des Beweisassistenten vertrauen (bei Lean einige tausend Zeilen) und der zugrundeliegenden Typentheorie. Das ist erheblich weniger als bei einem 500-Seiten-Beweis – aber nicht nichts.
Ein aktuelles Thema: Sprachmodelle als Hilfsmittel beim Formalisieren. Sie schlagen Beweisschritte vor, die der Assistent prüft. **Die Kombination ist vielversprechend**, weil der Assistent die Fehler abfängt – das Modell darf raten, ohne Schaden anzurichten. Der Stand ist gemischt: Bei Routineschritten hilfreich, bei begrifflicher Arbeit bislang nicht.

Was offen ist

1. **Ist ZFC widerspruchsfrei?** Nicht beweisbar in ZFC. Die empirische Evidenz nach hundert Jahren ist stark, mehr nicht.
2. **Die Kontinuumshypothese.** Unabhängig – aber ist sie „wahr“? Woodins Programm.
3. **P gegen NP.** Seit 1971 offen; Millenniumsproblem.
4. **Hilberts 10. Problem über $\mathbb{Q}$.** Offen.
5. **Die Zahl der Variablen** bei diophantischer Unentscheidbarkeit (3 bis 8 offen).
6. **Untere Schranken in der Beweiskomplexität** für starke Kalküle.
7. **$2^{\aleph_\omega} < \aleph_{\omega_1}$?** Shelahs Schranke $\aleph_{\omega_4}$ zu verbessern.
8. **Die Existenz des ultimativen L.**

Ein Schlussgedanke

Am Ende dieses Bandes – und dieser zehnbändigen Reihe – stehen drei Einsichten.
Erstens: Die Selbstbezüglichkeit ist fruchtbar. Was bei Russell zur Katastrophe führte, wurde bei Cantor, Gödel und Turing zum Beweismittel. Dreimal dasselbe Muster – Selbstanwendung plus Negation –, dreimal ein Grundlagensatz. Die Mathematik hat gelernt, über sich selbst zu sprechen, ohne dabei zusammenzubrechen.
Zweitens: Die Grenzen sind Entdeckungen, keine Niederlagen. Man kann nicht alles beweisen, nicht alles entscheiden, und manche Fragen haben keine Antwort. Das ist dieselbe Art von Erkenntnis wie die Unmöglichkeit der Quadratur

des Kreises oder die Unlösbarkeit der Gleichung fünften Grades – ein positives Ergebnis über die Struktur des Gegenstands.

Drittens: Das Fundament ist tragfähig, aber nicht absolut. ZFC trägt die gesamte Mathematik dieser zehn Bände. Es kann seine eigene Verlässlichkeit nicht garantieren, und es lässt Fragen offen. **Dennoch arbeiten wir seit hundert Jahren darauf** – so wie man ein Haus bewohnt, dessen Fundament man nicht von außen betrachten kann.

Hilbert sagte 1930: „Wir müssen wissen, wir werden wissen." Ein Jahr später zeigte Gödel, dass das in dieser Allgemeinheit nicht stimmt.

Und dennoch war Hilbert nicht widerlegt, sondern präzisiert. Wir wissen jetzt genauer als je zuvor, was wir wissen können und was nicht – und das ist selbst ein Wissen, das er nicht für möglich gehalten hätte.

Part VII

Anhänge

16 Die Axiome im Überblick

ZFC

Extensionalität	$\forall z\,(z \in x \leftrightarrow z \in y) \;\rightarrow\; x = y$
Leere Menge	$\exists x\,\forall y\,(y \notin x)$
Paarmenge	$\forall a\,\forall b\,\exists c\,\forall x\,(x \in c \leftrightarrow x = a \vee x = b)$
Vereinigung	$\forall A\,\exists B\,\forall x\,(x \in B \leftrightarrow \exists y \in A :\; x \in y)$
Potenzmenge	$\forall A\,\exists P\,\forall x\,(x \in P \leftrightarrow x \subseteq A)$
Unendlichkeit	$\exists I\,\big(\varnothing \in I \;\wedge\; \forall x \in I :\; x \cup \{x\} \in I\big)$
Aussonderung	$\forall A\,\exists B\,\forall x\,(x \in B \leftrightarrow x \in A \wedge \varphi(x))$ (Schema)
Ersetzung	Ist φ funktional auf A, so ist das Bild eine Menge (Schema)
Fundierung	$\forall A \neq \varnothing\,\exists x \in A :\; x \cap A = \varnothing$
Auswahl	$\forall (A_i)_{i \in I}\,\exists f\,\forall i :\; f(i) \in A_i$

Peano-Arithmetik (erste Stufe)

$\forall x\ (Sx \neq 0)$	0 ist kein Nachfolger
$\forall x \forall y\ (Sx = Sy \to x = y)$	Nachfolger ist injektiv
$\forall x\ (x + 0 = x)$	
$\forall x \forall y\ (x + Sy = S(x + y))$	
$\forall x\ (x \cdot 0 = 0)$	
$\forall x \forall y\ (x \cdot Sy = x \cdot y + x)$	
$\big[\varphi(0) \wedge \forall n(\varphi(n) \to \varphi(Sn))\big] \to \forall n\, \varphi(n)$	Induktionsschema

Aussagenlogik: Hilbertkalkül

(A1)	$\varphi \to (\psi \to \varphi)$
(A2)	$\big(\varphi \to (\psi \to \chi)\big) \to \big((\varphi \to \psi) \to (\varphi \to \chi)\big)$
(A3)	$(\neg\psi \to \neg\varphi) \to (\varphi \to \psi)$
MP	aus φ und $\varphi \to \psi$ folgt ψ

Wichtige Äquivalenzen

$$\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi, \qquad \neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$$
$$\neg\forall x\, \varphi \equiv \exists x\, \neg\varphi, \qquad \neg\exists x\, \varphi \equiv \forall x\, \neg\varphi$$
$$\varphi \to \psi \equiv \neg\varphi \vee \psi, \qquad \neg(\varphi \to \psi) \equiv \varphi \wedge \neg\psi$$
$$\exists y \forall x\, \varphi \implies \forall x \exists y\, \varphi \qquad \text{(nicht umgekehrt!)}$$

17 Die großen Sätze

Satz	**Wer, wann**	**Aussage**
Kompaktheit (AL)	Gödel 1930	Erfüllbarkeit folgt aus endlicher Erfüllbarkeit
Vollständigkeit	Gödel 1929	$\models$ und $\vdash$ fallen zusammen
Kompaktheit (PL)	Gödel, Malcev	aus Vollständigkeit
Löwenheim-Skolem	1915/1920	Modelle jeder unendlichen Mächtigkeit
Cantor	1891	$\lvert M\rvert < \lvert\mathcal{P}(M)\rvert$
Cantor-Schröder-Bernstein	1897	zwei Injektionen ergeben eine Bijektion
Wohlordnungssatz	Zermelo 1904	äquivalent zu AC
Zornsches Lemma	1935	äquivalent zu AC
Hessenberg	1906	$\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max$
König	1905	$\mathrm{cf}(2^{\aleph_0}) > \aleph_0$
Banach-Tarski	1924	paradoxe Kugelzerlegung (mit AC)
Unvollständigkeit I	**Gödel 1931**	**unentscheidbare Sätze existieren**
Unvollständigkeit II	**Gödel 1931**	$T \nvdash \mathrm{Con}(T)$
Halteproblem	Turing 1936	unentscheidbar
Entscheidungsproblem	Church, Turing 1936	negativ gelöst
Tarski	1933/36	Wahrheit ist nicht definierbar
Rice	1951	keine nichttriviale Programmeigenschaft entscheidbar
Gentzen	1936	$\mathrm{Con}(\mathsf{PA})$ aus Induktion bis ε_0
Quantorenelimination für $\mathbb{R}$	Tarski 1948	$\mathbb{R}$ ist entscheidbar
Łoś	1955	Transferprinzip für Ultraprodukte
Friedberg-Muchnik	1956/57	Zwischengrade existieren
Konstruierbares Universum	Gödel 1938	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZF}) \Longrightarrow \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \mathsf{CH})$
Forcing	**Cohen 1963**	$\mathrm{Con}(\mathsf{ZFC}) \Longrightarrow \mathrm{Con}(\mathsf{ZFC} + \neg\mathsf{CH})$
Morley	1965	Kategorizität in einer $\Longrightarrow$ in allen
Matijassewitsch	1970	Hilberts 10. Problem unentscheidbar
Kunen	1971	Grenze der großen Kardinalzahlen
Borel-Determiniertheit	Martin 1975	braucht volle Ersetzung
Solovay	1970	Modell, in dem alles messbar ist
Shelah (PCF)	1994	$2^{\aleph_\omega} < \aleph_{\omega_4}$

18 Zeittafel

Jahr	Ereignis
ca. 350 v.	Aristoteles: Syllogistik
1679	Leibniz: *characteristica universalis*
1847	Boole: *The Mathematical Analysis of Logic*
1872	Dedekind, Cantor: Konstruktion der reellen Zahlen
1874	Cantor: Überabzählbarkeit von $\mathbb{R}$
1879	**Frege: Begriffsschrift** – Quantoren, formale Sprache
1884	Frege: *Grundlagen der Arithmetik*
1889	Peano: Axiome; moderne Notation
1891	Cantor: Diagonalargument, Satz von Cantor
1895/97	Cantor: *Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre*
1897	Burali-Forti: erste Antinomie
1899	Cantor an Dedekind: konsistente vs. inkonsistente Vielheiten
1900	Hilberts 23 Probleme; CH an erster Stelle
1902	**Russells Brief an Frege**
1904	Zermelo: Wohlordnungssatz, Auswahlaxiom
1905	König: Satz über Kofinalität
1908	**Zermelo: Axiomatisierung**; Russell: Typentheorie
1910–13	Russell, Whitehead: *Principia Mathematica*
1915/20	Löwenheim, Skolem
1921	Post: Vollständigkeit der Aussagenlogik
1922	Fraenkel, Skolem: Ersetzungsaxiom; Skolem-Paradoxon
1923	von Neumann: Ordinalzahlen als Mengen
1924	Banach, Tarski: paradoxe Zerlegung
1928	Hilbert, Ackermann: Entscheidungsproblem gestellt
1929	**Gödel: Vollständigkeitssatz** (Dissertation)
1929	Presburger: Arithmetik ohne Multiplikation ist entscheidbar
1930	Hilbert in Königsberg: „Wir müssen wissen“
1931	**Gödel: Unvollständigkeitssätze**
1933/36	Tarski: Wahrheitsbegriff
1934	Gentzen: natürliches Schließen, Sequenzenkalkül
1935	Zorn: das Lemma (Kuratowski 1922)
1936	**Turing, Church: Berechenbarkeit, Halteproblem**
1936	Gentzen: $\mathrm{Con}(\mathsf{PA})$ mit Induktion bis ε_0; Rosser-Verbesserung
1938	**Gödel: L, Widerspruchsfreiheit von AC und CH**
1939	Hilbert, Bernays: *Grundlagen der Mathematik* II
1944	Post: Problem der Zwischengrade
1947	Post, Markov: Wortproblem unentscheidbar
1948/49	Tarski: Quantorenelimination für $\mathbb{R}$ und $\mathbb{C}$
1949	Henkin: neuer Vollständigkeitsbeweis

Jahr	Ereignis
1949	Julia Robinson: $\mathbb{Z}$ ist in $\mathbb{Q}$ definierbar
1950	Kelley: Tychonoff äquivalent zu AC
1951	Rice; Gödel: Gibbs-Vortrag
1955	Nowikow: Wortproblem für Gruppen; Łoś: Ultraprodukte
1956/57	Friedberg, Muchnik: Prioritätsmethode
1960	Robinson: Nichtstandard-Analysis
1963	**Cohen: Forcing** – Unabhängigkeit von CH und AC
1965	Morley: Kategorizitätssatz; Robinson: Resolution
1966	Cohen: Fields-Medaille; Berger: Kachelproblem
1970	Matijassewitsch: Hilberts 10. Problem; Solovay: Messbarkeitsmodell
1970	Easton: Freiheit der Potenzmengenfunktion
1971	Cook, Levin: NP-Vollständigkeit; Kunen: Grenze der großen Kardinalzahlen
1972	Martin-Löf: intuitionistische Typentheorie
1975	Martin: Borel-Determiniertheit
1977	Paris, Harrington: natürliches unabhängiges Beispiel
1982	Kirby, Paris: Hydra-Spiel
1985	Martin, Steel: projektive Determiniertheit
1994	Shelah: PCF-Theorie; Wiles: Fermat
1999	Woodin: Ω-Logik
2005	Vierfarbensatz in Coq (Gonthier)
2009	Wojewodski: Univalenzaxiom
2010	Woodin: Programm des ultimativen L
2013	HoTT Book erscheint
2014	Flyspeck abgeschlossen
2017	Wojewodski stirbt
2021	**Liquid Tensor Experiment**; Asperó, Schindler: $\mathrm{MM}^{++} \Longrightarrow (*)$
2023	PFR in Lean in drei Wochen; aperiodische Einzelkachel gefunden
2024	Widerspruchsfreiheit von NF in Lean verifiziert
2026	Stand dieses Buches

19 Glossar

Objekt- und Metasprache Die Sprache, *in* der man Mathematik betreibt, gegenüber der Sprache, in der man *über* sie redet. Die wichtigste Unterscheidung dieses Bandes.

Tautologie In jeder Belegung wahr.

Erfüllbar In mindestens einer Belegung wahr.

$\models$ **(semantische Folgerung)** Gilt in allen Modellen der Prämissen.

$\vdash$ **(Ableitbarkeit)** Es gibt einen endlichen Beweis nach festen Regeln.

Korrektheit $\vdash \Longrightarrow \models$: Man beweist nur Wahres.

Vollständigkeit $\models \Longrightarrow \vdash$: Man beweist alles Wahre. Gilt für die Prädikatenlogik erster Stufe.

Unvollständigkeit Es gibt Sätze, die in $\mathbb{N}$ wahr, aber nicht beweisbar sind. Kein Widerspruch zur Vollständigkeit.

Kompaktheit Erfüllbarkeit folgt aus der Erfüllbarkeit aller endlichen Teilmengen. Beruht darauf, dass Beweise endlich sind.

Erste / zweite Stufe Quantifizierung nur über Objekte bzw. auch über Mengen. Zweite Stufe ist ausdrucksstärker, hat aber keine Vollständigkeit.

Struktur / Modell Eine Menge mit Interpretationen der Symbole.

Elementar äquivalent Dieselben Sätze gelten – schwächer als isomorph.

Nichtstandardmodell Ein zu $\mathbb{N}$ elementar äquivalentes Modell mit unendlich großen Elementen.

Komprehension Uneingeschränkte Mengenbildung; führt zur Russellschen Antinomie.

Aussonderung Mengenbildung nur innerhalb einer vorhandenen Menge. Der Ausweg von ZFC.

Kumulative Hierarchie V_α; das Universum entsteht stufenweise durch Potenzmengenbildung.

Echte Klasse Eine Sammlung, die keine Menge ist (etwa V oder Ord). Darf nicht Element sein.

Ordinalzahl Transitive, durch $\in$ wohlgeordnete Menge; misst die *Ordnung*.

Kardinalzahl Ordinalzahl, die zu keiner kleineren gleichmächtig ist; misst die *Größe*.

Kofinalität Die kleinste Länge einer unbeschränkten Folge; beschränkt $2^{\aleph_0}$ nach dem Satz von König.

Transfinite Induktion Induktion über Ordinalzahlen; braucht keinen Anfang, sondern alle kleineren Fälle.

ε_0 Die beweistheoretische Ordinalzahl der Peano-Arithmetik.

Auswahlaxiom (AC) Existenz einer Auswahlfunktion. Äquivalent zu Wohlordnungssatz und Zornschem Lemma.

Berechenbar Von einer Turingmaschine ausführbar. Nach der Churchschen These die richtige Präzisierung.

Entscheidbar Die Maschine hält bei jeder Eingabe mit ja oder nein.

Aufzählbar Die Maschine hält genau bei den Elementen.

Gödelnummerierung Codierung von Formeln und Beweisen durch Zahlen; ermöglicht Selbstbezug.

Diagonallemma Zu jeder Eigenschaft gibt es einen Satz, der sie von sich selbst behauptet.

$\mathrm{Con}(T)$ Die Formel, die die Widerspruchsfreiheit von T ausdrückt.

Ultrafilter Maximaler Filter; entscheidet für jede Menge „groß“ oder „klein“. Existenz braucht AC.

Ultraprodukt Quotient eines Produkts nach einem Ultrafilter; liefert ${}^*\mathbb{R}$.

Transferprinzip Jeder Satz erster Stufe überträgt sich zwischen $\mathbb{R}$ und ${}^*\mathbb{R}$.

Konstruierbares Universum L Nur definierbare Teilmengen; dort gelten AC und CH.

Forcing Verfahren, einem Modell generische Mengen hinzuzufügen; Cohens Methode.

Generisch Trifft jede dichte Menge des Grundmodells; hat keine besonderen Eigenschaften.

ccc Abzählbare Antikettenbedingung; sichert, dass Kardinalzahlen erhalten bleiben.

Große Kardinalzahl Axiom, das die Konsistenzstärke von ZFC erhöht.

Determiniertheit Jede Menge hat eine Gewinnstrategie in einem unendlichen Spiel.

Univalenzaxiom Isomorphe Strukturen sind gleich; Kern der homotopischen Typentheorie.

20 Kommentierte Literatur

[1] Barwise, J. (Hg.): *Handbook of Mathematical Logic.* North-Holland, Amsterdam 1977.

Ein Sammelband von über tausend Seiten, in dem führende Fachleute die vier Teilgebiete darstellen: Modelltheorie, Mengenlehre, Rekursionstheorie, Beweistheorie. Fast fünfzig Jahre alt und als Übersicht unersetzt.

[2] Boolos, G., Burgess, J., Jeffrey, R.: *Computability and Logic.* 5. Auflage, Cambridge University Press 2007.

Führt den Beweis der Unvollständigkeitssätze mit allen technischen Einzelheiten aus und verbindet ihn sauber mit der Berechenbarkeitstheorie. Für den, der es *wirklich* nachrechnen will.

[3] Cantor, G.: *Gesammelte Abhandlungen mathematischen und philosophischen Inhalts.* Hg. von E. Zermelo, Springer, Berlin 1932.

Cantors Werke, herausgegeben von Zermelo mit Anmerkungen von Fraenkel. Die *Beiträge* von 1895/97 sind erstaunlich gut lesbar und zeigen, wie die Theorie entstand.

[4] Chang, C. C., Keisler, H. J.: *Model Theory.* 3. Auflage, North-Holland 1990; Dover 2012.

Das klassische Lehrbuch der Modelltheorie, mit ausführlicher Behandlung der Ultraprodukte. Die berühmte Formel „Modelltheorie = Algebra + Logik“ steht im Vorwort.

[5] Cohen, P. J.: *Set Theory and the Continuum Hypothesis.* Benjamin, New York 1966; Dover 2008.

Cohens eigene Darstellung des Forcing, aus Vorlesungen entstanden. Knapp, eigenwillig und lesenswert – man merkt, dass hier jemand ein Verfahren erklärt, das er selbst erfunden hat.

[6] Dauben, J. W.: *Georg Cantor: His Mathematics and Philosophy of the Infinite.* Princeton University Press 1979.

Die maßgebliche Cantor-Biographie; korrigiert die romantisierte Erzählung vom Wahnsinn durch Kroneckers Anfeindungen und arbeitet Cantors theologische Motive heraus.

[7] Ebbinghaus, H.-D., Flum, J., Thomas, W.: *Einführung in die mathematische Logik.* 6. Auflage, Springer Spektrum, Berlin 2018.

Das deutschsprachige Standardlehrbuch. Behandelt Vollständigkeit, Kompaktheit, Löwenheim-Skolem und die Grenzen der ersten Stufe mit vorbildlicher Klarheit. Der beste Einstieg auf Deutsch.

[8] Ebbinghaus, H.-D.: *Ernst Zermelo: An Approach to His Life and Work.* 2. Auflage, Springer, Berlin 2015.

Biographie des Mannes, der 1904 das Auswahlaxiom und 1908 die Axiomatisierung schuf – und der über der Auseinandersetzung mit Gödel und dem Nationalsozialismus vereinsamte.

[9] Enderton, H. B.: *A Mathematical Introduction to Logic.* 2. Auflage, Academic Press 2001.

Sehr sorgfältig geschriebenes Einführungswerk, das besonders viel Mühe auf die formale Semantik verwendet. Gut geeignet zum Selbststudium.

[10] Ferreirós, J.: *Labyrinth of Thought: A History of Set Theory and its Role in Modern Mathematics.* 2. Auflage, Birkhäuser, Basel 2007.

Die gründlichste Geschichte der Mengenlehre – von Riemann und Dedekind über Cantor bis Zermelo. Zeigt, dass die Mengenlehre nicht allein Cantors Werk war.

[11] Frege, G.: *Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens.* Nebert, Halle 1879.

Die Gründungsschrift der modernen Logik – die erste formale Sprache mit Quantoren. Nur 88 Seiten, damals kaum gelesen, weil Frege eine zweidimensionale Notation verwendete.

[12] Gödel, K.: *Collected Works.* 5 Bände, hg. von S. Feferman u. a., Oxford University Press 1986–2003.

Die kritische Gesamtausgabe mit englischen Übersetzungen und ausführlichen Einleitungen. Die Arbeit von 1931 ist kürzer und lesbarer, als man erwartet.

[13] Halbeisen, L.: *Combinatorial Set Theory.* 2. Auflage, Springer, London 2017.

Verbindet klassische Mengenlehre mit Kombinatorik und Forcing. Enthält eine ungewöhnlich gut motivierte Darstellung der Forcing-Technik.

[14] Hodges, W.: *Model Theory.* Cambridge University Press 1993; Kurzfassung *A Shorter Model Theory* 1997.

Die umfassendste moderne Darstellung der Modelltheorie. Hodges schreibt mit trockenem Humor und historischer Sorgfalt.

[15] Jech, T.: *Set Theory. The Third Millennium Edition.* Springer, Berlin 2003.

Über 750 Seiten; das Nachschlagewerk der Mengenlehre. Behandelt Forcing, große Kardinalzahlen, Determiniertheit und PCF-Theorie. Anspruchsvoll, aber vollständig.

[16] Kanamori, A.: *The Higher Infinite: Large Cardinals in Set Theory from Their Beginnings.* 2. Auflage, Springer, Berlin 2003.

Das Standardwerk zu den großen Kardinalzahlen – zugleich eine sorgfältige Geschichte des Gebiets. Kanamori ist einer der wenigen Mathematiker, die zugleich als Historiker ihres Faches arbeiten.

[17] Kunen, K.: *Set Theory.* College Publications, London 2011 (Neufassung der Ausgabe von 1980).

Die klarste Einführung in das Forcing. Kunens Darstellung von 1980 hat eine ganze Generation von Mengentheoretikern geprägt; die Neufassung ist gründlich überarbeitet.

[18] Levy, A.: *Basic Set Theory.* Springer, Berlin 1979; Dover 2002.

Solide Einführung in Ordinal- und Kardinalzahlarithmetik ohne Forcing. Gut geeignet als Vorbereitung auf Kunen und Jech.

[19] Mendelson, E.: *Introduction to Mathematical Logic.* 6. Auflage, CRC Press 2015 (zuerst 1964).

Der klassische amerikanische Text. Sehr detailliert bei den Kalkülen; enthält vollständige Beweise der Unvollständigkeitssätze und eine Einführung in die Mengenlehre nach NBG.

[20] Moore, G. H.: *Zermelo's Axiom of Choice: Its Origins, Development, and Influence.* Springer, New York 1982; Dover 2013.

Die Geschichte des Streits um das Auswahlaxiom – einschließlich des Nachweises, dass die französischen Kritiker es selbst benutzt hatten. Ein Musterbeispiel für Wissenschaftsgeschichte.

[21] Odifreddi, P.: *Classical Recursion Theory.* 2 Bände, North-Holland 1989/1999.

Enzyklopädische Darstellung der Rekursionstheorie mit vielen historischen und philosophischen Bemerkungen.

[22] Rautenberg, W.: *Einführung in die Mathematische Logik.* 3. Auflage, Vieweg+Teubner, Wiesbaden 2008.

Kompaktes deutschsprachiges Lehrbuch, das ungewöhnlich weit führt – bis zu Selbstbezüglichkeit, Unvollständigkeit und Ansätzen der Beweistheorie. Sehr dicht geschrieben.

[23] Robinson, A.: *Non-standard Analysis.* North-Holland, Amsterdam 1966; Princeton University Press 1996.

Das Buch, das Leibniz' Infinitesimalien nachträglich legitimierte. Robinson entwickelt die Theorie modelltheoretisch und wendet sie auf Analysis, Topologie und Funktionentheorie an.

[24] Rogers, H.: *Theory of Recursive Functions and Effective Computability.* McGraw-Hill 1967; MIT Press 1987.

Der Klassiker der Rekursionstheorie. Rogers' informeller, aber präziser Stil hat Maßstäbe gesetzt; die Prioritätsmethode wird hier zugänglich erklärt.

[25] Shoenfield, J. R.: *Mathematical Logic.* Addison-Wesley 1967; A. K. Peters 2001.

Berüchtigt knapp und außerordentlich präzise. Behandelt Definierbarkeitsfragen sorgfältiger als die meisten Lehrbücher. Kein Einstieg, aber eine Referenz.

[26] Smullyan, R.: *Gödel's Incompleteness Theorems.* Oxford University Press 1992.

Die zugänglichste strenge Darstellung der Unvollständigkeitssätze. Smullyan war zu-

gleich Logiker, Zauberkünstler und Verfasser logischer Rätselbücher – was seinem Stil zugutekommt.

[27] Soare, R. I.: *Turing Computability: Theory and Applications.* Springer, Berlin 2016.

Die moderne Standarddarstellung der Berechenbarkeitstheorie. Soare plädiert nachdrücklich dafür, von „Berechenbarkeit" statt von „Rekursivität" zu sprechen – und hat sich damit weitgehend durchgesetzt.

[28] The Univalent Foundations Program: *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics.* Institute for Advanced Study, Princeton 2013.

Kollektiv verfasst während Wojewodskis Spezialjahr am IAS, frei verfügbar und auf ungewöhnliche Weise entstanden – über ein öffentliches Versionsverwaltungssystem. Das Gründungsdokument eines möglichen neuen Fundaments.

Wenn Sie nur drei Bücher kaufen

Ebbinghaus, Flum und Thomas – für die Logik, auf Deutsch, vorbildlich klar.
Smullyan – um Gödels Beweis wirklich zu verstehen.
Kunen – um zu sehen, wie Forcing funktioniert.